

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN LÝ THÔNG TIN
MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM
TIẾNG ANH

Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Phương Bình
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trương Quang Như (Nhóm trưởng)	25540022
2	Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042
3	Nguyễn Việt Phú	25540025
4	Đỗ Bình Dương	25540008
5	Nguyễn Bảo Giang	25540009

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

CHECKLIST TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

Nội dung đồ án	25%	50%	75%	100%
Khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu (use case, DFD)				X
Thiết kế CSDL: ERD, CD, mô hình quan hệ, chuẩn hóa, ràng buộc toàn vẹn				X
Cài đặt CSDL SQL Server và dữ liệu mẫu				X
Stored procedure, function, trigger, cursor, giao dịch				X
Truy vấn SQL, mô hình XML, XPath/XQuery				X
An ninh: xác thực, phân quyền, view, nhật ký, backup/restore, import/export				X
Kiểm thử CSDL (68 ca) và unit test ứng dụng				X
Ứng dụng Qt đa nền tảng: menu theo vai trò, form, báo cáo		X		
CI/CD và đóng gói file cài Windows/macOS			X	
Mô hình CSDL tiên tiến: hướng đối tượng, phân tán, NoSQL				X

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nhóm làm việc trên kho mã nguồn GitHub chung (nhánh **develop** → **main**), mọi thay đổi đi qua Pull Request nên lịch sử commit thể hiện đóng góp của từng thành viên. Mỗi thành viên **sở hữu** một mảng nội dung: hiểu sâu phần CSDL tương ứng, kiểm thử, viết phần báo cáo, trình bày và trả lời vấn đáp phần đó.

Thành viên	Mảng phụ trách	Sản phẩm / file	Phần báo cáo	Hạn hoàn thành
Trương Quang Như 25540022	Kiến trúc & lập trình ứng dụng (Clean Architecture, Qt, ODBC), đăng nhập theo vai trò, CI/CD, đóng gói; điều phối, tích hợp	src/, tests/, .github/, scripts/, packaging/	Ch.6, Ch.8, phụ lục	25/10/2026
Đỗ Phạm Minh Trâm 25540042	Khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, use case, DFD, mô hình ERD và CD	diagrams/*.dot (ERD, CD, use case, DFD)	Ch.1, Ch.2, mục 3.1-3.2	18/10/2026
Nguyễn Việt Phú 25540025	Mô hình quan hệ, chuẩn hóa, từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn và trigger	01_tables.sql, 05_triggers.sql	Mục 3.3-3.8, 4.6	18/10/2026
Đỗ Bình Dương 25540008	Stored procedure, function, cursor, giao dịch, truy vấn SQL, XPath/XQuery	02_functions.sql, 04_procedures.sql, 08_demo_queries.sql	Ch.4 (trừ 4.6)	18/10/2026
Nguyễn Bảo Giang 25540009	Xác thực, phân quyền, view bảo mật, nhật ký, backup/restore, import/export; CSDL phân tán, hướng đối tượng, NoSQL	03_views.sql, 06_security.sql, 09-12_*.sql	Ch.5, Ch.7	18/10/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	11
1.1. Lý do chọn đề tài.....	11
1.2. Khảo sát hiện trạng.....	11
1.3. Mục tiêu đề tài.....	11
1.4. Phạm vi và đối tượng sử dụng	12
1.5. Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn.....	12
1.6. Tổ chức nhóm và phân công	13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU	14
2.1. Quy trình quản lý thông tin của trung tâm	14
2.2. Quy trình nghiệp vụ chính	14
2.3. Tác nhân và vai trò	15
2.4. Sơ đồ use case	16
2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	17
2.6. Yêu cầu chức năng	19
2.7. Yêu cầu phi chức năng.....	19
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	20
3.1. Mô hình quan niệm - sơ đồ thực thể kết hợp (ERD).....	20
3.2. Mô hình quan niệm hướng đối tượng - sơ đồ lớp (CD)	24
3.3. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ	24
3.4. Lược đồ quan hệ.....	25
3.5. Từ điển dữ liệu	27
3.6. Chuẩn hóa lược đồ	36
3.7. Ràng buộc toàn vẹn.....	37
3.7.1. RBTV liên bộ nhiều quan hệ: số tiền đã đóng	38
3.7.2. RBTV liên bộ: không trùng lịch phòng và giáo viên.....	38
3.7.3. RBTV tổng trọng số cột điểm bằng 100%	38
3.8. Mô hình XML trong CSDL	39
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN CSDL.....	41
4.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu.....	41
4.2. Truy vấn SQL.....	42
4.2.1. Gom nhóm có điều kiện (GROUP BY ... HAVING).....	42
4.2.2. Phép chia quan hệ bằng NOT EXISTS lồng nhau	43
4.2.3. Hàm cửa sổ và CTE: xếp hạng trong từng lớp.....	43

4.2.4. Truy vấn đệ quy (recursive CTE) trên mỗi kết hợp tiên quyết	44
4.2.5. Xoay bảng (PIVOT).....	44
4.3. Truy vấn XPath / XQuery trên dữ liệu XML	45
4.4. Stored procedure	47
4.4.1. usp_Enrollment_Create - giao dịch ghi danh nhiều bước.....	47
4.4.2. usp_Class_GenerateSessions - sinh lịch buổi học tự động	49
4.5. Function	50
4.6. Trigger.....	53
4.7. Cursor	55
4.8. Giao dịch và xử lý lỗi.....	59
4.9. Kiểm thử ràng buộc, nghiệp vụ và xử lý.....	59
CHƯƠNG 5: AN NINH DỮ LIỆU	63
5.1. Xác thực người dùng.....	63
5.2. Phân quyền.....	64
5.3. View bảo mật	67
5.4. Nhật ký kiểm toán (audit)	67
5.5. Sao lưu và phục hồi.....	68
5.6. Nhập / xuất dữ liệu	69
5.7. Kiểm thử phân quyền	69
CHƯƠNG 6: TRÌNH BÀY THÔNG TIN - ỨNG DỤNG QLTTTA.....	71
6.1. Kiến trúc ứng dụng.....	71
6.2. Đăng nhập và menu theo vai trò	72
6.3. Form nhập liệu	74
6.4. Báo cáo.....	76
6.5. Đa nền tảng, CI/CD và đóng gói.....	77
6.6. Kiểm thử ứng dụng	78
CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH CSDL TIỀN TIẾN - ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN	79
7.1. CSDL hướng đối tượng.....	79
7.2. CSDL phân tán.....	79
7.3. CSDL phi quan hệ (NoSQL).....	81
7.4. So sánh và đánh giá các mô hình cho bài toán.....	82
CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT	83
8.1. Kết quả đạt được	83
8.2. Khó khăn và cách khắc phục.....	83
8.3. Hạn chế và hướng phát triển	83

8.4. Bài học kinh nghiệm	84
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	85
PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY THỬ.....	86
A. Khởi tạo CSDL.....	86
B. Cài ứng dụng	86
C. Tài khoản demo	86
D. Cấu trúc mã nguồn	86

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống QLTTTA	16
Hình 2.2. DFD mức 0 - sơ đồ ngữ cảnh	17
Hình 2.3. DFD mức 1 - các xử lý chính và kho dữ liệu	18
Hình 3.1. ERD phân hệ tổ chức - nhân sự - đào tạo - lớp học	21
Hình 3.2. ERD phân hệ học viên - ghi danh - tài chính - kết quả	22
Hình 3.3. Sơ đồ lớp (CD) của hệ thống QLTTTA	24
Hình 5.1. Mô hình phân quyền: user → role → view/thủ tục → bảng	65
Hình 6.1. Clean Architecture của ứng dụng QLTTTA	71
Hình 6.2. Màn hình đăng nhập (cấu hình máy chủ thu gọn)	72
Hình 6.3. Trang Tổng quan của Quản lý: chỉ số chính và biểu đồ doanh thu theo tháng	72
Hình 6.4. Giáo viên chỉ thấy lịch dạy của chính mình (dữ liệu từ view vw_Teacher_MySchedule)	73
Hình 6.5. Tổng quan của Giáo vụ: doanh thu bị CSDL ẩn theo vai trò	74
Hình 6.6. Form sửa thông tin học viên (thiết kế bằng Qt Designer)	75
Hình 6.7. Màn hình quản lý học viên: tìm kiếm, lọc, thêm/sửa/xóa, xuất Excel/PDF	75
Hình 6.8. Màn hình công nợ học phí của Kế toán, có dòng tổng và nút xuất báo cáo PDF	76
Hình 6.9. Báo cáo kết quả học tập (điểm tổng kết, xếp loại, chuyên cần)	77
Hình 6.10. Quy trình CI/CD từ nhánh tính năng tới file cài	77
Hình 7.1. Thiết kế phân mảnh và cấp phát dữ liệu theo chi nhánh	80

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các bộ phận và nhu cầu thông tin của trung tâm	11
Bảng 1.2. So sánh lựa chọn hệ quản trị CSDL	12
Bảng 1.3. Công nghệ sử dụng trong đồ án	12
Bảng 1.4. Phân công thành viên	13
Bảng 2.1. Quy trình quản lý thông tin áp dụng cho đề tài	14
Bảng 2.2. Tác nhân của hệ thống	15
Bảng 2.3. Yêu cầu chức năng và đối tượng CSDL tương ứng	19
Bảng 3.1. Các mối kết hợp chính và bản số	23
Bảng 3.2. Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ	25
Bảng 3.3. Từ điển dữ liệu bảng BRANCH	27
Bảng 3.4. Từ điển dữ liệu bảng ROOM	28

Bảng 3.5. Từ điển dữ liệu bảng EMPLOYEE.....	28
Bảng 3.6. Từ điển dữ liệu bảng TEACHER	29
Bảng 3.7. Từ điển dữ liệu bảng ACCOUNT	29
Bảng 3.8. Từ điển dữ liệu bảng STUDENT.....	30
Bảng 3.9. Từ điển dữ liệu bảng PROGRAM.....	30
Bảng 3.10. Từ điển dữ liệu bảng COURSE	30
Bảng 3.11. Từ điển dữ liệu bảng GRADE_COMPONENT	31
Bảng 3.12. Từ điển dữ liệu bảng CLASS	31
Bảng 3.13. Từ điển dữ liệu bảng CLASS_SCHEDULE	32
Bảng 3.14. Từ điển dữ liệu bảng CLASS_SESSION	32
Bảng 3.15. Từ điển dữ liệu bảng PROMOTION	32
Bảng 3.16. Từ điển dữ liệu bảng ENROLLMENT.....	33
Bảng 3.17. Từ điển dữ liệu bảng RECEIPT.....	33
Bảng 3.18. Từ điển dữ liệu bảng ATTENDANCE.....	34
Bảng 3.19. Từ điển dữ liệu bảng GRADE	34
Bảng 3.20. Từ điển dữ liệu bảng PLACEMENT_TEST	34
Bảng 3.21. Từ điển dữ liệu bảng CERTIFICATE	35
Bảng 3.22. Từ điển dữ liệu bảng PAYROLL	35
Bảng 3.23. Từ điển dữ liệu bảng AUDIT_LOG	36
Bảng 3.24. Thuộc tính dư thừa có kiểm soát	37
Bảng 3.25. Phân loại ràng buộc toàn vẹn.....	37
Bảng 3.26. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV số tiền đã đóng	38
Bảng 3.27. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV trùng lịch	38
Bảng 3.28. So sánh mô hình quan hệ và mô hình XML	40
Bảng 4.1. Cấu trúc các script cài đặt CSDL.....	41
Bảng 4.2. Số dòng dữ liệu mẫu trong từng bảng (sau khi chạy 07_seed_data.sql)	42
Bảng 4.3. Kết quả Q2.....	43
Bảng 4.4. Kết quả Q5.....	43
Bảng 4.5. Kết quả Q8.....	44
Bảng 4.6. Kết quả Q7.....	44
Bảng 4.7. Kết quả X3	45
Bảng 4.8. Kết quả X4 (8 dòng đầu)	45
Bảng 4.9. Kết quả X6 - đề cương khớp số buổi của khóa học.....	46
Bảng 4.10. Kết quả EXEC usp_Course_FindBySkill N'Speaking'.....	46
Bảng 4.11. Danh mục thủ tục theo nhóm chức năng	47

Bảng 4.12. Danh mục hàm.....	50
Bảng 4.13. Kết quả fn_MonthlyRevenue (tháng 3 - 10 năm hiện tại)	52
Bảng 4.14. Danh mục trigger	53
Bảng 4.15. Kết quả xét lớp CL0001 (IELTS Foundation #1) sau khi chạy thủ tục.....	57
Bảng 4.16. Bảng lương giáo viên (6 dòng đầu)	58
Bảng 4.17. Kết quả kiểm thử ràng buộc, nghiệp vụ và xử lý (47/47 đạt)	60
Bảng 5.1. So sánh login + user và contained user.....	63
Bảng 5.2. Ma trận phân quyền theo role	66
Bảng 5.3. Một số dòng nhật ký lập phiếu thu	67
Bảng 5.4. Chiến lược sao lưu.....	68
Bảng 5.5. Kết quả đối chiếu: bản phục hồi chứa cả dữ liệu phát sinh sau bản Full.....	68
Bảng 5.6. Các phương thức nhập/xuất dữ liệu.....	69
Bảng 5.7. Kết quả kiểm thử phân quyền (21/21 đạt)	69
Bảng 6.1. Các tầng của ứng dụng	71
Bảng 6.2. Menu theo vai trò.....	72
Bảng 6.3. Đối chiếu cấu trúc báo cáo.....	76
Bảng 6.4. File cài đặt.....	77
Bảng 7.1. Thiết kế CSDL phân tán cho QLTTTA.....	80
Bảng 7.2. Kiểm tra tính đầy đủ, tái thiết và tách biệt của phân mảnh	80
Bảng 7.3. Áp dụng các mô hình NoSQL	81
Bảng 7.4. So sánh các mô hình CSDL đối với bài toán quản lý trung tâm tiếng Anh..	82
Bảng 8.1. Tổng hợp kết quả	83
Bảng 8.2. Khó khăn và cách khắc phục	83
Bảng 8.3. Tài khoản demo (mật khẩu chung ghi trong docs/SETUP.md).....	86
Bảng 8.4. Cấu trúc kho mã nguồn.....	86

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Nhu cầu học tiếng Anh tại TP. Hồ Chí Minh rất lớn: học sinh cần chứng chỉ để xét tuyển, sinh viên cần chuẩn đầu ra TOEIC/IELTS, người đi làm cần giao tiếp trong công việc. Các trung tâm tiếng Anh vừa và nhỏ thường có nhiều chi nhánh, hàng chục lớp chạy song song, mỗi lớp có lịch học, giáo viên, phòng học và học phí riêng, nhưng vẫn quản lý bằng bảng tính Excel rời rạc theo từng bộ phận.

Cách làm này gây ra các vấn đề quen thuộc của bài toán **quản lý thông tin**: dữ liệu học viên bị nhập trùng ở bộ phận tư vấn, giáo vụ và kế toán; không kiểm soát được trùng lịch phòng/giáo viên; công nợ học phí tính tay dễ sai; giáo viên có thể xem được thông tin cá nhân và học phí của học viên lớp khác; khi máy tính hỏng thì mất dữ liệu vì không có chiến lược sao lưu. Đề tài **Hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh (QLTTTA)** được chọn vì bao phủ đầy đủ quy trình quản lý thông tin của môn học: thu thập, tổ chức, xử lý, trình bày và bảo mật thông tin, đồng thời gần gũi với thực tế nên dễ kiểm chứng.

1.2. Khảo sát hiện trạng

Nhóm khảo sát mô hình hoạt động phổ biến của một chuỗi trung tâm tiếng Anh quy mô 2 chi nhánh (Quận 1 và TP. Thủ Đức) với khoảng 70-150 học viên mỗi khóa. Bộ máy và công việc chính như sau:

Bảng 1.1. Các bộ phận và nhu cầu thông tin của trung tâm

Bộ phận	Công việc chính	Thông tin sử dụng	Khó khăn hiện tại
Tư vấn / Giáo vụ	Tiếp nhận học viên, kiểm tra xếp lớp, mở lớp, xếp lịch, ghi danh, chuyển lớp, bảo lưu	Hồ sơ học viên, điểm kiểm tra, khóa học, lớp, lịch, phòng	Trùng lịch phòng/giáo viên; khó biết lớp còn chỗ
Kế toán	Thu học phí nhiều đợt, khuyến mãi, theo dõi công nợ, doanh thu, chốt lương giáo viên	Ghi danh, phiếu thu, khuyến mãi, buổi dạy	Đối chiếu công nợ thủ công, sửa/xóa phiếu thu không dấu vết
Giáo viên	Điểm danh, nhập điểm, theo dõi lịch dạy, xem lương	Danh sách lớp mình dạy, buổi học, điểm	Nhận danh sách qua tin nhắn, không chuẩn hóa
Ban quản lý	Mở khóa học, chính sách học phí, theo dõi doanh thu, sĩ số, chất lượng	Thông kê tổng hợp toàn hệ thống	Phải chờ các bộ phận tổng hợp Excel

1.3. Mục tiêu đề tài

- Phân tích bài toán quản lý và thiết kế **mô hình dữ liệu** ở mức quan niệm (ERD, CD) và mức logic (mô hình quan hệ đạt 3NF), có đầy đủ ràng buộc toàn vẹn.
- Cài đặt CSDL trên **Microsoft SQL Server** với stored procedure, function, trigger, cursor, view; khai thác dữ liệu bằng SQL và XPath/XQuery trên dữ liệu XML.
- Bảo đảm **an ninh dữ liệu**: xác thực người dùng bằng DBMS, phân quyền theo vai trò, nhật ký kiểm toán, sao lưu/phục hồi, nhập/xuất dữ liệu.

- Xây dựng ứng dụng **trình bày thông tin** (menu, form, report) chạy được trên cả Windows và macOS, có file cài đặt để giảng viên kiểm tra nhanh.
- Phân tích, so sánh khả năng áp dụng các **mô hình CSDL tiên tiến** (hướng đối tượng, phân tán, NoSQL) cho bài toán.

1.4. Phạm vi và đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ 4 nhóm người dùng nội bộ của trung tâm: **Quản lý, Giáo vụ, Kế toán, Giáo viên**. Học viên và phụ huynh là đối tượng được quản lý thông tin (không đăng nhập hệ thống trong phạm vi đồ án). Phạm vi nghiệp vụ gồm: chi nhánh - phòng học, nhân sự, chương trình - khóa học, kiểm tra đầu vào, lớp học - lịch học - buổi học, ghi danh, khuyến mãi, học phí - công nợ, điểm danh, điểm số, xét kết quả - cấp chứng nhận, lương giáo viên, tài khoản và nhật ký hệ thống. Ngoài phạm vi: kế toán tổng hợp, marketing, học trực tuyến.

1.5. Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn

Yêu cầu của môn học (stored procedure, trigger, function, cursor, phân quyền và xác thực CSDL, backup/restore, XPath/XQuery; công cụ thực hành SSMS) là tiêu chí quan trọng nhất khi chọn hệ quản trị CSDL. Nhóm đã so sánh ba phương án:

Bảng 1.2. So sánh lựa chọn hệ quản trị CSDL

Tiêu chí	SQLite	PostgreSQL	SQL Server (chọn)
Stored procedure / Function	Không có	Có (PL/pgSQL)	Có (T-SQL, giống bài thực hành)
Trigger / Cursor	Trigger hạn chế, không cursor	Có	Có, đủ AFTER/INSTEAD OF
Xác thực, user, role, GRANT/DENY	Không có	Có	Có, thêm contained database user
Backup Full/Differential/Log	Sao chép file	pg_dump, WAL	BACKUP/RESTORE bằng T-SQL
XML, XPath/XQuery	Không	Chỉ XPath 1.0	Kiểu XML, XSD, XQuery đầy đủ
Công cụ trên lớp	-	-	SSMS, VS Code (mssql)
Phân phối ứng dụng	Rất dễ (1 file)	Cần máy chủ	Cần SQL Server (Express miễn phí/Docker)

SQLite thuận tiện để phát hành nhưng **không đáp ứng** phần lập trình CSDL và an ninh CSDL của đề cương; PostgreSQL đáp ứng phần lớn nhưng khác cú pháp với bài thực hành và không có XQuery. Vì vậy nhóm chọn **SQL Server**, viết script tương thích từ bản 2012 trở lên để chạy được cả trên máy phòng thực hành.

Bảng 1.3. Công nghệ sử dụng trong đồ án

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022 (tương thích 2012+)	Lưu trữ, ràng buộc, xử lý nghiệp vụ, phân quyền

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ngôn ngữ ứng dụng	C++17 (đã học trên trường)	Thống nhất ngôn ngữ cho cả nhóm
Giao diện	Qt 6 Widgets, Qt Designer (.ui)	Menu, form, báo cáo; chạy Windows và macOS
Kết nối CSDL	Qt SQL + ODBC (Driver 18/17, FreeTDS)	Gọi thủ tục, đọc view
Kiến trúc	Clean Architecture 4 tầng	Tách nghiệp vụ khỏi giao diện và CSDL, dễ kiểm thử
Build, kiểm thử	CMake, Ninja, Qt Test	Biên dịch đa nền tảng, unit test
Quản lý mã nguồn, CI/CD	Git, GitHub, GitHub Actions	Làm việc nhóm, tự động build và tạo file cài
Mô hình hóa	Graphviz, Mermaid	Vẽ ERD, CD, DFD, use case, kiến trúc

1.6. Tổ chức nhóm và phân công

Nhóm gồm 5 thành viên thuộc nhiều ngành khác nhau. Để mọi thành viên đều làm chủ được một phần kiến thức của môn học và trả lời được câu hỏi khi báo cáo, nhóm phân công theo **mảng nội dung** thay vì theo màn hình:

Bảng 1.4. Phân công thành viên

Thành viên	MSSV	Phụ trách chính
Trương Quang Như (NT)	25540022	Kiến trúc & lập trình ứng dụng (Clean Architecture, Qt, ODBC), đăng nhập theo vai trò, CI/CD, đóng gói; điều phối, tích hợp
Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042	Khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, use case, DFD, mô hình ERD và CD
Nguyễn Việt Phú	25540025	Mô hình quan hệ, chuẩn hóa, từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn và trigger
Đỗ Bình Dương	25540008	Stored procedure, function, cursor, giao dịch, truy vấn SQL, XPath/XQuery
Nguyễn Bảo Giang	25540009	Xác thực, phân quyền, view bảo mật, nhật ký, backup/restore, import/export; CSDL phân tán, hướng đối tượng, NoSQL

Nhóm trưởng cùng công cụ AI Claude Code (được giảng viên cho phép) đảm nhận phần lập trình ứng dụng; các thành viên rà soát script CSDL, kiểm thử trên SSMS, góp ý qua Issue/Pull Request trên GitHub và hoàn thiện phần báo cáo của mình. Quy trình và lịch làm việc chi tiết nằm trong **docs/PLAN.md** của kho mã nguồn.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Quy trình quản lý thông tin của trung tâm

Theo Chương 1 của môn học, quản lý thông tin gồm 5 bước: **Thu thập** → **Tổ chức** → **Xử lý/Chuyển đổi** → **Trình bày** → **Bảo mật**. Bảng sau ánh xạ từng bước vào hệ thống QLTTTA:

Bảng 2.1. Quy trình quản lý thông tin áp dụng cho đề tài

Bước	Trong hệ thống QLTTTA	Công cụ/đối tượng hiện thực
Thu thập	Phiếu đăng ký học viên, bài kiểm tra đầu vào, phiếu thu, điểm danh, điểm số	Form nhập liệu, thủ tục usp_*_Them, nhập XML/CSV
Tổ chức	Mô hình hóa thành 21 bảng quan hệ, dữ liệu bản cấu trúc lưu dạng XML	ERD, CD, mô hình quan hệ 3NF, XML Schema
Xử lý / Chuyển đổi	Tính học phí sau khuyến mãi, công nợ, điểm tổng kết, chuyên cần, lương; chuyển quan hệ ↔ XML	Function, trigger, cursor, FOR XML, XQuery
Trình bày	Danh sách, thống kê, biểu đồ doanh thu, báo cáo PDF/Excel theo vai trò	View, ứng dụng Qt (menu, form, report)
Bảo mật	Xác thực, phân quyền theo vai trò, nhật ký, sao lưu/phục hồi	Contained user, role, GRANT/DENY, audit trigger, BACKUP/RESTORE

2.2. Quy trình nghiệp vụ chính

- 1) **Tuyển sinh và kiểm tra đầu vào:** giáo vụ ghi nhận hồ sơ học viên (dưới 18 tuổi phải có thông tin phụ huynh). Học viên làm bài kiểm tra 4 kỹ năng; hệ thống tính điểm tổng và **tự đề xuất khóa học** phù hợp.
- 2) **Mở lớp và xếp lịch:** giáo vụ mở lớp cho một khóa học tại chi nhánh, chọn giáo viên, phòng học, ngày khai giảng và lịch học trong tuần. Hệ thống kiểm tra trùng phòng/trùng giáo viên và **tự sinh đủ số buổi học**.
- 3) **Ghi danh:** học viên ghi danh vào lớp đang tuyển sinh/đang học. Điều kiện: lớp còn chỗ, học viên đã đạt khóa tiên quyết hoặc đủ điểm đầu vào, không trùng lịch với lớp đang học; áp dụng khuyến mãi còn hiệu lực.
- 4) **Thu học phí:** kế toán lập phiếu thu (đóng một hoặc nhiều đợt). Số tiền đã đóng và công nợ được cập nhật tự động; không được thu vượt học phí; phiếu thu chỉ được **hủy có lý do**, không được xóa.
- 5) **Giảng dạy:** giáo viên xác nhận buổi đã dạy, điểm danh học viên và nhập điểm các cột điểm của khóa học (chỉ với lớp mình phụ trách).
- 6) **Xét kết quả và cấp chứng nhận:** cuối khóa, hệ thống tính điểm tổng kết theo trọng số, tỷ lệ chuyên cần; học viên đạt (điểm ≥ 5 và chuyên cần $\geq 80\%$) được cấp chứng nhận có số hiệu.
- 7) **Chốt lương giáo viên:** cuối tháng, kế toán chốt lương theo số giờ đã dạy $\times$ đơn giá giờ, thưởng nếu dạy từ 20 buổi.

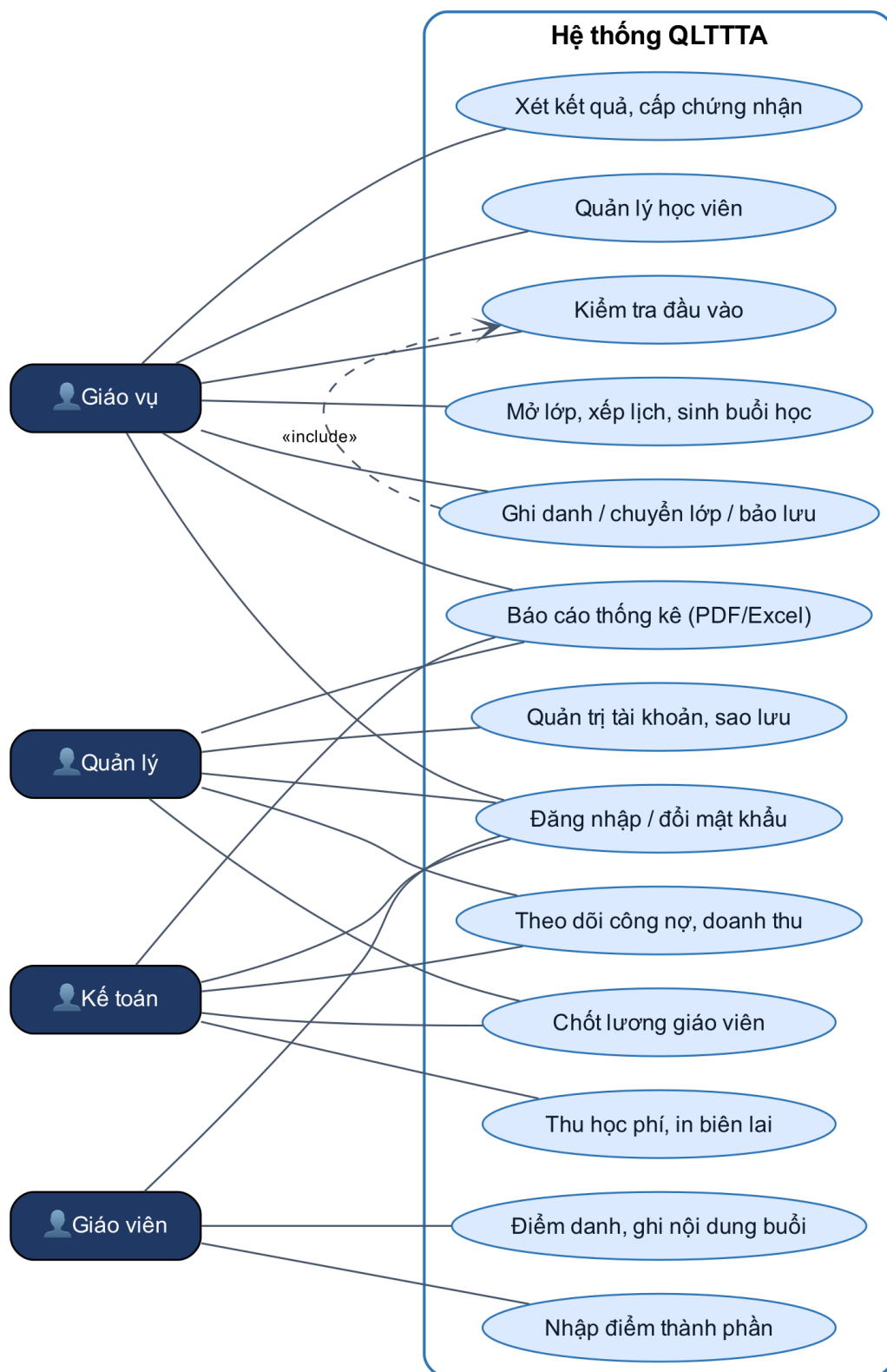
- 8) **Báo cáo và giám sát:** quản lý xem tổng quan, doanh thu, công nợ, kết quả học tập; quản trị tài khoản, sao lưu dữ liệu; mọi thay đổi điểm và phiếu thu được ghi nhật ký.

2.3. Tác nhân và vai trò

Bảng 2.2. Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Quyền chính trên hệ thống
Quản lý	Ban giám đốc / quản lý chi nhánh	Xem toàn bộ dữ liệu, danh mục, tài khoản, sao lưu; không được xóa phiếu thu và sửa nhật ký
Giáo vụ	Tư vấn và học vụ	Học viên, kiểm tra đầu vào, lớp, lịch, ghi danh, xét kết quả; không xem lương, không thu tiền
Kế toán	Tài chính	Thu học phí, hủy phiếu thu, công nợ, doanh thu, chốt lương; không sửa điểm, không ghi danh
Giáo viên	Giáo viên Việt Nam và bản ngữ	Chỉ lớp mình dạy: lịch dạy, điểm danh, nhập điểm, xem lương của mình

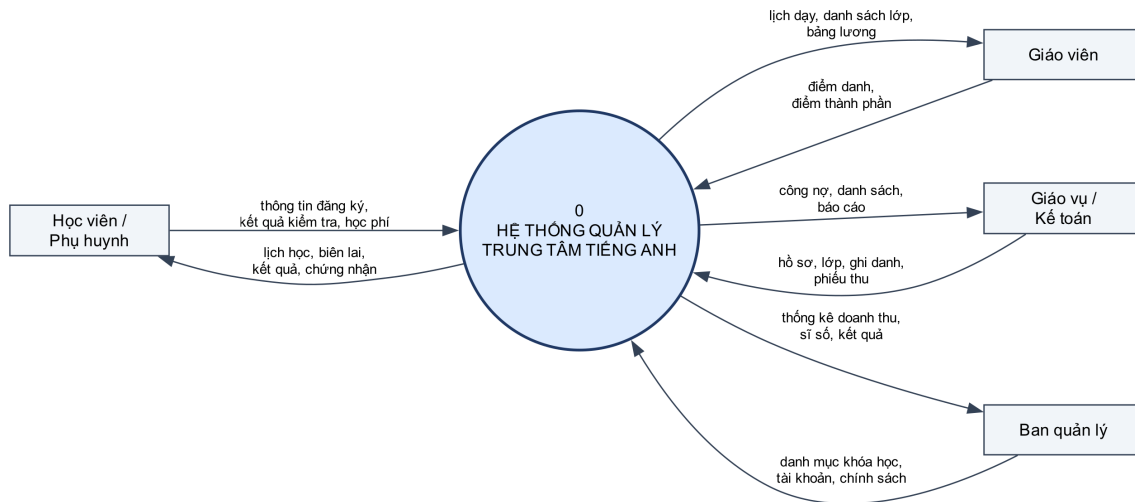
2.4. Sơ đồ use case



Hình 2.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống QLTTTA

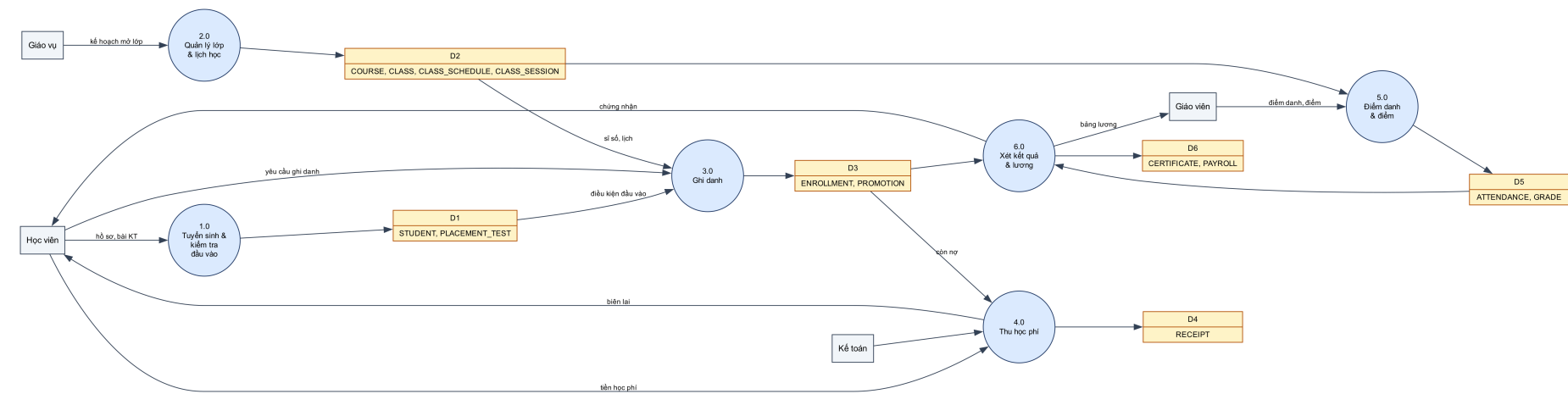
2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

DFD mức 0 (sơ đồ ngữ cảnh) thể hiện hệ thống như một xử lý duy nhất trao đổi thông tin với các tác nhân bên ngoài; DFD mức 1 phân rã thành 6 xử lý chính và các kho dữ liệu tương ứng với nhóm bảng trong CSDL.



Hình 2.2. DFD mức 0 - sơ đồ ngữ cảnh

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 2.3. DFD mức 1 - các xử lý chính và kho dữ liệu

2.6. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.3. Yêu cầu chức năng và đối tượng CSDL tương ứng

Nhóm	Chức năng	Hiện thực ở CSDL
Học viên	Thêm, sửa, xóa (khi chưa ghi danh), tìm kiếm theo mã/tên/SĐT, xuất/nhập XML	usp_Student_Add/Update/Delete/Search, usp_Student_ExportXml/ImportXml
Kiểm tra đầu vào	Nhập điểm 4 kỹ năng, đề xuất khóa học	usp_PlacementTest_Add, trg_PLACEMENT_TEST_Recommend, fn_RecommendCourse
Lớp học	Mở lớp, thêm lịch tuần, sinh buổi học, đổi trạng thái	usp_Class_Create, usp_ClassSchedule_Add, usp_Class_GenerateSessions
Ghi danh	Ghi danh, chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học	usp_Enrollment_Create, usp_Enrollment_TransferClass, usp_Enrollment_UpdateStatus
Học phí	Lập/hủy phiếu thu, in biên lai, công nợ	usp_Receipt_Create/Cancel/Print, vw_OutstandingTuition, trg_RECEIPT_*
Học vụ	Xác nhận buổi dạy, điểm danh, nhập điểm, xét kết quả	usp_Session_Update, usp_Attendance_Save, usp_Grade_Save, usp_Class_EvaluateResults
Lương	Chốt lương tháng	usp_Payroll_Finalize (cursor)
Báo cáo	Tổng quan, doanh thu, kết quả lớp, lịch dạy	usp_Dashboard_Stats, usp_Report_, fn_MonthlyRevenue, vw_
Hệ thống	Đăng nhập, đổi mật khẩu, tạo/khóa tài khoản, sao lưu	Contained user, usp_Account_*, usp_Backup

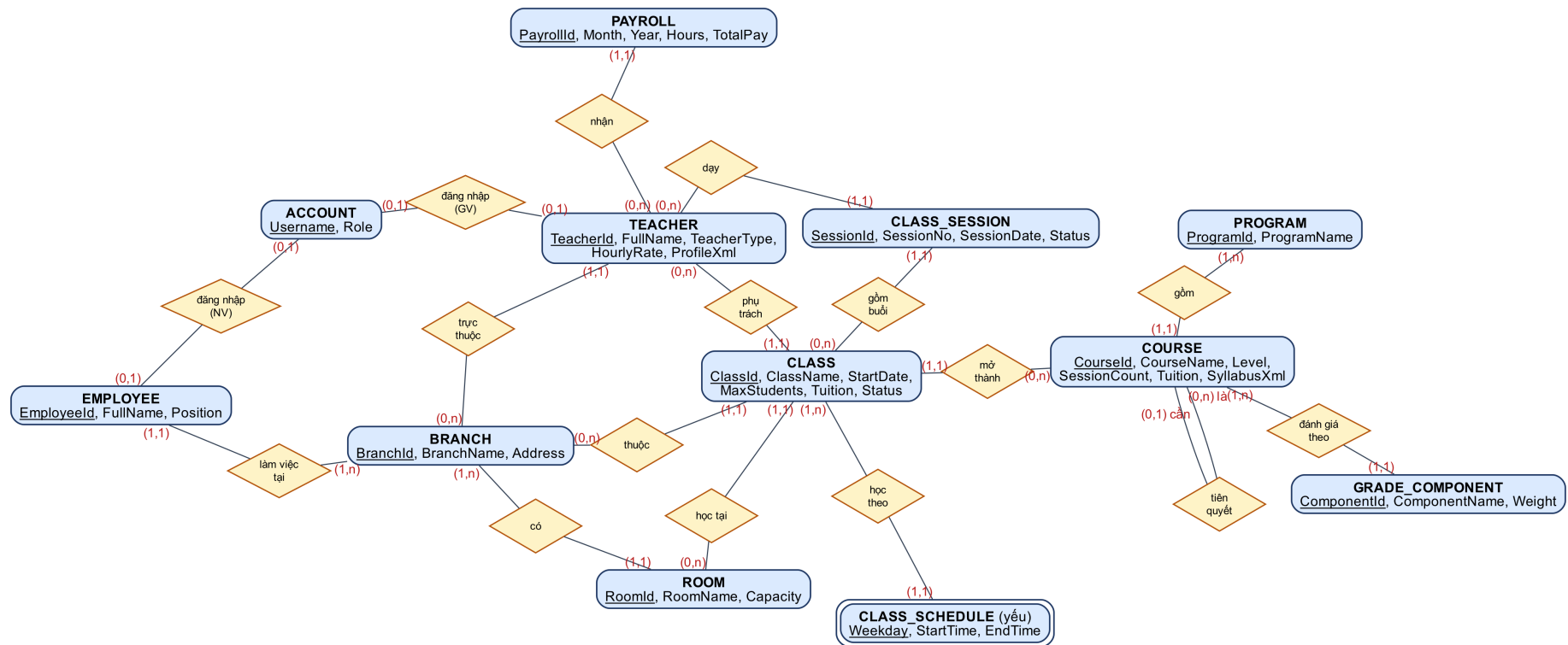
2.7. Yêu cầu phi chức năng

- **Toàn vẹn dữ liệu:** mọi quy tắc nghiệp vụ quan trọng được kiểm tra tại CSDL (CHECK, FK, trigger, thủ tục), không phụ thuộc ứng dụng; dữ liệu sửa trực tiếp bằng SSMS vẫn bị kiểm soát.
- **Bảo mật:** mật khẩu do SQL Server băm và quản lý; nguyên tắc đặc quyền tối thiểu; giáo viên chỉ thấy dữ liệu lớp mình; thao tác tài chính và điểm số được ghi nhật ký không sửa được.
- **Sẵn sàng và phục hồi:** sao lưu Full/Differential/Log, mất dữ liệu tối đa 30 phút.
- **Đa nền tảng, dễ triển khai:** ứng dụng chạy trên Windows 10/11 và macOS (Apple Silicon); có file cài không cần quyền quản trị; CSDL chạy trên SQL Server 2012 trở lên (kể cả Express miễn phí, Docker).
- **Tiếng Việt:** lưu NVARCHAR, collation **Vietnamese_CI_AS** để sắp xếp đúng thứ tự chữ có dấu.
- **Dễ bảo trì:** Clean Architecture, unit test, CI tự động build và kiểm thử trên cả hai hệ điều hành.

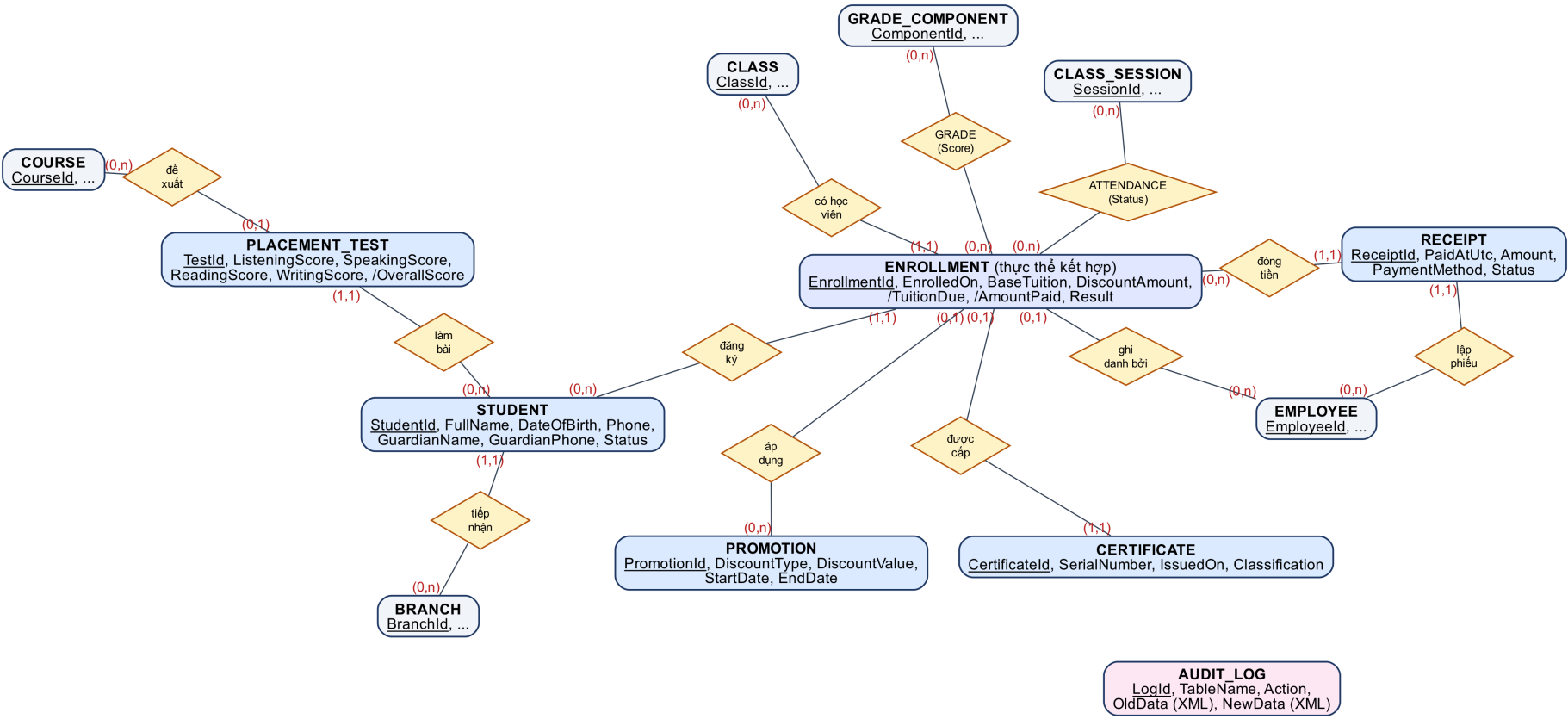
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Mô hình quan niệm - sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)

Mô hình quan niệm được vẽ theo ký hiệu Chen như bài giảng: **hình chữ nhật** là thực thể (thuộc tính khóa gạch dưới), **hình thoi** là mối kết hợp, bản số (**min,max**) ghi cạnh thực thể tham gia. Do có 21 thực thể, sơ đồ được tách thành 2 phân hệ dùng chung một số thực thể (tô xám ở sơ đồ thứ hai). Tên thực thể, thuộc tính trong sơ đồ dùng đúng tên bảng, cột tiếng Anh của CSDL.



Hình 3.1. ERD phân hệ tổ chức - nhân sự - đào tạo - lớp học



Hình 3.2. ERD phân hệ học viên - ghi danh - tài chính - kết quả

Một số điểm thiết kế đáng chú ý:

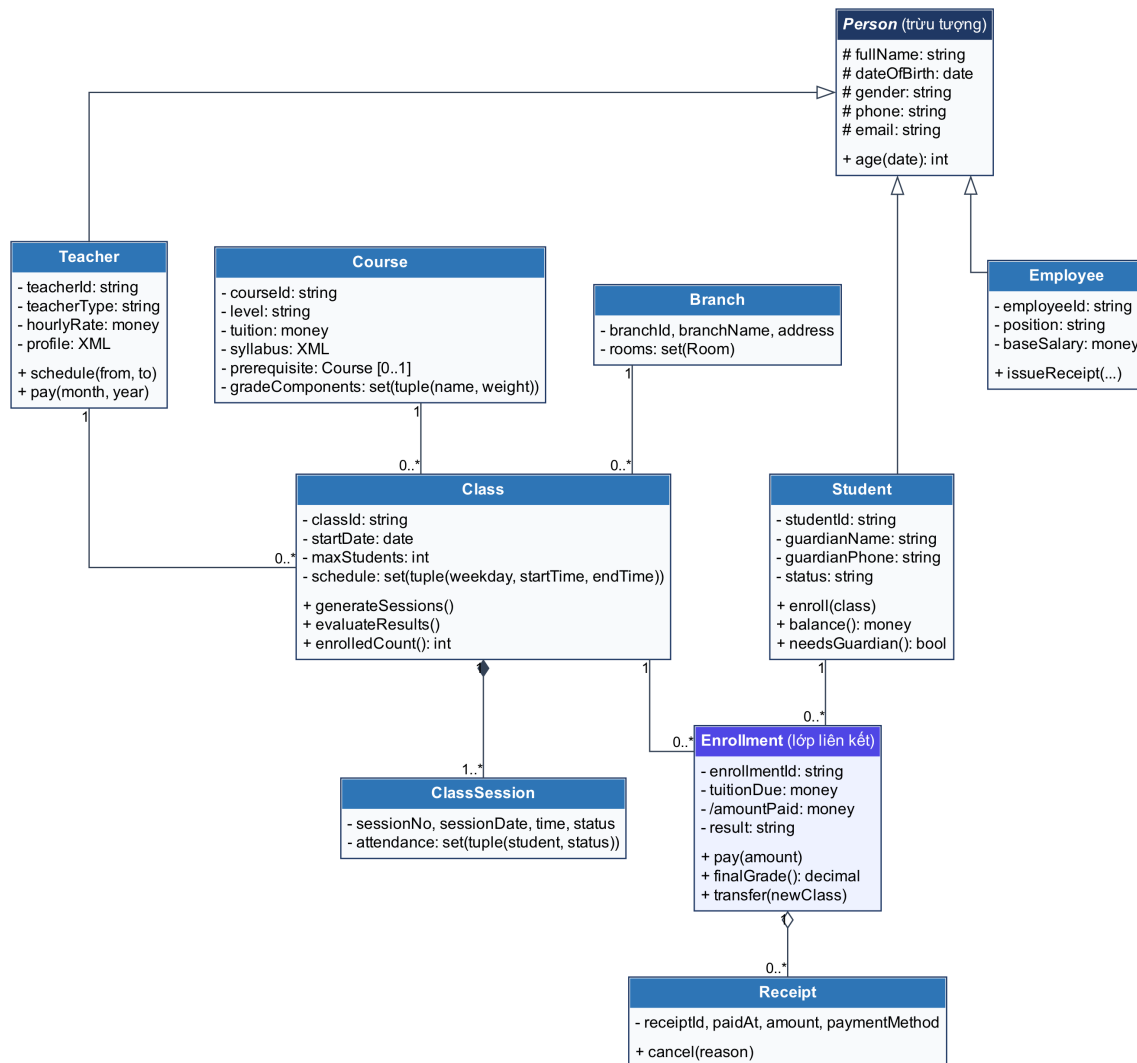
- **ENROLLMENT** là **thực thể kết hợp** giữa STUDENT và CLASS (quan hệ n-n), được nâng thành thực thể vì bản thân nó tham gia các mối kết hợp khác: đóng tiền (RECEIPT), điểm danh, điểm, chứng nhận.
- **ATTENDANCE** và **GRADE** là **mối kết hợp n-n có thuộc tính** (ENROLLMENT-CLASS_SESSION với Status, ENROLLMENT-GRADE_COMPONENT với Score), khi chuyển sang mô hình quan hệ sẽ thành bảng riêng.
- **Mối kết hợp đệ quy tiên quyết** trên COURSE: một khóa có tối đa một khóa tiên quyết (0,1) và có thể là tiên quyết của nhiều khóa (0,n), tạo thành lộ trình IELTS Foundation $\rightarrow 5.5 \rightarrow 6.5$.
- **CLASS_SCHEDULE** là **thực thể yếu** của CLASS (khóa = ClassId + Weekday), xóa lớp thì xóa lịch theo (ON DELETE CASCADE).
- **Thuộc tính dẫn xuất** (ký hiệu /): OverallScore, TuitionDue, AmountPaid, TotalPay - được lưu và duy trì tự động để truy vấn nhanh (cột tính toán hoặc trigger).
- **Thuộc tính phức hợp, đa trị** (chúng chỉ của giáo viên, các Unit của đề cương) được lưu dạng XML thay vì tách nhiều bảng phụ - minh họa mô hình dữ liệu bán cấu trúc của Chương 2.

Bảng 3.1. Các mối kết hợp chính và bản số

Mối kết hợp	Thực thể (bản số)	Ý nghĩa
có	BRANCH (1,n) - ROOM (1,1)	Mỗi phòng thuộc đúng một chi nhánh, chi nhánh có ít nhất một phòng
gồm	PROGRAM (1,n) - COURSE (1,1)	Khóa học thuộc một chương trình
tiên quyết	COURSE (0,1) - COURSE (0,n)	Đệ quy: khóa học cần hoàn thành khóa khác trước
mở thành	COURSE (0,n) - CLASS (1,1)	Mỗi lớp là một đợt mở của một khóa học
phụ trách	TEACHER (0,n) - CLASS (1,1)	Mỗi lớp có một giáo viên chính
gồm buổi / dạy	CLASS (0,n) - CLASS_SESSION (1,1); TEACHER (0,n) - CLASS_SESSION (1,1)	Buổi học có giáo viên dạy thực tế (có thể dạy thay)
đăng ký / có học viên	STUDENT (0,n) - ENROLLMENT (1,1) - CLASS (0,n)	Quan hệ n-n học viên - lớp qua thực thể kết hợp
đóng tiền	ENROLLMENT (0,n) - RECEIPT (1,1)	Một lượt ghi danh đóng nhiều đợt
ATTENDANCE	ENROLLMENT (0,n) - CLASS_SESSION (0,n)	n-n có thuộc tính Status
GRADE	ENROLLMENT (0,n) - GRADE_COMPONENT (0,n)	n-n có thuộc tính Score
được cấp	ENROLLMENT (0,1) - CERTIFICATE (1,1)	1-1: mỗi lượt ghi danh đạt có tối đa một chứng nhận
đăng nhập	ACCOUNT (0,1) - EMPLOYEE/TEACHER (0,1)	Mỗi người có tối đa một tài khoản

3.2. Mô hình quan niệm hướng đối tượng - sơ đồ lớp (CD)

Ngoài ERD, bài giảng giới thiệu mô hình CD (UML Class Diagram) ở mức quan niệm. Sơ đồ CD của hệ thống thể hiện thêm những gì ERD không diễn đạt được: **tổng quát hóa** (lớp trừu tượng Person là cha của Student, Teacher, Employee với các thuộc tính chung họ tên, ngày sinh, giới tính, liên lạc), **phương thức** của lớp (enroll, pay, evaluateResults...), quan hệ **thành phần** (ClassSession là thành phần của Class), **kết tập** (Receipt thuộc Enrollment) và thuộc tính kiểu tập hợp **set(...)**, bộ **tuple(...)**.



Hình 3.3. Sơ đồ lớp (CD) của hệ thống QLTITA

Khi cài đặt trên hệ quản trị quan hệ, lớp trừu tượng Person được hiện thực theo chiến lược **mỗi lớp con một bảng** (STUDENT, TEACHER, EMPLOYEE lặp lại các cột chung) vì ba đối tượng có vòng đời, khóa và quyền truy cập khác nhau; các phương thức được hiện thực thành thủ tục/hàm trong CSDL và use case trong ứng dụng.

3.3. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

Áp dụng các quy tắc chuyển đổi theo bản số của mỗi kết hợp:

Bảng 3.2. Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

Trường hợp	Quy tắc	Áp dụng trong đồ án
Thực thể mạnh	Mỗi thực thể thành một quan hệ, thuộc tính khóa thành khóa chính	BRANCH, STUDENT, COURSE, CLASS...
(1,1) - (1,n) / (0,n)	Đưa khóa chính bên nhiều vào làm khóa ngoại ở bên (1,1)	CLASS(CourseId, BranchId, TeacherId, RoomId), RECEIPT(EnrollmentId, CollectedByEmployeeId)
(0,1) - (0,n) đệ quy	Khóa ngoại cho phép NULL tham chiếu chính quan hệ đó	COURSE(PrerequisiteCourseId) → COURSE
(0,1) - (1,1)	Khóa ngoại đặt ở bên (1,1), thêm UNIQUE để giữ tính 1-1	CERTIFICATE(EnrollmentId UNIQUE); ACCOUNT(EmployeeId/TeacherId + filtered unique index)
(n) - (n) có thuộc tính	Tạo quan hệ mới, khóa = tổ hợp khóa hai bên, kèm thuộc tính của mỗi kết hợp	ATTENDANCE(SessionId, EnrollmentId, Status), GRADE(EnrollmentId, ComponentId, Score)
Thực thể kết hợp	Quan hệ có khóa riêng (surrogate) + UNIQUE trên cặp khóa ngoại	ENROLLMENT(EnrollmentId, StudentId, ClassId, ...) với UNIQUE(StudentId, ClassId)
Thực thể yếu	Khóa = khóa của thực thể chủ + khóa riêng phần, xóa lan truyền	CLASS_SCHEDULE(ClassId, Weekday, ...) ON DELETE CASCADE
Thuộc tính đa trị/phức hợp	Tách bảng riêng hoặc lưu XML (mô hình bán cấu trúc)	GRADE_COMPONENT (bảng riêng), ProfileXml, SyllabusXml (XML)

3.4. Lược đồ quan hệ

Lược đồ CSDL QLTTTA gồm 21 quan hệ (khóa chính gạch dưới). Mỗi quan hệ kèm tên từ mô tả ngữ nghĩa:

1. BRANCH (BranchId, BranchName, Address, Phone, Email, FoundedOn, Status)

Tên từ: Mỗi chi nhánh có mã duy nhất, tên không trùng, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày thành lập và trạng thái hoạt động.

2. ROOM (RoomId, BranchId, RoomName, Capacity, RoomType, Status)

Tên từ: Mỗi phòng học thuộc đúng một chi nhánh, có tên (không trùng trong cùng chi nhánh), sức chứa và loại phòng.

3. EMPLOYEE (EmployeeId, FullName, DateOfBirth, Gender, Phone, Email, Address, Position, BranchId, HireDate, BaseSalary, Status)

Tên từ: Mỗi nhân viên văn phòng làm việc tại một chi nhánh với một chức vụ (quản lý, giáo vụ, kế toán, tư vấn).

4. TEACHER (TeacherId, FullName, DateOfBirth, Gender, Nationality, Phone, Email, Degree, TeacherType, HourlyRate, ProfileXml, BranchId, HireDate, Status)

Tên từ: Mỗi giáo viên thuộc một chi nhánh quản lý, có trình độ, loại (Việt Nam/bản ngữ), đơn giá giờ dạy và hồ sơ năng lực XML.

5. ACCOUNT (Username, Role, EmployeeId, TeacherId, Status, CreatedAtUtc, LastLoginAtUtc)

Tân từ: Mỗi tài khoản đăng nhập ứng với đúng một nhân viên hoặc một giáo viên và có một vai trò.

6. STUDENT (StudentId, FullName, DateOfBirth, Gender, Phone, Email, Address, Occupation, GuardianName, GuardianPhone, BranchId, RegisteredOn, Status, Notes)

Tân từ: Mỗi học viên được tiếp nhận tại một chi nhánh; học viên dưới 18 tuổi phải có thông tin phụ huynh.

7. PROGRAM (ProgramId, ProgramName, TargetLearners, Description)

Tân từ: Chương trình đào tạo (IELTS, TOEIC, Giao tiếp, Thiếu nhi) gồm nhiều khóa học.

8. COURSE (CourseId, ProgramId, CourseName, Level, SessionCount, SessionMinutes, Tuition, MinPlacementScore, PrerequisiteCourseId, SyllabusXml, Status)

Tân từ: Mỗi khóa học thuộc một chương trình, có cấp độ, số buổi, học phí, điều kiện đầu vào, có thể có một khóa tiên quyết.

9. GRADE_COMPONENT (ComponentId, CourseId, ComponentName, Weight)

Tân từ: Mỗi khóa học có các cột điểm với trọng số, tổng trọng số bằng 100%.

10. CLASS (ClassId, ClassName, CourseId, BranchId, TeacherId, RoomId, StartDate, EndDate, MaxStudents, Tuition, Status)

Tân từ: Mỗi lớp là một đợt mở của khóa học tại một chi nhánh, do một giáo viên phụ trách, học tại một phòng.

11. CLASS_SCHEDULE (ClassId, Weekday, StartTime, EndTime)

Tân từ: Mỗi lớp học vào một số thứ trong tuần, mỗi thứ có giờ bắt đầu - kết thúc (thực thể yếu của CLASS).

12. CLASS_SESSION (SessionId, ClassId, SessionNo, SessionDate, StartTime, EndTime, RoomId, TeacherId, Description, Status)

Tân từ: Mỗi buổi học thuộc một lớp, có số thứ tự, ngày, giờ, phòng, giáo viên dạy thực tế và trạng thái.

13. PROMOTION (PromotionId, PromotionName, DiscountType, DiscountValue, StartDate, EndDate)

Tân từ: Mỗi khuyến mãi giảm theo phần trăm (tối đa 50%) hoặc số tiền, có thời gian hiệu lực.

14. ENROLLMENT (EnrollmentId, StudentId, ClassId, EnrolledOn, BaseTuition, PromotionId, DiscountAmount, /TuitionDue, AmountPaid, Status, FinalGrade, Result, EnrolledByEmployeeId)

Tân từ: Mỗi lượt ghi danh là việc một học viên học một lớp, lưu học phí, khuyến mãi, số tiền đã đóng và kết quả.

15. RECEIPT (ReceiptId, EnrollmentId, PaidAtUtc, Amount, PaymentMethod, CollectedByEmployeeId, Description, Status, CancelReason)

Tên từ: Mỗi phiếu thu ghi nhận một lần đóng tiền cho một lượt ghi danh do một nhân viên lập; chỉ được hủy, không được xóa.

16. ATTENDANCE (SessionId, EnrollmentId, Status, Notes)

Tên từ: Mỗi lượt ghi danh được điểm danh tại các buổi học của lớp với một trạng thái.

17. GRADE (EnrollmentId, ComponentId, Score, EnteredAtUtc, EnteredBy)

Tên từ: Mỗi lượt ghi danh có một điểm cho mỗi cột điểm của khóa học.

18. PLACEMENT_TEST (TestId, StudentId, TestDate, ListeningScore, SpeakingScore, ReadingScore, WritingScore, /OverallScore, RecommendedCourseId, GradedByTeacherId, Notes)

Tên từ: Mỗi bài kiểm tra đầu vào của học viên có điểm 4 kỹ năng, điểm tổng và khóa học được đề xuất.

19. CERTIFICATE (CertificateId, EnrollmentId, SerialNumber, IssuedOn, FinalGrade, Classification)

Tên từ: Mỗi lượt ghi danh đạt yêu cầu được cấp tối đa một chứng nhận có số hiệu duy nhất.

20. PAYROLL (PayrollId, TeacherId, Month, Year, SessionCount, Hours, HourlyRate, Bonus, Deduction, /TotalPay, FinalizedAtUtc, Status)

Tên từ: Mỗi giáo viên có tối đa một bảng lương cho mỗi tháng, tính từ số giờ đã dạy.

21. AUDIT_LOG (LogId, LoggedAtUtc, PerformedBy, TableName, Action, RecordKey, OldData, NewData)

Tên từ: Mỗi dòng nhật ký ghi một thao tác thay đổi dữ liệu nhạy cảm (điểm, phiếu thu), chỉ được ghi thêm.

3.5. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu dưới đây được **trích xuất tự động từ CSDL đã cài đặt** (sys.columns, sys.check_constraints, sys.foreign_keys...) nên luôn khớp với script **01_tables.sql**. Quy ước đặt tên (tiếng Anh): bảng viết hoa dạng **UPPER_SNAKE_CASE**, cột **PascalCase**; ràng buộc **PK_<TABLE>**, **FK_<CHILD>_<PARENT>**, **CK_<TABLE>_<Column>**, **UQ_...**, **DF_...**; giá trị lưu trong CSDL cũng bằng tiếng Anh (**Studying**, **Passed...**), giao diện tiếng Việt hiển thị bản dịch. Mã nghiệp vụ (ST00001, CL0001, EN000001...) được sinh bởi **SEQUENCE** trong ràng buộc **DEFAULT**.

Bảng 3.3. Từ điển dữ liệu bảng **BRANCH**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
BranchId	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã chi nhánh
BranchName	NVARCHAR(100)	Không		Tên chi nhánh

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
Address	NVARCHAR(200)	Không		Địa chỉ
Phone	VARCHAR(15)		Phone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email: đúng dạng email	Địa chỉ email
FoundedOn	DATE			Ngày thành lập
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Active' Status $\in$ {Active, Suspended}	Trạng thái

Bảng 3.4. Từ điển dữ liệu bảng ROOM

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
RoomId	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã phòng học
BranchId	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ BRANCH	Mã chi nhánh
RoomName	NVARCHAR(50)	Không		Tên phòng
Capacity	INT	Không	$1 \leq \text{Capacity} \leq 100$	Sức chứa tối đa (người)
RoomType	NVARCHAR(30)	Không	Mặc định: 'Lecture' RoomType $\in$ {Lecture, Lab, Multi-purpose}	Loại phòng
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Available' Status $\in$ {Available, Maintenance}	Trạng thái

Bảng 3.5. Từ điển dữ liệu bảng EMPLOYEE

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
EmployeeId	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã nhân viên
FullName	NVARCHAR(100)	Không		Họ và tên
DateOfBirth	DATE	Không		Ngày sinh
Gender	NVARCHAR(10)	Không	Gender $\in$ {Male, Female, Other}	Giới tính
Phone	VARCHAR(15)	Không	Phone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email: đúng dạng email	Địa chỉ email
Address	NVARCHAR(200)			Địa chỉ
Position	NVARCHAR(30)	Không	Position $\in$ {Manager, Academic staff, Accountant, Consultant}	Chức vụ
BranchId	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ BRANCH	Mã chi nhánh
HireDate	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)	Ngày vào làm
BaseSalary	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0 BaseSalary ≥ 0	Lương cơ bản (VND/tháng)
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Working' Status $\in$ {Working, Left}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng EMPLOYEE: **CK_EMPLOYEE_Age:**
 $\text{dateadd}(\text{year}, 18, \text{DateOfBirth}) \leq \text{HireDate}$.

Bảng 3.6. Từ điển dữ liệu bảng TEACHER

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
TeacherId	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã giáo viên
FullName	NVARCHAR(100)	Không		Họ và tên
DateOfBirth	DATE	Không		Ngày sinh
Gender	NVARCHAR(10)	Không	Gender ∈ {Male, Female, Other}	Giới tính
Nationality	NVARCHAR(50)	Không	Mặc định: 'Vietnam'	Quốc tịch
Phone	VARCHAR(15)	Không	Phone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)	Không	Email: đúng dạng email	Địa chỉ email
Degree	NVARCHAR(20)	Không	Degree ∈ {Bachelor, Master, PhD}	Trình độ học vấn
TeacherType	NVARCHAR(20)	Không	TeacherType ∈ {Vietnamese, Native}	Giáo viên Việt Nam / bản ngữ
HourlyRate	DECIMAL(12,0)	Không	HourlyRate > 0	Đơn giá một giờ dạy (VNĐ)
ProfileXml	XML			Hồ sơ năng lực dạng XML (chứng chỉ, kinh nghiệm, chuyên môn)
BranchId	VARCHAR(10)	Không	FK → BRANCH	Mã chi nhánh
HireDate	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)	Ngày vào làm
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Teaching' Status ∈ {Teaching, On leave, Left}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng TEACHER: **CK_TEACHER_Native:** TeacherType='Vietnamese' OR Nationality ≠ 'Vietnam'.

Bảng 3.7. Từ điển dữ liệu bảng ACCOUNT

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
Username	NVARCHAR(50)	Không	PK	Tên đăng nhập = tên USER trong SQL Server
Role	VARCHAR(20)	Không	Role ∈ {MANAGER, ACADEMIC_STAFF, ACCOUNTANT, TEACHER}	Vai trò trong ứng dụng
EmployeeId	VARCHAR(10)		FK → EMPLOYEE	Mã nhân viên
TeacherId	VARCHAR(10)		FK → TEACHER	Mã giáo viên
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Active' Status ∈ {Active, Locked}	Trạng thái
CreatedAtUtc	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)	Thời điểm tạo (UTC)
LastLoginAtUtc	DATETIME			Lần đăng nhập gần nhất (UTC)

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng ACCOUNT: **CK_ACCOUNT_Owner**: Role='TEACHER' AND TeacherId IS NOT NULL AND EmployeeId IS NULL OR Role ≠ 'TEACHER' AND EmployeeId IS NOT NULL AND TeacherId IS NULL.

Bảng 3.8. Từ điển dữ liệu bảng STUDENT

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
StudentId	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã học viên
FullName	NVARCHAR(100)	Không		Họ và tên
DateOfBirth	DATE	Không		Ngày sinh
Gender	NVARCHAR(10)	Không	Gender ∈ {Male, Female, Other}	Giới tính
Phone	VARCHAR(15)		Phone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email: đúng dạng email	Địa chỉ email
Address	NVARCHAR(200)			Địa chỉ
Occupation	NVARCHAR(50)			Nghề nghiệp
GuardianName	NVARCHAR(100)			Họ tên phụ huynh
GuardianPhone	VARCHAR(15)		GuardianPhone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự	SĐT phụ huynh
BranchId	VARCHAR(10)	Không	FK → BRANCH	Mã chi nhánh
RegisteredOn	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)	Ngày đăng ký hồ sơ
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Prospective' Status ∈ {Prospective, Studying, On hold, Dropped out}	Trạng thái
Notes	NVARCHAR(500)			Ghi chú

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng STUDENT: **CK_STUDENT_Contact**: Phone IS NOT NULL OR GuardianPhone IS NOT NULL; **CK_STUDENT_DateOfBirth**: DateOfBirth > '19300101' AND dateadd(year,4,DateOfBirth) ≤ RegisteredOn; **CK_STUDENT_Guardian**: dateadd(year,18,DateOfBirth) ≤ RegisteredOn OR GuardianName IS NOT NULL AND GuardianPhone IS NOT NULL.

Bảng 3.9. Từ điển dữ liệu bảng PROGRAM

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
ProgramId	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã chương trình
ProgramName	NVARCHAR(100)	Không		Tên chương trình
TargetLearners	NVARCHAR(100)			Đối tượng học viên
Description	NVARCHAR(500)			Mô tả / nội dung

Bảng 3.10. Từ điển dữ liệu bảng COURSE

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
CourseId	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã khóa học

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
ProgramId	VARCHAR(10)	Không	FK → PROGRAM	Mã chương trình
CourseName	NVARCHAR(100)	Không		Tên khóa học
Level	VARCHAR(2)	Không	Level ∈ {A1, A2, B1, B2, C1, C2}	Cấp độ theo khung CEFR
SessionCount	INT	Không	1 ≤ SessionCount ≤ 200	Số buổi
SessionMinutes	INT	Không	Mặc định: 90 30 ≤ SessionMinutes ≤ 240	Thời lượng mỗi buổi (phút)
Tuition	DECIMAL(12,0)	Không	Tuition ≥ 0	Học phí (VNĐ)
MinPlacementScore	DECIMAL(4,2)		0 ≤ MinPlacementScore ≤ 10	Điểm kiểm tra đầu vào tối thiểu
PrerequisiteCourseId	VARCHAR(10)		FK → COURSE	Khóa học tiên quyết (tự tham chiếu)
SyllabusXml	XML			Đề cương khóa học - XML có kiểu (XSD)
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Open' Status ∈ {Open, Discontinued}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng COURSE: **CK_COURSE_Prerequisite**: PrerequisiteCourseId ≠ CourseId.

Bảng 3.11. Từ điển dữ liệu bảng GRADE_COMPONENT

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
ComponentId	INT	Không	PK IDENTITY	Mã thành phần điểm
CourseId	VARCHAR(10)	Không	FK → COURSE	Mã khóa học
ComponentName	NVARCHAR(50)	Không		Tên cột điểm
Weight	DECIMAL(5,2)	Không	Weight > 0 AND Weight ≤ 100	Trọng số (%)

Bảng 3.12. Từ điển dữ liệu bảng CLASS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
ClassId	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã lớp
ClassName	NVARCHAR(100)	Không		Tên lớp
CourseId	VARCHAR(10)	Không	FK → COURSE	Mã khóa học
BranchId	VARCHAR(10)	Không	FK → BRANCH	Mã chi nhánh
TeacherId	VARCHAR(10)	Không	FK → TEACHER	Mã giáo viên
RoomId	VARCHAR(10)	Không	FK → ROOM	Mã phòng học
StartDate	DATE	Không		Ngày bắt đầu (khai giảng lớp / hiệu lực khuyến mãi)
EndDate	DATE			Ngày kết thúc (buổi cuối của lớp / hết hạn khuyến mãi)
MaxStudents	INT	Không	Mặc định: 20 1 ≤ MaxStudents ≤ 50	Sĩ số tối đa
Tuition	DECIMAL(12,0)	Không	Tuition ≥ 0	Học phí (VNĐ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Enrolling' Status $\in$ {Enrolling, In progress, Finished, Cancelled}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng CLASS: **CK_CLASS_Dates**: EndDate IS NULL OR EndDate $\geq$ StartDate.

Bảng 3.13. Từ điển dữ liệu bảng CLASS_SCHEDULE

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
ClassId	VARCHAR(10)	Không	PK FK $\rightarrow$ CLASS	Mã lớp
Weekday	TINYINT	Không	PK $1 \leq \text{Weekday} \leq 7$	Thứ trong tuần theo ISO 8601 (1 = thứ Hai ... 7 = Chủ nhật)
StartTime	TIME(0)	Không		Giờ bắt đầu
EndTime	TIME(0)	Không		Giờ kết thúc

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng CLASS_SCHEDULE: **CK_CLASS_SCHEDULE_Time**: EndTime > StartTime AND StartTime $\geq$ '07:00' AND EndTime $\leq$ '22:00'.

Bảng 3.14. Từ điển dữ liệu bảng CLASS_SESSION

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
SessionId	INT	Không	PK IDENTITY	Mã buổi học
ClassId	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ CLASS	Mã lớp
SessionNo	INT	Không	SessionNo ≥ 1	Buổi thứ
SessionDate	DATE	Không		Ngày học
StartTime	TIME(0)	Không		Giờ bắt đầu
EndTime	TIME(0)	Không		Giờ kết thúc
RoomId	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ ROOM	Mã phòng học
TeacherId	VARCHAR(10)	Không	FK $\rightarrow$ TEACHER	Mã giáo viên
Description	NVARCHAR(200)			Mô tả / nội dung
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Scheduled' Status $\in$ {Scheduled, Taught, Cancelled}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng CLASS_SESSION: **CK_CLASS_SESSION_Time**: EndTime > StartTime.

Bảng 3.15. Từ điển dữ liệu bảng PROMOTION

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
PromotionId	VARCHAR(10)	Không	PK	Mã khuyến mãi
PromotionName	NVARCHAR(100)	Không		Tên khuyến mãi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
DiscountType	VARCHAR(10)	Không	DiscountType ∈ {PERCENT, AMOUNT}	Phần trăm / số tiền
DiscountValue	DECIMAL(12,2)	Không		Giá trị giảm
StartDate	DATE	Không		Ngày bắt đầu (khai giảng lớp / hiệu lực khuyến mãi)
EndDate	DATE	Không		Ngày kết thúc (buổi cuối của lớp / hết hạn khuyến mãi)

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng PROMOTION: **CK_PROMOTION_Dates**: EndDate ≥ StartDate; **CK_PROMOTION_DiscountValue**: DiscountValue > 0 AND (DiscountType ≠ 'PERCENT' OR DiscountValue ≤ 50).

Bảng 3.16. Từ điển dữ liệu bảng ENROLLMENT

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
EnrollmentId	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã lượt ghi danh
StudentId	VARCHAR(10)	Không	FK → STUDENT	Mã học viên
ClassId	VARCHAR(10)	Không	FK → CLASS	Mã lớp
EnrolledOn	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)	Ngày ghi danh
BaseTuition	DECIMAL(12,0)	Không	BaseTuition ≥ 0	Học phí của lớp tại thời điểm ghi danh
PromotionId	VARCHAR(10)		FK → PROMOTION	Mã khuyến mãi
DiscountAmount	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0	Số tiền được giảm
TuitionDue	DECIMAL(13,0)		Tính toán: BaseTuition - DiscountAmount	Học phí phải đóng (cột tính toán)
AmountPaid	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0	Tổng tiền đã đóng (dẫn xuất, trigger duy trì)
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Studying' Status ∈ {Studying, On hold, Left, Completed}	Trạng thái
FinalGrade	DECIMAL(4,2)		0 ≤ FinalGrade ≤ 10	Điểm tổng kết
Result	NVARCHAR(20)		Result ∈ {Passed, Failed}	Kết quả cuối khóa
EnrolledByEmployeeId	VARCHAR(10)		FK → EMPLOYEE	Nhân viên thực hiện ghi danh

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng ENROLLMENT: **CK_ENROLLMENT_AmountPaid**: AmountPaid ≥ 0 AND AmountPaid ≤ (BaseTuition-DiscountAmount); **CK_ENROLLMENT_DiscountAmount**: DiscountAmount ≥ 0 AND DiscountAmount ≤ BaseTuition.

Bảng 3.17. Từ điển dữ liệu bảng RECEIPT

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
ReceiptId	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã phiếu thu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
EnrollmentId	VARCHAR(10)	Không	FK → ENROLLMENT	Mã lượt ghi danh
PaidAtUtc	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)	Thời điểm thu (UTC)
Amount	DECIMAL(12,0)	Không	Amount > 0	Số tiền thu
PaymentMethod	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Cash' PaymentMethod ∈ {Cash, Bank transfer, Card}	Hình thức thanh toán
CollectedByEmployeeId	VARCHAR(10)	Không	FK → EMPLOYEE	Nhân viên thu tiền
Description	NVARCHAR(200)			Mô tả / nội dung
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Valid' Status ∈ {Valid, Cancelled}	Trạng thái
CancelReason	NVARCHAR(200)			Lý do hủy phiếu

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng RECEIPT: **CK_RECEIPT_CancelReason: Status='Valid' OR CancelReason IS NOT NULL.**

Bảng 3.18. Từ điển dữ liệu bảng ATTENDANCE

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
SessionId	INT	Không	PK FK → CLASS_SESSION	Mã buổi học
EnrollmentId	VARCHAR(10)	Không	PK FK → ENROLLMENT	Mã lượt ghi danh
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Present' Status ∈ {Present, Late, Excused absence, Unexcused absence}	Trạng thái
Notes	NVARCHAR(200)			Ghi chú

Bảng 3.19. Từ điển dữ liệu bảng GRADE

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
EnrollmentId	VARCHAR(10)	Không	PK FK → ENROLLMENT	Mã lượt ghi danh
ComponentId	INT	Không	PK FK → GRADE_COMPONENT	Mã thành phần điểm
Score	DECIMAL(4,2)	Không	$0 \leq \text{Score} \leq 10$	Điểm (thang 10)
EnteredAtUtc	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)	Thời điểm nhập điểm (UTC)
EnteredBy	NVARCHAR(128)	Không	Mặc định: người đăng nhập (ORIGINAL_LOGIN)	Người nhập điểm

Bảng 3.20. Từ điển dữ liệu bảng PLACEMENT_TEST

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
TestId	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã bài kiểm tra
StudentId	VARCHAR(10)	Không	FK → STUDENT	Mã học viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
TestDate	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)	Ngày kiểm tra
ListeningScore	DECIMAL(4,2)	Không		Điểm Nghe
SpeakingScore	DECIMAL(4,2)	Không		Điểm Nói
ReadingScore	DECIMAL(4,2)	Không		Điểm Đọc
WritingScore	DECIMAL(4,2)	Không		Điểm Viết
OverallScore	DECIMAL(4,2)		Tính toán: CONVERT(decimal(4,2),(((ListeningScore+SpeakingScore)+ReadingScore)+WritingScore)/4)	Điểm trung bình 4 kỹ năng (cột tính toán)
RecommendedCourseId	VARCHAR(10)		FK → COURSE	Khóa học được đề xuất (trigger)
GradedByTeacherId	VARCHAR(10)		FK → TEACHER	Giáo viên chấm
Notes	NVARCHAR(200)			Ghi chú

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng **PLACEMENT_TEST**:
CK_PLACEMENT_TEST_Scores: $\text{ListeningScore} \geq 0$ AND $\text{ListeningScore} \leq 10$ AND $(\text{SpeakingScore} \geq 0$ AND $\text{SpeakingScore} \leq 10)$ AND $(\text{ReadingScore} \geq 0$ AND $\text{ReadingScore} \leq 10)$ AND $(\text{WritingScore} \geq 0$ AND $\text{WritingScore} \leq 10)$.

Bảng 3.21. Từ điển dữ liệu bảng **CERTIFICATE**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
CertificateId	VARCHAR(10)	Không	PK Mặc định: sinh từ SEQUENCE	Mã chứng nhận
EnrollmentId	VARCHAR(10)	Không	FK → ENROLLMENT	Mã lượt ghi danh
SerialNumber	VARCHAR(20)	Không		Số hiệu chứng nhận
IssuedOn	DATE	Không	Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)	Ngày cấp
FinalGrade	DECIMAL(4,2)	Không	$5 \leq \text{FinalGrade} \leq 10$	Điểm tổng kết
Classification	NVARCHAR(20)	Không	$\text{Classification} \in \{\text{Excellent, Very good, Good, Average}\}$	Xếp loại

Bảng 3.22. Từ điển dữ liệu bảng **PAYROLL**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
PayrollId	INT	Không	PK IDENTITY	Mã bảng lương
TeacherId	VARCHAR(10)	Không	FK → TEACHER	Mã giáo viên
Month	TINYINT	Không	$1 \leq \text{Month} \leq 12$	Tháng
Year	SMALLINT	Không	$\text{Year} \geq 2020$	Năm
SessionCount	INT	Không		Số buổi
Hours	DECIMAL(6,2)	Không		Số giờ đã dạy
HourlyRate	DECIMAL(12,0)	Không		Đơn giá một giờ dạy (VNĐ)
Bonus	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0	Thưởng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
Deduction	DECIMAL(12,0)	Không	Mặc định: 0	Khấu trừ
TotalPay	DECIMAL(16,0)		Tính toán: (CONVERT(decimal(14,0),Hours *HourlyRate)+Bonus)-Deduction	Tổng lương (cột tính toán)
FinalizedAtUtc	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)	Thời điểm chốt (UTC)
Status	NVARCHAR(20)	Không	Mặc định: 'Finalized' Status ∈ {Finalized, Paid}	Trạng thái

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng PAYROLL: **CK_PAYROLL_Figures**:
SessionCount ≥ 0 AND Hours ≥ 0 AND Bonus ≥ 0 AND Deduction ≥ 0.

Bảng 3.23. Từ điển dữ liệu bảng AUDIT_LOG

Tên cột	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc	Ý nghĩa
LogId	BIGINT	Không	PK IDENTITY	Mã nhật ký
LoggedAtUtc	DATETIME	Không	Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)	Thời điểm thao tác (UTC)
PerformedBy	NVARCHAR(128)	Không	Mặc định: người đăng nhập (ORIGINAL_LOGIN)	Người thực hiện (ORIGINAL_LOGIN)
TableName	NVARCHAR(50)	Không		Bảng bị tác động
Action	VARCHAR(10)	Không	Action ∈ {INSERT, UPDATE, DELETE}	INSERT / UPDATE / DELETE
RecordKey	NVARCHAR(100)	Không		Khóa của dòng bị tác động
OldData	XML			Dữ liệu trước khi thay đổi (XML)
NewData	XML			Dữ liệu sau khi thay đổi (XML)

3.6. Chuẩn hóa lược đồ

Kiểm tra các dạng chuẩn dựa trên phụ thuộc hàm (PTH) của từng quan hệ:

- **1NF**: mọi thuộc tính đều nguyên tố. Các dữ liệu đa trị (lich học nhiều buổi/tuần, cột điểm, điểm danh) đã được tách thành CLASS_SCHEDULE, GRADE_COMPONENT, ATTENDANCE. Riêng ProfileXml và SyllabusXml là kiểu XML được SQL Server xem như một giá trị; chỉ dùng để lưu/tra cứu hồ sơ, không tham gia khóa hay phép kết.
- **2NF**: các quan hệ có khóa ghép (CLASS_SCHEDULE, ATTENDANCE, GRADE) không có thuộc tính nào phụ thuộc vào một phần khóa. Ví dụ GRADE: (EnrollmentId, ComponentId) → Score; tên cột điểm ComponentName phụ thuộc ComponentId nên nằm ở GRADE_COMPONENT chứ không ở GRADE.
- **3NF/BCNF**: không có phụ thuộc bắc cầu vào khóa. Ví dụ tên khóa học không lưu trong CLASS (CLASS → CourseId → CourseName), tên chi nhánh không lưu trong STUDENT. Mọi PTH có vế trái là siêu khóa (kể cả khóa dự tuyển như

BranchName, (BranchId, RoomName), (StudentId, ClassId), SerialNumber) nên lược đồ đạt **BCNF**.

Một số thuộc tính **đư thừa có kiểm soát** được giữ lại vì lý do nghiệp vụ và hiệu năng, kèm cơ chế bảo đảm nhất quán:

Bảng 3.24. Thuộc tính dư thừa có kiểm soát

Thuộc tính	Vì sao giữ lại	Cơ chế bảo đảm nhất quán
ENROLLMENT.AmountPaid	Truy vấn công nợ rất thường xuyên, tránh SUM trên RECEIPT mỗi lần	Trigger trg_RECEIPT_UpdateAmountPaid + CHECK AmountPaid ≤ TuitionDue
ENROLLMENT.BaseTuition	Học phí lớp có thể thay đổi sau này; lượt ghi danh phải giữ giá tại thời điểm đăng ký	Ghi nhận một lần trong usp_Enrollment_Create (dữ liệu lịch sử, không phải dư thừa)
TuitionDue, OverallScore, TotalPay	Công thức cố định trong cùng dòng	Cột tính toán PERSISTED - DBMS tự tính
CLASS.BranchId	Lớp phải gắn chi nhánh để phân mảnh dữ liệu theo chi nhánh (Chương 7)	Trigger trg_CLASS_CheckRoom: phòng phải cùng chi nhánh
ENROLLMENT.FinalGrade, Result	Chốt kết quả cuối khóa, không đổi khi sửa trọng số về sau	Chỉ ghi bởi usp_Class_EvaluateResults; khóa sửa điểm sau khi lớp kết thúc

3.7. Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) được phân loại theo bài giảng và cài đặt bằng công cụ phù hợp nhất: ràng buộc khai báo (CHECK, FK, UNIQUE) khi đủ khả năng diễn đạt, trigger khi ràng buộc liên quan nhiều dòng/nhiều bảng, thủ tục khi ràng buộc gắn với một thao tác nghiệp vụ.

Bảng 3.25. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

Loại RBTV	Ví dụ trong đồ án	Cài đặt
Miễn giá trị	$0 \leq \text{Score} \leq 10$; Capacity 1..100; Gender $\in \{\text{Male, Female, Other}\}$; SĐT 9-11 chữ số; Level $\in \{A1..C2\}$	CHECK (72 ràng buộc)
Liên thuộc tính một quan hệ	Dưới 18 tuổi phải có phụ huynh; EndTime > StartTime; giáo viên bản ngữ ≠ quốc tịch Việt Nam; DiscountAmount ≤ BaseTuition; khuyến mãi % ≤ 50	CHECK nhiều cột
Liên bộ một quan hệ	Không trùng SĐT/email học viên; không trùng (StudentId, ClassId); mỗi GV một bảng lương/tháng; hai lớp không trùng phòng/giờ	UNIQUE, filtered unique index, trigger CLASS_SCHEDULE
Khóa chính, khóa ngoại	21 khóa chính, 32 khóa ngoại; xóa lan truyền CLASS_SCHEDULE, CLASS_SESSION, ATTENDANCE	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY
Liên thuộc tính nhiều quan hệ	Phòng của lớp cùng chi nhánh; MaxStudents ≤ Capacity; cột điểm thuộc đúng khóa học; học viên điểm danh thuộc lớp của buổi	Trigger
Liên bộ nhiều quan hệ	AmountPaid = $\sum$ RECEIPT.Amount hợp lệ; sĩ số ≤ MaxStudents; chỉ cấp chứng nhận khi Đạt; $\sum$ Weight của khóa = 100%	Trigger, thủ tục + view kiểm tra
Do chu trình / nghiệp vụ thời gian	Ghi danh cần khóa tiên quyết hoặc điểm đầu vào; buổi đã dạy không được sửa; không sửa điểm khi lớp đã kết thúc	Thủ tục, trigger

3.7.1. RBTV liên bộ nhiều quan hệ: số tiền đã đóng

Nội dung: $\forall g \in \text{ENROLLMENT}: g.\text{AmountPaid} = \Sigma\{p.\text{Amount} \mid p \in \text{RECEIPT}, p.\text{EnrollmentId} = g.\text{EnrollmentId}, p.\text{Status} = \text{'Valid'}\}$ và $g.\text{AmountPaid} \leq g.\text{TuitionDue}$.

Bối cảnh: ENROLLMENT, RECEIPT. **Bảng tầm ảnh hưởng** (+: có thể vi phạm, -: không vi phạm):

Bảng 3.26. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV số tiền đã đóng

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
ENROLLMENT	- (AmountPaid mặc định 0)	- (có FK từ RECEIPT)	+ (AmountPaid, BaseTuition, DiscountAmount)
RECEIPT	+	+ (chặn bằng INSTEAD OF DELETE)	+ (Amount, Status, EnrollmentId)

Cài đặt: trigger **trg_RECEIPT_UpdateAmountPaid** (AFTER INSERT, UPDATE) tính lại AmountPaid cho mọi EnrollmentId có trong **inserted** U **deleted** và ROLLBACK nếu vượt học phí; **trg_RECEIPT_PreventDelete** (INSTEAD OF DELETE) chặn xóa; CHECK **CK_ENROLLMENT_AmountPaid** chặn sửa trực tiếp sai lệch. Mã nguồn trình bày ở mục 4.6.

3.7.2. RBTV liên bộ: không trùng lịch phòng và giáo viên

Nội dung: với hai lớp $l1 \neq l2$ đang tuyển sinh/đang học, có khoảng thời gian học giao nhau, nếu tồn tại hai dòng lịch cùng thứ có giờ chồng lấn thì $l1.\text{RoomId} \neq l2.\text{RoomId}$ và $l1.\text{TeacherId} \neq l2.\text{TeacherId}$.

Bảng 3.27. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV trùng lịch

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
CLASS_SCHEDULE	+	-	+ (Weekday, StartTime, EndTime)
CLASS	- (lớp mới chưa có lịch)	-	+ (RoomId, TeacherId, ngày, Status)

Cài đặt: trigger **trg_CLASS_SCHEDULE_CheckConflict**; với học viên, thủ tục **usp_Enrollment_Create** kiểm tra học viên không học hai lớp trùng giờ. Trường hợp sửa CLASS được kiểm soát qua thủ tục nghiệp vụ (ứng dụng không cập nhật bảng trực tiếp).

3.7.3. RBTV tổng trọng số cột điểm bằng 100%

SQL Server không hỗ trợ ràng buộc trì hoãn (deferred constraint) như chuẩn SQL, nên nếu kiểm tra bằng trigger thì không thể thêm lần lượt từng cột điểm. Nhóm chọn cách: view **vw_CourseInvalidWeights** liệt kê khóa học sai trọng số và thủ tục **usp_Class_EvaluateResults** từ chối xét kết quả nếu khóa học còn trong view này - kiểm tra đúng tại thời điểm ràng buộc có ý nghĩa nghiệp vụ.

3.8. Mô hình XML trong CSDL

Theo Chương 2 của môn học (mô hình dữ liệu có cấu trúc và XML), hai loại dữ liệu bán cấu trúc được lưu bằng kiểu **XML** của SQL Server thay vì tách nhiều bảng:

- **Đề cương khóa học (COURSE.SyllabusXml)** là **XML có kiểu**: ràng buộc bởi XML Schema Collection **xsc_CourseSyllabus** (giáo trình, mục tiêu, các Unit với số buổi và kỹ năng). SQL Server từ chối tài liệu sai cấu trúc.
- **Hồ sơ năng lực giáo viên (TEACHER.ProfileXml)** là **XML không kiểu**: mỗi giáo viên có số lượng chứng chỉ, điểm, kinh nghiệm khác nhau; cấu trúc linh hoạt.
- **Nhật ký kiểm toán** lưu ảnh dữ liệu cũ/mới dạng XML (FOR XML PATH) để một bảng nhật ký dùng chung cho nhiều bảng.

XML Schema Collection - cấu trúc đề cương khóa học (01_tables.sql)

```
CREATE XML SCHEMA COLLECTION dbo.xsc_CourseSyllabus AS N'
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="Syllabus">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Textbook" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="Author" type="xs:string" use="optional"/>
                <xs:attribute name="Year" type="xs:int" use="optional"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Objective" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Unit" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Title" type="xs:string"/>
              <xs:element name="Skill" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="No" type="xs:int" use="required"/>
            <xs:attribute name="Sessions" type="xs:int" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>';
```

Ví dụ tài liệu XML đề cương khóa IE-55 (07_seed_data.sql)

```
<Syllabus>
  <Textbook Author="Cambridge University Press" Year="2023">Cambridge IELTS
18</Textbook>
  <Objective>Reach band 5.5 - 6.0 and master the strategy for every question
type</Objective>
  <Unit No="1" Sessions="6"><Title>Listening Section 1-
4</Title><Skill>Listening</Skill></Unit>
```

```
<Unit No="3" Sessions="6"><Title>Writing Task 1:
Charts</Title><Skill>Writing</Skill></Unit>
...
</Syllabus>
```

Bảng 3.28. So sánh mô hình quan hệ và mô hình XML

Tiêu chí	Mô hình quan hệ (tách bảng)	Mô hình XML (cột XML)
Cấu trúc	Cố định, mọi dòng cùng cột	Linh hoạt, phân cấp, số phần tử thay đổi
Ràng buộc	PK, FK, CHECK mạnh	XSD kiểm tra cấu trúc/kiểu; không có FK tới phần tử XML
Truy vấn	SQL, phép kết, chỉ mục B-tree	XPath/XQuery (.value, .query, .nodes, .exist), XML index
Phù hợp	Dữ liệu giao dịch: ghi danh, phiếu thu, điểm	Hồ sơ, tài liệu mô tả, nhật ký, trao đổi dữ liệu
Trong đồ án	19 bảng nghiệp vụ	Đề cương, hồ sơ giáo viên, nhật ký, xuất/nhập học viên

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN CSDL

4.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu

CSDL được cài đặt bằng các script T-SQL đánh số, chạy tuần tự bằng SSMS hoặc tự động bằng `scripts/db_init.sh` (macOS/Linux, Docker) và `scripts/db_init.ps1` (Windows). Mọi script tương thích SQL Server 2012 trở lên (không dùng `CREATE OR ALTER`, `STRING_AGG`, `TRIM`, `JSON`).

Bảng 4.1. Cấu trúc các script cài đặt CSDL

File	Nội dung	Số đối tượng
00_create_database.sql	Bật contained database authentication, tạo CSDL CONTAINMENT = PARTIAL, collation Vietnamese_CI_AS, RECOVERY FULL	1 CSDL
01_tables.sql	SEQUENCE, XML Schema Collection, bảng, khóa, CHECK, UNIQUE, DEFAULT, chỉ mục	21 bảng, 8 sequence, 182 ràng buộc
02_functions.sql	Hàm scalar, inline TVF, multi-statement TVF	17 hàm
03_views.sql	View tổng hợp và view bảo mật cho giáo viên	13 view
04_procedures.sql	Thủ tục nghiệp vụ, báo cáo, XML, tài khoản, sao lưu	38 thủ tục
05_triggers.sql	Trigger ràng buộc và nhật ký kiểm toán	13 trigger
06_security.sql	Role, GRANT/DENY (mức đối tượng, mức cột)	4 role
07_seed_data.sql	Dữ liệu mẫu nạp qua thủ tục, ngày tháng tương đối theo ngày chạy	≈ 2.400 dòng
08 - 12_*.sql	Truy vấn minh họa, backup/restore, import/export, CSDL phân tán, kiểm thử	-

Tạo CSDL độc lập (contained database) với collation tiếng Việt - 00_create_database.sql

```
EXEC sp_configure 'contained database authentication', 1;
RECONFIGURE;
GO

-- 2. Drop the old database (if any) to start from scratch
IF DB_ID(N'QLTTTA') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE QLTTTA SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE QLTTTA;
END
GO

-- 3. Create the database: partially contained, Vietnamese collation
-- (names keep their Vietnamese spelling and sort correctly: "Đỗ" comes after
-- "Dương").
CREATE DATABASE QLTTTA
    CONTAINMENT = PARTIAL
    COLLATE Vietnamese_CI_AS;
GO

-- 4. FULL recovery model so the transaction log can be backed up too
ALTER DATABASE QLTTTA SET RECOVERY FULL;
GO
```

Mã nghiệp vụ dễ đọc (ST00001, CL0001, EN000001) được sinh bằng **SEQUENCE** đặt trong ràng buộc DEFAULT - an toàn khi nhiều người thêm dữ liệu đồng thời, khác với cách tự tính MAX()+1 dễ bị trùng:

Sinh mã học viên bằng SEQUENCE trong DEFAULT - 01_tables.sql
<pre>CREATE SEQUENCE dbo.seq_STUDENT AS INT START WITH 1 INCREMENT BY 1; ... StudentId VARCHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT DF_STUDENT_StudentId DEFAULT ('ST' + RIGHT('00000' + CAST(NEXT VALUE FOR dbo.seq_STUDENT AS VARCHAR(10))), 5)),</pre>

Bảng 4.2. Số dòng dữ liệu mẫu trong từng bảng (sau khi chạy 07_seed_data.sql)

TableName	RecordCount
ACCOUNT	9
ATTENDANCE	1412
AUDIT_LOG	235
BRANCH	2
CERTIFICATE	19
CLASS	10
CLASS_SCHEDULE	24
CLASS_SESSION	248
COURSE	9
EMPLOYEE	6
ENROLLMENT	84
GRADE	138
GRADE_COMPONENT	27
PAYROLL	9
PLACEMENT_TEST	44
PROGRAM	4
PROMOTION	3
RECEIPT	97
ROOM	8
STUDENT	72
TEACHER	8

4.2. Truy vấn SQL

File **08_demo_queries.sql** gồm 10 truy vấn minh họa các kỹ thuật SQL của Chương 3 (môn học). Một số truy vấn tiêu biểu:

4.2.1. Gộp nhóm có điều kiện (GROUP BY ... HAVING)

Q2 - Chương trình có doanh thu trên 50 triệu
<pre>SELECT pg.ProgramName, COUNT(DISTINCT en.StudentId) AS StudentCount, SUM(rc.Amount) AS Revenue FROM dbo.RECEIPT rc</pre>

```

JOIN dbo.ENROLLMENT en ON en.EnrollmentId = rc.EnrollmentId
JOIN dbo.CLASS cl      ON cl.ClassId = en.ClassId
JOIN dbo.COURSE co     ON co.CourseId = cl.CourseId
JOIN dbo.PROGRAM pg    ON pg.ProgramId = co.ProgramId
WHERE rc.Status = N'Valid'
GROUP BY pg.ProgramName
HAVING SUM(rc.Amount) > 50000000
ORDER BY Revenue DESC;

```

Bảng 4.3. Kết quả Q2

ProgramName	StudentCount	Revenue
IELTS Preparation	25	214.964.000
English for Communication	14	72.370.000
English for Kids	12	61.900.000
TOEIC Preparation	14	51.000.000

4.2.2. Phép chia quan hệ bằng NOT EXISTS lồng nhau

Tìm học viên đã học **tất cả** khóa IELTS đang có lớp hoạt động: không tồn tại khóa IELTS nào mà học viên chưa ghi danh.

Q4 - Phép chia

```

SELECT st.StudentId, st.FullName
FROM dbo.STUDENT st
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM dbo.COURSE co
    WHERE co.ProgramId = 'IELTS'
    AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS cl WHERE cl.CourseId = co.CourseId AND
        cl.Status <> N'Enrolling')
    AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ENROLLMENT en JOIN dbo.CLASS cl ON
        cl.ClassId = en.ClassId
        WHERE en.StudentId = st.StudentId AND cl.CourseId =
        co.CourseId));

```

4.2.3. Hàm cửa sổ và CTE: xếp hạng trong từng lớp

Q5 - Top 3 học viên điểm cao nhất mỗi lớp đã kết thúc

```

WITH Ranking AS (
    SELECT en.ClassId, st.FullName, en.FinalGrade,
        DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY en.ClassId ORDER BY en.FinalGrade DESC)
    AS Rank
    FROM dbo.ENROLLMENT en JOIN dbo.STUDENT st ON st.StudentId = en.StudentId
    WHERE en.FinalGrade IS NOT NULL
)
SELECT ClassId, Rank, FullName, FinalGrade FROM Ranking WHERE Rank <= 3 ORDER BY
ClassId, Rank;

```

Bảng 4.4. Kết quả Q5

ClassId	Rank	FullName	FinalGrade
CL0001	1	Vũ Thảo Nguyên	8.73

ClassId	Rank	FullName	FinalGrade
CL0001	2	Trần Thị Bích Ngọc	8.07
CL0001	3	Phạm Minh Châu	7.81
CL0002	1	Phan Văn Lợi	9.43
CL0002	2	Mai Đức Thắng	9.09
CL0002	3	Trịnh Thu Trang	8.69

4.2.4. Truy vấn đệ quy (recursive CTE) trên mối kết hợp tiên quyết

Q8 - Lộ trình khóa học từ IELTS 6.5 về khóa gốc

```
WITH Path AS (
    SELECT CourseId, CourseName, PrerequisiteCourseId, 0 AS Depth FROM dbo.COURSE
    WHERE CourseId = 'IE-65'
    UNION ALL
    SELECT co.CourseId, co.CourseName, co.PrerequisiteCourseId, p.Depth + 1
    FROM dbo.COURSE co JOIN Path p ON co.CourseId = p.PrerequisiteCourseId
)
SELECT Depth, CourseId, CourseName FROM Path ORDER BY Depth DESC;
```

Bảng 4.5. Kết quả Q8

Depth	CourseId	CourseName
2	IE-FND	IELTS Foundation
1	IE-55	IELTS 5.5 Intensive
0	IE-65	IELTS 6.5 Advanced

4.2.5. Xoay bảng (PIVOT)

Q7 - Số lượt ghi danh theo chương trình × chi nhánh

```
SELECT ProgramName, ISNULL([BR01], 0) AS [District 1], ISNULL([BR02], 0) AS [Thu Duc]
FROM (
    SELECT pg.ProgramName, cl.BranchId, en.StudentId
    FROM dbo.ENROLLMENT en
    JOIN dbo.CLASS cl ON cl.ClassId = en.ClassId
    JOIN dbo.COURSE co ON co.CourseId = cl.CourseId
    JOIN dbo.PROGRAM pg ON pg.ProgramId = co.ProgramId
) src
PIVOT (COUNT(StudentId) FOR BranchId IN ([BR01], [BR02])) pv;
```

Bảng 4.6. Kết quả Q7

ProgramName	District1	ThuDuc
English for Communication	4	19
English for Kids	12	0
IELTS Preparation	26	8
TOEIC Preparation	12	3

4.3. Truy vấn XPath / XQuery trên dữ liệu XML

SQL Server cung cấp các phương thức trên kiểu XML: **.value()** lấy một giá trị vô hướng, **.query()** trả về đoạn XML, **.exist()** kiểm tra điều kiện, **.nodes()** tách phần tử lặp thành các dòng quan hệ, **.modify()** sửa XML (XML DML); biến SQL được đưa vào biểu thức XQuery bằng **sql:variable()**.

X3 - .exist(): giáo viên có IELTS từ 8.0

```
SELECT TeacherId, FullName,
       ProfileXml.value('/Profile/Certificate[@Type = "IELTS"]/@Score)[1]',
       'DECIMAL(3,1)' AS IELTS
FROM   dbo.TEACHER
WHERE  ProfileXml.exist('/Profile/Certificate[@Type = "IELTS" and @Score >= 8.0]') =
1;
```

Bảng 4.7. Kết quả X3

TeacherId	FullName	IELTS
TE0002	Nguyễn Hoàng Anh	8.5
TE0003	Trần Thị Hoa	8.0
TE0008	Huỳnh Minh Thư	8.0

X4 - .nodes() + CROSS APPLY: tách mọi chứng chỉ thành bảng quan hệ

```
SELECT te.TeacherId, te.FullName,
       c.value('@Type', 'NVARCHAR(30)') AS Certificate,
       c.value('@Score', 'DECIMAL(5,1)') AS Score,
       c.value('@Year', 'INT') AS Year
FROM   dbo.TEACHER te
CROSS APPLY te.ProfileXml.nodes('/Profile/Certificate') AS T(c)
ORDER BY te.TeacherId, Year;
```

Bảng 4.8. Kết quả X4 (8 dòng đầu)

TeacherId	FullName	Certificate	Score	Year
TE0001	John Smith	CELTA		2014
TE0001	John Smith	IELTS Examiner		2019
TE0002	Nguyễn Hoàng Anh	TESOL		2019
TE0002	Nguyễn Hoàng Anh	IELTS	8.5	2023
TE0003	Trần Thị Hoa	TESOL		2021
TE0003	Trần Thị Hoa	IELTS	8.0	2022
TE0004	Emily Johnson	TESOL		2017
TE0005	Lê Quốc Bảo	IELTS	7.5	2020

X5 - FLWOR: lọc, sắp xếp và dựng lại XML

```
SELECT CourseId,
       SyllabusXml.query('
           for $u in /Syllabus/Unit
```

```

where $u/@Sessions >= 6
order by $u/@Sessions descending
return <Unit no="{data($u/@No)}"
sessions="{data($u/@Sessions)}">{data($u/Title)}</Unit>' AS LongUnits
FROM dbo.COURSE WHERE SyllabusXml IS NOT NULL;

```

X6 - Kiểm tra nhất quán giữa XML và quan hệ: tổng số buổi các Unit = COURSE.SessionCount

```

SELECT CourseId, SessionCount,
       SyllabusXml.value('sum(/Syllabus/Unit/@Sessions)', 'INT') AS
SyllabusSessions,
       CASE WHEN SessionCount = SyllabusXml.value('sum(/Syllabus/Unit/@Sessions)',
'INT')
       THEN N'Match' ELSE N'Mismatch' END AS CheckResult
FROM dbo.COURSE WHERE SyllabusXml IS NOT NULL;

```

Bảng 4.9. Kết quả X6 - đề cương khớp số buổi của khóa học

CourseId	SessionCount	SyllabusSessions
CM-A1	20	20
IE-55	30	30
IE-FND	24	24
KD-STA	32	32
TO-450	20	20

Thủ tục usp_Course_FindBySkill - XQuery với sql:variable

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Course_FindBySkill
    @Skill NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT co.CourseId, co.CourseName, co.Level,
           co.SyllabusXml.value('(/Syllabus/Textbook)[1]', 'NVARCHAR(200)') AS
Textbook,
           co.SyllabusXml.value('count(/Syllabus/Unit[Skill =
sql:variable("@Skill")])', 'INT') AS UnitCount
    FROM dbo.COURSE co
    WHERE co.SyllabusXml.exist('/Syllabus/Unit[Skill = sql:variable("@Skill")]') =
1;
END;

```

Bảng 4.10. Kết quả EXEC usp_Course_FindBySkill N'Speaking'

CourseId	CourseName	Level	Textbook	UnitCount
CM-A1	Communication Elementary	A1	English File Beginner	4
IE-55	IELTS 5.5 Intensive	B1	Cambridge IELTS 18	1
IE-FND	IELTS Foundation	A2	Complete IELTS Foundation	2
KD-STA	Kids Starters	A1	Fun for Starters	2

X7 - .modify(): thêm chứng chỉ vào hồ sơ giáo viên (XML DML)

```

BEGIN TRANSACTION;
UPDATE dbo.TEACHER
SET ProfileXml.modify('insert <Certificate Type="CELTA" Year="2026"/> as last into
(/Profile)[1]')
WHERE TeacherId = 'TE0003';
SELECT ProfileXml FROM dbo.TEACHER WHERE TeacherId = 'TE0003';
ROLLBACK TRANSACTION;

```

4.4. Stored procedure

Toàn bộ thao tác ghi dữ liệu của ứng dụng đi qua **38 thủ tục** (tiền tố **usp_**; không dùng **sp_** vì SQL Server luôn tìm thủ tục **sp_** trong CSDL master trước). Cách làm này tập trung quy tắc nghiệp vụ tại CSDL, phân quyền bằng **GRANT EXECUTE** thay vì cấp quyền trên bảng, và giảm lưu lượng mạng.

Bảng 4.11. Danh mục thủ tục theo nhóm chức năng

Nhóm	Thủ tục	Kỹ thuật nổi bật
Học viên	usp_Student_Add, _Update, _Delete, _Search, _Details	Tham số OUTPUT, OUTPUT INTO lấy mã mới, THROW lỗi nghiệp vụ
Lớp học	usp_Class_Create, usp_ClassSchedule_Add, usp_Class_GenerateSessions, usp_Class_UpdateStatus, usp_Session_Update	Vòng lặp WHILE sinh buổi học, giao dịch
Ghi danh	usp_Enrollment_Create, _TransferClass, _UpdateStatus, _ByClass	Giao dịch nhiều bước, kiểm tra điều kiện đầu vào và trùng lịch
Học phí	usp_Receipt_Create, _Cancel, _Print	Kết hợp trigger dẫn xuất, hủy mềm (soft delete)
Học vụ	usp_PlacementTest_Add, usp_Attendance_Save/_BySession, usp_Grade_Save, usp_Class_EvaluateResults	Kiểm tra quyền theo người đăng nhập, CURSOR
Lương	usp_Payroll_Finalize	CURSOR trên truy vấn gom nhóm
Báo cáo	usp_Dashboard_Stats, usp_Report_Revenue, usp_Report_ClassResults	Truy vấn con vô hướng, gom nhóm
XML	usp_Course_FindBySkill, usp_Course_Syllabus, usp_Teacher_FindByCertificate, usp_Student_ExportXml/_ImportXml	XQuery, FOR XML PATH, .nodes()
Bảo mật	usp_Account_Create, _Lock, _ResetPassword, _ChangePassword, _RecordLogin, _List, usp_Backup	Dynamic SQL an toàn, EXECUTE AS OWNER, BACKUP

4.4.1. usp_Enrollment_Create - giao dịch ghi danh nhiều bước

Thủ tục kiểm tra lần lượt: học viên còn học, lớp tồn tại và đang nhận ghi danh, chưa ghi danh trùng, **đặt điều kiện đầu vào** (đã Đạt khóa tiên quyết HOẶC điểm kiểm tra gần nhất $\geq$ yêu cầu), **không trùng lịch** với lớp khác đang học, khuyến mãi còn hiệu lực; sau đó trong một giao dịch thêm ENROLLMENT và cập nhật trạng thái học viên. Số tối đa được trigger kiểm tra lại (phòng trường hợp hai người ghi danh đồng thời).

usp_Enrollment_Create (04_procedures.sql)

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Enrollment_Create
    @StudentId    VARCHAR(10),
    @ClassId      VARCHAR(10),
    @PromotionId   VARCHAR(10) = NULL,
    @EnrolledOn   DATE         = NULL,
    @EmployeeId   VARCHAR(10) = NULL,
    @EnrollmentId VARCHAR(10) OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @CourseId VARCHAR(10), @Tuition DECIMAL(12,0), @ClassStatus NVARCHAR(20),
            @Prerequisite VARCHAR(10), @MinScore DECIMAL(4,2), @Discount DECIMAL(12,0),
            @StartDate DATE, @EndDate DATE, @Msg NVARCHAR(2048);

    SET @EnrolledOn = ISNULL(@EnrolledOn, dbo.fn_Today());
    SET @EmployeeId = COALESCE(@EmployeeId, dbo.fn_CurrentEmployeeId());

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.STUDENT WHERE StudentId = @StudentId AND Status <>
N'Dropped out')
        THROW 50020, N'The student does not exist or has dropped out.', 1;

    SELECT @CourseId = c1.CourseId, @Tuition = c1.Tuition, @ClassStatus = c1.Status,
           @Prerequisite = co.PrerequisiteCourseId, @MinScore = co.MinPlacementScore,
           @StartDate = c1.StartDate, @EndDate = ISNULL(c1.EndDate, DATEADD(MONTH, 6,
c1.StartDate))
    FROM dbo.CLASS c1 JOIN dbo.COURSE co ON co.CourseId = c1.CourseId
    WHERE c1.ClassId = @ClassId;

    IF @CourseId IS NULL
        THROW 50012, N'Class not found.', 1;
    IF @ClassStatus NOT IN (N'Enrolling', N'In progress')
        THROW 50021, N'The class no longer accepts enrollments.', 1;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ENROLLMENT WHERE StudentId = @StudentId AND ClassId =
@ClassId)
        THROW 50022, N'The student is already enrolled in this class.', 1;

    -- Entry requirement
    IF (@Prerequisite IS NOT NULL OR @MinScore IS NOT NULL)
        AND NOT EXISTS ( -- passed the prerequisite course
            SELECT 1 FROM dbo.ENROLLMENT en JOIN dbo.CLASS c1 ON c1.ClassId = en.ClassId
            WHERE en.StudentId = @StudentId AND en.Result = N'Passed' AND c1.CourseId =
@Prerequisite)
        AND NOT EXISTS ( -- or the latest placement test reaches the minimum score
            SELECT 1 FROM (SELECT TOP (1) OverallScore FROM dbo.PLACEMENT_TEST
                WHERE StudentId = @StudentId ORDER BY TestDate DESC, TestId DESC)
p1
            WHERE p1.OverallScore >= @MinScore)
    BEGIN
        SET @Msg = N'The student does not meet the entry requirement of course ' + @CourseId
            + CASE WHEN @MinScore IS NULL THEN N' (complete the prerequisite course
first).'
                ELSE N' (complete the prerequisite course or score at least '
                    + CAST(@MinScore AS NVARCHAR(10)) + N' in the placement test).'
    END;
    THROW 50023, @Msg, 1;
END;

-- No schedule clash with another class the student is taking
IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.ENROLLMENT en

```

```

JOIN dbo.CLASS c12          ON c12.ClassId = en.ClassId
JOIN dbo.CLASS_SCHEDULE cs2 ON cs2.ClassId = c12.ClassId
JOIN dbo.CLASS_SCHEDULE cs  ON cs.ClassId = @ClassId AND cs.Weekday = cs2.Weekday
WHERE en.StudentId = @StudentId AND en.Status = N'Studying'
      AND c12.Status IN (N'Enrolling', N'In progress')
      AND cs.StartTime < cs2.EndTime AND cs2.StartTime < cs.EndTime
      AND c12.StartDate <= @EndDate
      AND ISNULL(c12.EndDate, DATEADD(MONTH, 6, c12.StartDate)) >= @StartDate)
      THROW 50024, N'The class schedule clashes with another class the student is taking.',
1;

SET @Discount = CASE WHEN @PromotionId IS NULL THEN 0
                     ELSE dbo.fn_DiscountAmount(@PromotionId, @Tuition, @EnrolledOn) END;
IF @PromotionId IS NOT NULL AND @Discount = 0
    THROW 50025, N'The promotion code does not exist or has expired.', 1;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    DECLARE @New TABLE (EnrollmentId VARCHAR(10));
    INSERT INTO dbo.ENROLLMENT (StudentId, ClassId, EnrolledOn, BaseTuition, PromotionId,
DiscountAmount,
                                EnrolledByEmployeeId)
    OUTPUT inserted.EnrollmentId INTO @New
    VALUES (@StudentId, @ClassId, @EnrolledOn, @Tuition, @PromotionId, @Discount,
@EmployeeId);

    UPDATE dbo.STUDENT SET Status = N'Studying'
    WHERE StudentId = @StudentId AND Status IN (N'Prospective', N'On hold');

    COMMIT TRANSACTION;
    SELECT @EnrollmentId = EnrollmentId FROM @New;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
END;

```

4.4.2. usp_Class_GenerateSessions - sinh lịch buổi học tự động

usp_Class_GenerateSessions (04_procedures.sql)

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Class_GenerateSessions
    @ClassId VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @SessionCount INT, @Date DATE, @TeacherId VARCHAR(10), @RoomId VARCHAR(10),
            @SessionNo INT = 0, @StartTime TIME(0), @EndTime TIME(0), @LastDate DATE;

    SELECT @SessionCount = co.SessionCount, @Date = cl.StartDate, @TeacherId = cl.TeacherId,
@RoomId = cl.RoomId
    FROM dbo.CLASS cl JOIN dbo.COURSE co ON co.CourseId = cl.CourseId
    WHERE cl.ClassId = @ClassId;

    IF @SessionCount IS NULL
        THROW 50012, N'Class not found.', 1;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS_SCHEDULE WHERE ClassId = @ClassId)
        THROW 50013, N'The class has no weekly schedule yet.', 1;

```

```

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS_SESSION WHERE ClassId = @ClassId AND Status <>
N'Scheduled')
        THROW 50014, N'The class already has taught or cancelled sessions; its sessions
cannot be regenerated.', 1;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    DELETE FROM dbo.CLASS_SESSION WHERE ClassId = @ClassId;

    WHILE @SessionNo < @SessionCount
    BEGIN
        SELECT @StartTime = StartTime, @EndTime = EndTime
        FROM dbo.CLASS_SCHEDULE
        WHERE ClassId = @ClassId AND Weekday = dbo.fn_Weekday(@Date);

        IF @@ROWCOUNT = 1
        BEGIN
            SET @SessionNo += 1;
            INSERT INTO dbo.CLASS_SESSION (ClassId, SessionNo, SessionDate, StartTime,
EndTime, RoomId, TeacherId)
            VALUES (@ClassId, @SessionNo, @Date, @StartTime, @EndTime, @RoomId,
@TeacherId);
            SET @LastDate = @Date;
        END;
        SET @Date = DATEADD(DAY, 1, @Date);
    END;

    UPDATE dbo.CLASS SET EndDate = @LastDate WHERE ClassId = @ClassId;

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;

SELECT @SessionNo AS SessionsCreated, @LastDate AS EndDate;
END;

```

Hàm **fn_Weekday** tính thứ theo chuẩn ISO 8601 (1 = thứ Hai ... 7 = Chủ nhật) dựa trên mốc 01/01/1900 là thứ Hai, nên kết quả **không phụ thuộc** thiết lập **SET DATEFIRST** của máy chủ - điểm thường gây lỗi khi chuyển CSDL giữa máy cài tiếng Anh và tiếng Việt.

4.5. Function

Bảng 4.12. Danh mục hàm

Hàm	Loại	Mục đích
fn_CenterUtcOffset, fn_UtcToCenterTime, fn_CenterTimeToUtc	Scalar, SCHEMABINDING	Múi giờ của trung tâm (UTC+07:00): đổi giữa giờ UTC và giờ trung tâm
fn_Today	Scalar	Ngày hôm nay theo giờ trung tâm, không phụ thuộc múi giờ của máy chủ
fn_Weekday	Scalar, SCHEMABINDING	Thứ trong tuần không phụ thuộc DATEFIRST

Hàm	Loại	Mục đích
fn_CurrentRole, fn_CurrentTeacherId, fn_CurrentEmployeeId	Scalar	Ảnh xạ USER đang đăng nhập sang vai trò/hồ sơ
fn_EnrolledCount	Scalar	Số học viên đang học của lớp
fn_FinalGrade	Scalar	$\Sigma(\text{Score} \times \text{Weight})/100$, NULL nếu thiếu điểm
fn_Classification	Scalar, SCHEMABINDING	Excellent / Very good / Good / Average / Failed (xuất sắc ... không đạt)
fn_AttendanceRate	Scalar	% buổi có mặt trên số buổi đã dạy
fn_RecommendCourse	Scalar	Khóa học phù hợp với điểm kiểm tra đầu vào
fn_DiscountAmount	Scalar	Tiền giảm theo khuyến mãi tại một ngày
fn_TeacherSchedule	Inline table-valued	Lịch dạy của giáo viên trong khoảng ngày
fn_StudentBalance	Inline table-valued	Các khoản còn nợ của một học viên
fn_MonthlyRevenue	Multi-statement table-valued	Doanh thu đủ 12 tháng (tháng không phát sinh = 0)

fn_FinalGrade - hàm vô hướng

```

CREATE FUNCTION dbo.fn_FinalGrade (@EnrollmentId VARCHAR(10))
RETURNS DECIMAL(4,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @ComponentCount INT, @ScoredCount INT, @Total DECIMAL(9,4);

    SELECT @ComponentCount = COUNT(*)
    FROM dbo.ENROLLMENT en
    JOIN dbo.CLASS cl ON cl.ClassId = en.ClassId
    JOIN dbo.GRADE_COMPONENT gc ON gc.CourseId = cl.CourseId
    WHERE en.EnrollmentId = @EnrollmentId;

    SELECT @ScoredCount = COUNT(*), @Total = SUM(gr.Score * gc.Weight) / 100
    FROM dbo.GRADE gr
    JOIN dbo.GRADE_COMPONENT gc ON gc.ComponentId = gr.ComponentId
    WHERE gr.EnrollmentId = @EnrollmentId;

    IF @ComponentCount = 0 OR @ScoredCount < @ComponentCount RETURN NULL;
    RETURN CAST(ROUND(@Total, 2) AS DECIMAL(4,2));
END;

```

fn_MonthlyRevenue - hàm trả về bảng nhiều câu lệnh

```

CREATE FUNCTION dbo.fn_MonthlyRevenue (@Year INT, @BranchId VARCHAR(10) = NULL)
RETURNS @Result TABLE (
    Month TINYINT PRIMARY KEY,
    ReceiptCount INT NOT NULL,
    Revenue DECIMAL(14,0) NOT NULL
)
AS
BEGIN
    DECLARE @Month TINYINT = 1;
    WHILE @Month <= 12
    BEGIN
        INSERT INTO @Result (Month, ReceiptCount, Revenue) VALUES (@Month, 0, 0);
    END
END;

```

```

        SET @Month += 1;
    END;

    -- The local year as a UTC range keeps the filter on PaidAtUtc sargable
    DECLARE @FromUtc DATETIME = dbo.fn_CenterTimeToUtc(DATETIMEFROMPARTS(@Year, 1, 1)),
            @ToUtc DATETIME = dbo.fn_CenterTimeToUtc(DATETIMEFROMPARTS(@Year + 1, 1,
1));

    UPDATE r
    SET ReceiptCount = t.ReceiptCount, Revenue = t.Revenue
    FROM @Result r
    JOIN (
        SELECT MONTH(dbo.fn_UtcToCenterTime(rc.PaidAtUtc)) AS Month, COUNT(*) AS
ReceiptCount,
            SUM(rc.Amount) AS Revenue
        FROM dbo.RECEIPT rc
        JOIN dbo.ENROLLMENT en ON en.EnrollmentId = rc.EnrollmentId
        JOIN dbo.CLASS cl ON cl.ClassId = en.ClassId
        WHERE rc.PaidAtUtc >= @FromUtc AND rc.PaidAtUtc < @ToUtc AND rc.Status =
N'Valid'
        AND (@BranchId IS NULL OR cl.BranchId = @BranchId)
        GROUP BY MONTH(dbo.fn_UtcToCenterTime(rc.PaidAtUtc))
    ) t ON t.Month = r.Month;

    RETURN;
END;

```

Bảng 4.13. Kết quả fn_MonthlyRevenue (tháng 3 - 10 năm hiện tại)

Month	ReceiptCount	Revenue
3	0	0
4	12	63.375.000
5	14	44.785.000
6	1	1.710.000
7	26	141.950.000
8	25	94.400.000
9	13	46.864.000
10	6	7.150.000

Inline TVF (một câu SELECT) được bộ tối ưu mở rộng như view có tham số nên hiệu năng tốt; **multi-statement TVF** cần khi phải xử lý nhiều bước (ở đây: tạo trước 12 dòng tháng rồi cập nhật số liệu) nhưng bộ tối ưu không ước lượng được số dòng, nên chỉ dùng cho tập kết quả nhỏ.

Lưu thời gian theo UTC. Các cột mốc thời gian (**PaidAtUtc**, **CreatedAtUtc**, **LoggedAtUtc**...) lưu giờ UTC bằng **GETUTCDATE()**; ứng dụng đổi sang múi giờ của máy người dùng khi hiển thị. Các ngày nghiệp vụ (kiểu **DATE**: ngày ghi danh, ngày học, kỳ lương) là ngày theo giờ trung tâm (UTC+07:00), lấy bằng **fn_Today()**. Khi lọc hay gom nhóm doanh thu, nhóm đối khoảng ngày/tháng của trung tâm sang khoảng UTC bằng **fn_CenterTimeToUtc** (vẫn dùng được chỉ mục trên **PaidAtUtc**), nên phiếu

thu lúc 17:30 UTC ngày 31/01 - tức 00:30 ngày 01/02 giờ Việt Nam - được tính vào tháng 2 (ca kiểm thử T31). Nhờ đó kết quả không phụ thuộc múi giờ đặt trên máy chủ SQL Server. Việt Nam không dùng giờ mùa hè nên độ lệch cố định là chính xác; các hàm dùng **TODATETIMEOFFSET/SWITCHOFFSET** (có từ SQL Server 2008) thay cho **AT TIME ZONE** (cần SQL Server 2016).

4.6. Trigger

Bảng 4.14. Danh mục trigger

Trigger	Bảng / sự kiện	Ràng buộc / mục đích
trg_CLASS_CheckRoom	CLASS / AFTER INS, UPD	Phòng cùng chi nhánh, sĩ số tối đa $\leq$ sức chứa
trg_CLASS_SCHEDULE_CheckConflict	CLASS_SCHEDULE / AFTER INS, UPD	Không trùng phòng, giáo viên
trg_ENROLLMENT_CheckCapacity	ENROLLMENT / AFTER INS, UPD	Sĩ số $\leq$ MaxStudents
trg_RECEIPT_UpdateAmountPaid	RECEIPT / AFTER INS, UPD	Duy trì AmountPaid, chặn thu vượt
trg_RECEIPT_PreventDelete	RECEIPT / INSTEAD OF DELETE	Chứng từ không được xóa
trg_ATTENDANCE_CheckClass	ATTENDANCE / AFTER INS, UPD	Học viên thuộc lớp của buổi học
trg_GRADE_CheckComponent	GRADE / AFTER INS, UPD	Cột điểm thuộc khóa học của lớp
trg_GRADE_Audit	GRADE / AFTER INS, UPD, DEL	Nhật ký thay đổi điểm (XML cũ/mới)
trg_RECEIPT_Audit	RECEIPT / AFTER INS, UPD	Nhật ký lập/hủy phiếu thu
trg_AUDIT_LOG_ReadOnly	AUDIT_LOG / INSTEAD OF UPD, DEL	Nhật ký chỉ ghi thêm
trg_PLACEMENT_TEST_Recommend	PLACEMENT_TEST / AFTER INS, UPD	Tự đề xuất khóa học
trg_CERTIFICATE_CheckResult	CERTIFICATE / AFTER INS, UPD	Chỉ cấp cho học viên Đạt
trg_CLASS_SESSION_LockTaught	CLASS_SESSION / AFTER UPD	Không sửa thời gian/phòng/GV của buổi đã dạy

Mọi trigger được viết theo **tập hợp**: bảng ảo **inserted/deleted** có thể chứa nhiều dòng (ví dụ nạp dữ liệu mẫu chèn hàng trăm phiếu thu trong một câu lệnh), nên không dùng biến vô hướng kiểu **SELECT @x = EnrollmentId FROM inserted** vốn chỉ xử lý được một dòng.

trg_RECEIPT_UpdateAmountPaid - duy trì thuộc tính dẫn xuất

```
CREATE TRIGGER dbo.trg_RECEIPT_UpdateAmountPaid
ON dbo.RECEIPT
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
```

```

SELECT 1
FROM dbo.ENROLLMENT en
JOIN (SELECT EnrollmentId, SUM(Amount) AS Total FROM dbo.RECEIPT
      WHERE Status = N'Valid'
      AND EnrollmentId IN (SELECT EnrollmentId FROM inserted UNION SELECT
EnrollmentId FROM deleted)
      GROUP BY EnrollmentId) t ON t.EnrollmentId = en.EnrollmentId
WHERE t.Total > en.TuitionDue)
BEGIN
    RAISERROR (N'The amount exceeds the tuition the student still owes.', 16,
1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
END;

UPDATE en
SET AmountPaid = ISNULL((SELECT SUM(rc.Amount) FROM dbo.RECEIPT rc
                        WHERE rc.EnrollmentId = en.EnrollmentId AND rc.Status =
N'Valid'), 0)
FROM dbo.ENROLLMENT en
WHERE en.EnrollmentId IN (SELECT EnrollmentId FROM inserted UNION SELECT
EnrollmentId FROM deleted);
END;

```

trg_CLASS_SCHEDULE_CheckConflict - ràng buộc liên bộ

```

CREATE TRIGGER dbo.trg_CLASS_SCHEDULE_CheckConflict
ON dbo.CLASS_SCHEDULE
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @Msg NVARCHAR(400);

    SELECT TOP (1) @Msg = N'Schedule conflict with class ' + c2.ClassId
        + CASE WHEN c1.RoomId = c2.RoomId THEN N' (same room ' + c1.RoomId ELSE
N' (same teacher ' + c1.TeacherId END
        + N'). '
    FROM inserted i
    JOIN dbo.CLASS c1          ON c1.ClassId = i.ClassId
    JOIN dbo.CLASS_SCHEDULE cs ON cs.Weekday = i.Weekday AND cs.ClassId <>
i.ClassId
                                AND cs.StartTime < i.EndTime AND i.StartTime <
cs.EndTime
    JOIN dbo.CLASS c2          ON c2.ClassId = cs.ClassId
    WHERE c2.Status IN (N'Enrolling', N'In progress')
        AND (c1.RoomId = c2.RoomId OR c1.TeacherId = c2.TeacherId)
        AND c2.StartDate <= ISNULL(c1.EndDate, DATEADD(MONTH, 6, c1.StartDate))
        AND c1.StartDate <= ISNULL(c2.EndDate, DATEADD(MONTH, 6, c2.StartDate));

    IF @Msg IS NOT NULL
    BEGIN
        RAISERROR (@Msg, 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END;
END;

```

trg_GRADE_Audit - nhật ký kiểm toán dạng XML

```

CREATE TRIGGER dbo.trg_GRADE_Audit
ON dbo.GRADE
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    INSERT INTO dbo.AUDIT_LOG (TableName, Action, RecordKey, OldData, NewData)
    SELECT N'GRADE',
           CASE WHEN i.EnrollmentId IS NOT NULL AND d.EnrollmentId IS NOT NULL THEN
            'UPDATE'
                WHEN i.EnrollmentId IS NOT NULL THEN 'INSERT' ELSE 'DELETE' END,
           COALESCE(i.EnrollmentId, d.EnrollmentId) + N'/' +
           CAST(COALESCE(i.ComponentId, d.ComponentId) AS NVARCHAR(10)),
           (SELECT d.Score, d.EnteredBy FOR XML PATH('Grade'), TYPE),
           (SELECT i.Score, i.EnteredBy FOR XML PATH('Grade'), TYPE)
    FROM inserted i
    FULL OUTER JOIN deleted d ON d.EnrollmentId = i.EnrollmentId AND d.ComponentId =
    i.ComponentId
    WHERE i.EnrollmentId IS NULL OR d.EnrollmentId IS NULL OR i.Score <> d.Score;
END;

```

Trigger **INSTEAD OF** thay thế hoàn toàn thao tác gốc (dùng để cấm xóa phiếu thu, cấm sửa nhật ký), còn **AFTER** chạy sau khi thao tác đã thực hiện trong cùng giao dịch và có thể ROLLBACK nếu vi phạm. Bài giảng lưu ý tránh lạm dụng ROLLBACK trong trigger; nhóm chỉ dùng cho các ràng buộc không thể khai báo bằng CHECK/FK.

4.7. Cursor

Cursor duyệt từng dòng của một tập kết quả theo trình tự DECLARE → OPEN → FETCH NEXT → **WHILE @@FETCH_STATUS = 0** → CLOSE → DEALLOCATE. Nhóm dùng cursor **LOCAL FAST_FORWARD** (chỉ đọc, tiến một chiều - loại nhẹ nhất) ở hai nghiệp vụ có xử lý khác nhau cho từng dòng:

usp_Class_EvaluateResults - xét kết quả cuối khóa bằng cursor

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Class_EvaluateResults
    @ClassId VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @CourseId VARCHAR(10), @EnrollmentId VARCHAR(10), @Grade DECIMAL(4,2),
    @Attendance DECIMAL(5,2),
    @Result NVARCHAR(20), @PassedCount INT = 0, @FailedCount INT = 0, @MissingCount
    INT = 0,
    @IssuedOn DATE, @Msg NVARCHAR(2048);

    SELECT @CourseId = CourseId, @IssuedOn = ISNULL(EndDate, dbo.fn_Today())
    FROM dbo.CLASS WHERE ClassId = @ClassId AND Status IN (N'In progress', N'Finished');
    IF @CourseId IS NULL
        THROW 50043, N'The class does not exist or has not started yet.', 1;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.vw_CourseInvalidWeights WHERE CourseId = @CourseId)
        THROW 50044, N'The grade component weights of the course do not add up to 100%', 1;

    -- Check first: every student must have all scores

```

```

SELECT @MissingCount = COUNT(*) FROM dbo.ENROLLMENT
WHERE ClassId = @ClassId AND Status IN (N'Studying', N'Completed')
      AND dbo.fn_FinalGrade(EnrollmentId) IS NULL;
IF @MissingCount > 0
BEGIN
    SET @Msg = N'Grades are still missing for ' + CAST(@MissingCount AS NVARCHAR(10)) +
N' student(s).';
    THROW 50045, @Msg, 1;
END;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    DECLARE cur_Enrollment CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
        SELECT EnrollmentId FROM dbo.ENROLLMENT
        WHERE ClassId = @ClassId AND Status IN (N'Studying', N'Completed')
        ORDER BY EnrollmentId;

    OPEN cur_Enrollment;
    FETCH NEXT FROM cur_Enrollment INTO @EnrollmentId;

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        SET @Grade = dbo.fn_FinalGrade(@EnrollmentId);
        SET @Attendance = ISNULL(dbo.fn_AttendanceRate(@EnrollmentId), 100);
        SET @Result = CASE WHEN @Grade >= 5 AND @Attendance >= 80 THEN N'Passed' ELSE
N'Failed' END;

        UPDATE dbo.ENROLLMENT
        SET FinalGrade = @Grade, Result = @Result, Status = N'Completed'
        WHERE EnrollmentId = @EnrollmentId;

        IF @Result = N'Passed'
        BEGIN
            SET @PassedCount += 1;
            IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CERTIFICATE WHERE EnrollmentId =
@EnrollmentId)
                INSERT INTO dbo.CERTIFICATE (EnrollmentId, SerialNumber, IssuedOn,
FinalGrade, Classification)
                VALUES (@EnrollmentId, 'EC' + CONVERT(VARCHAR(4), YEAR(@IssuedOn)) + '-'
+ @EnrollmentId,
                        @IssuedOn, @Grade, dbo.fn_Classification(@Grade));
            ELSE
                UPDATE dbo.CERTIFICATE SET FinalGrade = @Grade, Classification =
dbo.fn_Classification(@Grade)
                WHERE EnrollmentId = @EnrollmentId AND FinalGrade <> @Grade;
        END
        ELSE
        BEGIN
            SET @FailedCount += 1;
            -- Failed after a re-evaluation: an earlier certificate is withdrawn
            DELETE FROM dbo.CERTIFICATE WHERE EnrollmentId = @EnrollmentId;
        END;

        FETCH NEXT FROM cur_Enrollment INTO @EnrollmentId;
    END;

    CLOSE cur_Enrollment;
    DEALLOCATE cur_Enrollment;

    UPDATE dbo.CLASS SET Status = N'Finished' WHERE ClassId = @ClassId;

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY

```

```

BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;

SELECT @PassedCount AS PassedCount, @FailedCount AS FailedCount;
END;
    
```

Bảng 4.15. Kết quả xét lớp CL0001 (IELTS Foundation #1) sau khi chạy thủ tục

StudentId	StudentName	FinalGrade	Classification	AttendanceRate	Result
ST00006	Vũ Thảo Nguyên	8.73	Very good	91.67	Passed
ST00002	Trần Thị Bích Ngọc	8.07	Very good	100.00	Passed
ST00004	Phạm Minh Châu	7.81	Good	95.83	Passed
ST00001	Nguyễn Văn An	7.71	Good	95.83	Passed
ST00005	Hoàng Gia Huy	7.49	Good	58.33	Failed
ST00003	Lê Hoàng Phúc	7.43	Good	95.83	Passed
ST00009	Đỗ Thành Đạt	7.27	Good	95.83	Passed
ST00008	Bùi Ngọc Ánh	6.91	Good	100.00	Passed
ST00007	Đặng Quốc Khánh	6.59	Good	95.83	Passed
ST00010	Ngô Khánh Linh	6.23	Average	91.67	Passed
ST00012	Lý Mỹ Duyên	6.07	Average	91.67	Passed
ST00011	Dương Tuấn Kiệt	4.51	Failed	100.00	Failed

Hai học viên Không đạt minh họa đúng hai điều kiện: một học viên điểm tổng kết dưới 5, một học viên đủ điểm nhưng chuyên cần dưới 80%. Học viên Đạt được cấp chứng nhận số hiệu **EC<năm>-<EnrollmentId>** ngay trong vòng lặp.

usp_Payroll_Finalize - chốt lương tháng bằng cursor

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Payroll_Finalize
    @Month TINYINT,
    @Year SMALLINT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @TeacherId VARCHAR(10), @HourlyRate DECIMAL(12,0), @SessionCount INT, @Hours
    DECIMAL(6,2),
            @Bonus DECIMAL(12,0), @TeacherCount INT = 0;

    IF DATEFROMPARTS(@Year, @Month, 1) > dbo.fn_Today()
        THROW 50050, N'Payroll cannot be finalized for a future month.', 1;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        DECLARE cur_Teacher CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
            SELECT te.TeacherId, te.HourlyRate, COUNT(se.SessionId),
                   CAST(SUM(DATEDIFF(MINUTE, se.StartTime, se.EndTime)) / 60.0 AS
            DECIMAL(6,2))
            FROM dbo.TEACHER te
            JOIN dbo.CLASS_SESSION se ON se.TeacherId = te.TeacherId
    
```

```

        WHERE se.Status = N'Taught' AND MONTH(se.SessionDate) = @Month AND
YEAR(se.SessionDate) = @Year
        GROUP BY te.TeacherId, te.HourlyRate;

OPEN cur_Teacher;
FETCH NEXT FROM cur_Teacher INTO @TeacherId, @HourlyRate, @SessionCount, @Hours;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SET @Bonus = CASE WHEN @SessionCount >= 20 THEN 500000 ELSE 0 END;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.PAYROLL WHERE TeacherId = @TeacherId AND Month =
@Month AND Year = @Year)
        UPDATE dbo.PAYROLL
        SET SessionCount = @SessionCount, Hours = @Hours, HourlyRate = @HourlyRate,
        Bonus = @Bonus,
        FinalizedAtUtc = GETUTCDATE()
        WHERE TeacherId = @TeacherId AND Month = @Month AND Year = @Year AND Status =
N'Finalized';
    ELSE
        INSERT INTO dbo.PAYROLL (TeacherId, Month, Year, SessionCount, Hours,
HourlyRate, Bonus)
        VALUES (@TeacherId, @Month, @Year, @SessionCount, @Hours, @HourlyRate,
@Bonus);

    SET @TeacherCount += 1;
    FETCH NEXT FROM cur_Teacher INTO @TeacherId, @HourlyRate, @SessionCount, @Hours;
END;

CLOSE cur_Teacher;
DEALLOCATE cur_Teacher;

COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;

SELECT py.TeacherId, te.FullName AS TeacherName, py.SessionCount, py.Hours,
py.HourlyRate, py.Bonus,
py.Deduction, py.TotalPay, py.Status
FROM dbo.PAYROLL py JOIN dbo.TEACHER te ON te.TeacherId = py.TeacherId
WHERE py.Month = @Month AND py.Year = @Year
ORDER BY te.FullName;
END;

```

Bảng 4.16. Bảng lương giáo viên (6 dòng đầu)

Year	Month	FullName	SessionCount	Hours	HourlyRate	Bonus	TotalPay
2026	9	John Smith	13	26.00	450.000	0	11.700.000
2026	9	Emily Johnson	8	12.00	420.000	0	5.040.000
2026	9	Huỳnh Minh Thư	8	16.00	280.000	0	4.480.000
2026	9	Lê Quốc Bảo	9	13.50	260.000	0	3.510.000
2026	9	Phạm Ngọc Diệp	8	12.00	220.000	0	2.640.000
2026	8	John Smith	13	26.00	450.000	0	11.700.000

Nhận xét: hai nghiệp vụ trên có thể viết bằng câu lệnh tập hợp (UPDATE ... FROM, INSERT ... SELECT) và sẽ nhanh hơn với dữ liệu lớn. Nhóm chọn cursor vì logic mỗi học viên gồm nhiều bước có điều kiện (cập nhật kết quả, quyết định cấp chứng nhận) và số dòng nhỏ (một lớp ≤ 50 học viên, một tháng $\leq$ vài chục giáo viên), đồng thời minh họa đúng nội dung Cursor của Chương 3.

4.8. Giao dịch và xử lý lỗi

- **SET XACT_ABORT ON:** khi có lỗi thời gian chạy, SQL Server tự hủy toàn bộ giao dịch, tránh trạng thái dở dang.
- **BEGIN TRY ... BEGIN TRANSACTION ... COMMIT ... END TRY BEGIN CATCH IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK; THROW; END CATCH:** khuôn mẫu chung cho mọi thủ tục nhiều bước (ghi danh, chuyển lớp, sinh buổi học, xét kết quả, chốt lương).
- Lỗi nghiệp vụ dùng **THROW 5xxxx, N'English message.', 1** (SQL Server 2012+). Thông báo viết bằng tiếng Anh như mọi đối tượng CSDL; ứng dụng tra danh mục **DbMessages** (khớp nguyên văn, hoặc theo mẫu có tham số như **Class %1 is full.**) để hiển thị theo ngôn ngữ giao diện. Lỗi hệ thống (vi phạm CHECK, thiếu quyền, sai mật khẩu) cũng được ứng dụng dịch sang tiếng Việt.
- Trong trigger dùng **RAISERROR ... + ROLLBACK TRANSACTION** theo đúng mẫu bài giảng.

4.9. Kiểm thử ràng buộc, nghiệp vụ và xử lý

Script **12_tests.sql** chạy 47 ca kiểm thử (cùng 21 ca phân quyền ở mục 5.7), mỗi ca thực hiện trong giao dịch rồi ROLLBACK nên không làm thay đổi dữ liệu. T01-T15 kiểm tra ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ; T16-T27 kiểm tra **kết quả xử lý** của hàm, trigger, cursor và XML bằng cách so với giá trị tính độc lập hoặc kịch bản dựng sẵn (ví dụ dựng 2 buổi có mặt + 1 đi trễ + các buổi vắng rồi so tỷ lệ chuyên cần); T31 kiểm tra cách lưu thời gian theo UTC (phiếu thu lúc 00:30 giờ Việt Nam thuộc ngày và tháng của trung tâm). T28-T30 và T32 đọc các view hệ thống (catalog) để kiểm tra quy ước lược đồ: đặt tên, ma trận quyền tối thiểu, **SET NOCOUNT ON** và quy ước thời gian. T33-T47 được bổ sung sau khi rà soát mã nguồn: điều kiện đầu vào khi khóa học có khóa tiên quyết nhưng không đặt điểm tối thiểu, trùng lịch và học phí khi chuyển lớp, xét lại kết quả thì chứng chỉ phải đi theo kết quả mới, tên đăng nhập không dấu, khóa tài khoản, điểm và điểm danh của lớp đã kết thúc, các thủ tục từ chối xóa học viên có lịch sử hoặc hủy lớp đã thu tiền, và các trigger điểm danh, thành phần điểm, nhật ký điểm, gợi ý khóa học.

Cách chấm được thiết kế để dùng làm **kiểm thử hồi quy**: bảng **#Expected** liệt kê mọi ca phải chạy và mẫu thông báo của ca “Rejected” (từ chối) - ca chỉ đạt khi bị từ chối **đúng lý do** (một thủ tục hỏng vì lỗi khác không thể “đạt” nhầm); có ca không đạt hoặc

không chạy thì file kết thúc bằng **THROW 50099**, lệnh **scripts/test_all.sh** dừng lại. Nhóm đã thử cố ý làm sai ngưỡng xếp loại và xóa trigger số: T16, T21 lập tức báo FAILED; chạy các ca mới trên phiên bản thủ tục trước khi sửa lỗi thì T33-T36, T44-T47 và P13 đều FAILED. Thông báo trong cột cuối là **kết quả thực tế** do SQL Server trả về:

Bảng 4.17. Kết quả kiểm thử ràng buộc, nghiệp vụ và xử lý (47/47 đạt)

Mã	Ca kiểm thử	Kỳ vọng	Thực tế	Thông báo / kết quả
T01	Student under 18 without guardian details	Từ chối	Từ chối	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_STUDENT_Guardian". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.STUDENT".
T02	Invalid phone number format (domain CHECK)	Từ chối	Từ chối	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_STUDENT_Phone". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.STUDENT", column 'Phone'.
T03	Enrolling twice in the same class	Từ chối	Từ chối	The student is already enrolled in this class.
T04	Prerequisite course / placement score not met	Từ chối	Từ chối	The student does not meet the entry requirement of course IE-65 (complete the prerequisite course or score at least 6.50 in the placement test).
T05	A student in 2 classes with clashing schedules	Từ chối	Từ chối	The class schedule clashes with another class the student is taking.
T06	Payment above the outstanding tuition	Từ chối	Từ chối	The amount exceeds the tuition the student still owes.
T07	Physically deleting a receipt	Từ chối	Từ chối	Receipts cannot be deleted. Use the Cancel receipt function instead.
T08	Two classes in the same room at the same time	Từ chối	Từ chối	Schedule conflict with class CL0004 (same room D1-102).
T09	Room of another branch than the class	Từ chối	Từ chối	The room must belong to the same branch as the class.
T10	Score outside the 0-10 domain	Từ chối	Từ chối	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_GRADE_Score". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.GRADE", column 'Score'.
T11	Changing the audit log	Từ chối	Từ chối	The audit log is append-only; it cannot be changed or deleted.
T12	Certificate for a student who failed	Từ chối	Từ chối	Certificates are only issued to students who passed.
T13	Changing the time of a taught session	Từ chối	Từ chối	The date, time, room and teacher of a taught session cannot be changed.
T14	Transfer to a class of another course	Từ chối	Từ chối	A student can only be transferred to an open class of the same course.
T15	Valid enrollment with a promotion	Thành công	Thành công	ID EN000091, tuition due 3,300,000 VND (expected 3,300,000)
T16	fn_Classification: thresholds at 9 / 8 / 6.5 / 5	Thành công	Thành công	11/11 grades (NULL included) classified correctly
T17	fn_FinalGrade: weighted grade, NULL when a score is missing	Thành công	Thành công	22/22 enrollments match; one score of EN000001 removed => NULL
T18	fn_AttendanceRate: late counts as present, excused absence does not	Thành công	Thành công	2 present + 1 late out of 24 taught sessions => 12.50% (expected 12.50%)
T19	fn_DiscountAmount: rounded to thousands, capped at the tuition, 0 when expired	Thành công	Thành công	15% x 4,250,000 = 638000; 5 million off a 3 million tuition = 3000000; expired = 0

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Mã	Cả kiểm thử	Kỳ vọng	Thực tế	Thông báo / kết quả
T20	Payment then cancellation: AmountPaid updated, XML audit row	Thành công	Thành công	EN000018: paid 1900000 -> 2000000 (paid 100,000) -> 1900000 (cancelled); audit: 1 row(s)
T21	Enrolling in a full class	Từ chối	Từ chối	Class CL0008 is full.
T22	usp_Class_GenerateSessions: sessions follow the weekly schedule	Thành công	Thành công	CL0008: 30/30 sessions, 0 on a wrong weekday/time, end date correct
T23	usp_Class_EvaluateResults: pass on grade and attendance, certificates	Thành công	Thành công	CL0001: 10 passed, 2 failed (1 with a passing grade but attendance < 80%); 0 certificate mismatch(es)
T24	usp_Payroll_Finalize: sessions, hours, bonus, total pay	Thành công	Thành công	Month 9/2026: 5 teachers, 0 row(s) differing from CLASS_SESSION
T25	Finalizing the payroll of a future month	Từ chối	Từ chối	Payroll cannot be finalized for a future month.
T26	Student XML export/import, duplicates skipped	Thành công	Thành công	Exported 72/72 students; imported 1 row(s), skipped 1 duplicate phone row(s)
T27	Course syllabus that violates the XML schema	Từ chối	Từ chối	XML Validation: Invalid content. Expected element(s): 'Textbook'. Found: element 'ElementNotInSchema' instead. Location: /:Syllabus[1]/:ElementNotInSchema[1].
T28	Naming conventions of tables, columns, objects, constraints and indexes	Thành công	Thành công	Every name follows the conventions
T29	Least privilege: table permissions of the roles = 06_security.sql	Thành công	Thành công	42 expected permissions, no extra and none missing
T30	Procedures/triggers set NOCOUNT ON, no SELECT * in modules	Thành công	Thành công	81 modules checked, all follow the conventions
T31	Receipt at 00:30 center time counts in the center's day and month	Thành công	Thành công	paid 2024-01-31 17:30 UTC: fn_MonthlyRevenue Jan/Feb = 0/1, vw_MonthlyRevenue Feb = 1, usp_Report_Revenue rows on 31 Jan = 0, revenue on 1 Feb = 100000
T32	Instants in UTC (...Utc), no server-local clock, DATE defaults in center time	Thành công	Thành công	81 modules and 44 defaults checked; center offset +07:00
T33	Prerequisite course required when no minimum score is set	Từ chối	Từ chối	The student does not meet the entry requirement of course IE-65 (complete the prerequisite course first).
T34	Transfer into a class that clashes with another class of the student	Từ chối	Từ chối	The class schedule clashes with another class the student is taking.
T35	Re-evaluation: certificates follow the corrected results	Thành công	Thành công	CL0001: EN000001 failed and lost the certificate = 1, EN000002 re-graded 10 = 1; 9 certificates for 9 passed; 0 mismatch(es)
T36	Username with diacritics	Từ chối	Từ chối	A username may only contain letters without diacritics, digits, dots and underscores (at least 3 characters).
T37	Attendance for a session of another class	Từ chối	Từ chối	The student does not belong to the class of this session.
T38	Grade for a component of another course	Từ chối	Từ chối	The grade component does not belong to the course of the class.
T39	trg_GRADE_Audit: one XML audit row per changed score	Thành công	Thành công	EN000001/13: 7.90 -> 8.90 logged (1 row(s); unchanged score: 0)
T40	trg_PLACEMENT_TEST_Recommend: course recommended from the score	Thành công	Thành công	5.75 => IE-55 (expected IE-55), then 3.00 => TO-450 (expected TO-450)
T41	Deleting a student who has an enrollment history	Từ chối	Từ chối	The student has an enrollment history and cannot be deleted. Change the status to "Dropped out" instead.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Mã	Cả kiểm thử	Kỳ vọng	Thực tế	Thông báo / kết quả
T42	Cancelling a class whose students have paid	Từ chối	Từ chối	Some students of this class have paid tuition; refund or transfer them before cancelling the class.
T43	Changing a grade of a finished class	Từ chối	Từ chối	The class has finished and its results are final; grades can no longer be changed.
T44	Changing the attendance of a finished class	Từ chối	Từ chối	The class has finished and its results are final; attendance can no longer be changed.
T45	Locking an account without saying lock or unlock	Từ chối	Từ chối	Choose whether to lock or unlock the account.
T46	Transfer: the tuition of the new class applies	Thành công	Thành công	BaseTuition 4,200,000, discount 500,000, due 3,700,000 (expected 4,200,000 / 500,000)
T47	Transfer when more was paid than the new tuition	Từ chối	Từ chối	The student has paid more than the tuition of the new class; cancel a receipt before the transfer.

CHƯƠNG 5: AN NINH DỮ LIỆU

5.1. Xác thực người dùng

SQL Server hỗ trợ hai cơ chế xác thực: **Windows Authentication** (dựa vào tài khoản hệ điều hành/domain) và **SQL Server Authentication** (tên đăng nhập + mật khẩu do SQL Server quản lý); chế độ **Mixed** cho phép cả hai. Theo bài giảng, mô hình truyền thống gồm hai cấp: **login** ở cấp máy chủ (**CREATE LOGIN**) và **user** ở cấp CSDL (**CREATE USER ... FOR LOGIN**).

Đồ án dùng **contained database user** (SQL Server 2012+): user có mật khẩu nằm ngay trong CSDL (**CREATE USER x WITH PASSWORD = ...**), CSDL được tạo với **CONTAINMENT = PARTIAL**. Ứng dụng đăng nhập bằng chính tài khoản này, nghĩa là **SQL Server trực tiếp xác thực** người dùng; mật khẩu được DBMS băm và lưu, bảng **ACCOUNT** của ứng dụng chỉ giữ vai trò và liên kết hồ sơ, không chứa mật khẩu.

Bảng 5.1. So sánh login + user và contained user

Tiêu chí	Login + User (truyền thống)	Contained user (đồ án chọn)
Nơi lưu thông tin đăng nhập	CSDL master (cấp máy chủ)	Trong chính CSDL QLTTTA
Backup CSDL sang máy khác	User bị mồ côi (orphaned), phải ánh xạ lại bằng ALTER USER ... WITH LOGIN	Restore xong đăng nhập được ngay
Quyền cần để tạo tài khoản	ALTER ANY LOGIN (cấp máy chủ)	ALTER ANY USER (cấp CSDL)
Azure SQL Database	CREATE LOGIN chỉ chạy trong master	Hỗ trợ đầy đủ
Chuỗi kết nối	Có thể không chỉ định CSDL	Bắt buộc chỉ định Database=QLTTTA

Tạo contained user và gán role an toàn bằng dynamic SQL - usp_Account_Create

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_Account_Create
    @Username NVARCHAR(50),
    @Password NVARCHAR(128),
    @Role VARCHAR(20),
    @EmployeeId VARCHAR(10) = NULL,
    @TeacherId VARCHAR(10) = NULL
WITH EXECUTE AS OWNER
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @DbRole SYSNAME, @Sql NVARCHAR(MAX);

    IF @Username IS NULL OR @Username COLLATE Latin1_General_BIN LIKE N'%[^a-zA-Z0-9_.]%' OR
        LEN(@Username) < 3
        THROW 50060, N'A username may only contain letters without diacritics, digits, dots
        and underscores (at least 3 characters).', 1;
    IF LEN(ISNULL(@Password, N'')) < 8
        THROW 50061, N'The password must be at least 8 characters long.', 1;
    IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(@Username) IS NOT NULL OR EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ACCOUNT
        WHERE Username = @Username)
        THROW 50062, N'The username already exists.', 1;

    SET @DbRole = CASE @Role WHEN 'MANAGER' THEN 'r1_Manager' WHEN 'ACADEMIC_STAFF' THEN
        'r1_AcademicStaff'
```

```

                                WHEN 'ACCOUNTANT' THEN 'rl_Accountant' WHEN 'TEACHER' THEN
'rl_Teacher' END;
    IF @DbRole IS NULL
        THROW 50063, N'Invalid role.', 1;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;
        INSERT INTO dbo.ACCOUNT (Username, Role, EmployeeId, TeacherId) VALUES (@Username,
@Role, @EmployeeId, @TeacherId);

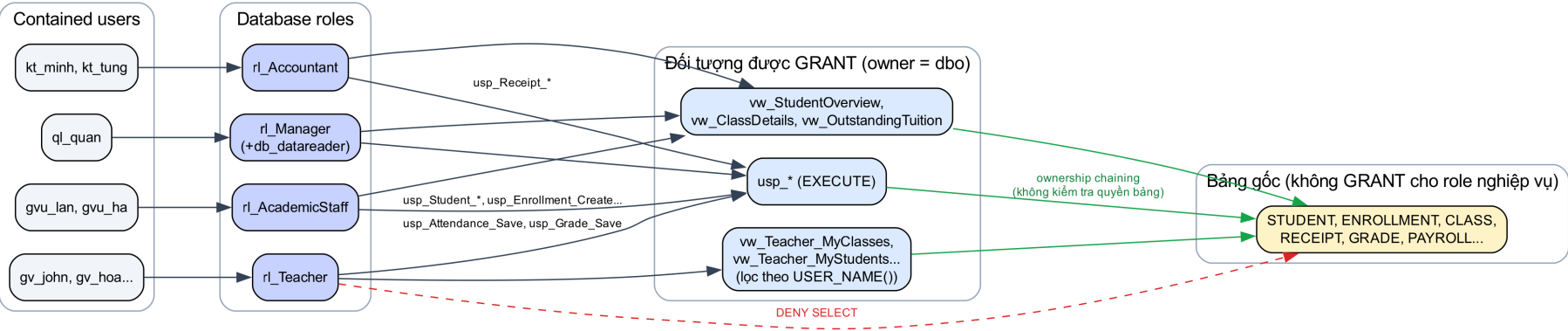
        SET @Sql = N'CREATE USER ' + QUOTENAME(@Username)
+ N' WITH PASSWORD = N''' + REPLACE(@Password, N''', N''''') + N''',
DEFAULT_SCHEMA = dbo;'
+ N' ALTER ROLE ' + QUOTENAME(@DbRole) + N' ADD MEMBER ' +
QUOTENAME(@Username) + N';';
        EXEC sys.sp_executesql @Sql;
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;

```

Thủ tục kiểm tra tên đăng nhập chỉ gồm [a-zA-Z0-9_.], dùng **QUOTENAME** cho định danh và nhân đôi dấu nháy trong mật khẩu để **chống SQL injection** trong dynamic SQL. **WITH EXECUTE AS OWNER** cho phép người quản lý chỉ cần quyền EXECUTE trên thủ tục mà không cần quyền ALTER ANY USER. Khóa tài khoản dùng **DENY CONNECT**, người dùng tự đổi mật khẩu bằng **ALTER USER ... WITH PASSWORD = ... OLD_PASSWORD = ...** (bắt buộc đúng mật khẩu cũ).

5.2. Phân quyền

Quyền được cấp cho **role** (rl_Manager, rl_AcademicStaff, rl_Accountant, rl_Teacher), không cấp trực tiếp cho user. Nguyên tắc **đặc quyền tối thiểu**: role nghiệp vụ không có quyền trên bảng gốc, chỉ được **EXECUTE** thủ tục và **SELECT** view cần thiết. Cơ chế **ownership chaining** của SQL Server làm cho điều này khả thi: khi view/thủ tục và bảng cùng chủ sở hữu (dbo), SQL Server chỉ kiểm tra quyền trên view/thủ tục mà bỏ qua kiểm tra quyền trên bảng bên dưới - kể cả khi bảng bị **DENY**.



Hình 5.1. Mô hình phân quyền: user → role → view/thủ tục → bảng

Bảng 5.2. Ma trận phân quyền theo role

Đối tượng	Quản lý	Giáo vụ	Kế toán	Giáo viên
Bảng gốc (SELECT)	✓ (db_datareader)	—	RECEIPT, PAYROLL	DENY STUDENT, RECEIPT, PAYROLL
TEACHER (mức cột)	✓ tất cả	Không có HourlyRate	TeacherId, FullName, HourlyRate...	—
View học viên, lớp, công nợ	✓	✓	✓	—
View vw_Teacher_My* (lớp của tôi)	—	—	—	✓ (lọc theo USER_NAME())
usp_Student_, usp_Enrollment_, usp_Class_*	✓	✓	Chỉ tìm kiếm; DENY usp_Enrollment_Cre ate	—
usp_Receipt_*, usp_Payroll_Finalize	✓	DENY usp_Receipt_Creat e	✓	—
usp_Attendance_Save, usp_Grade_Save	✓	✓	DENY usp_Grade_Save	✓ (chỉ lớp mình)
usp_Account_Create/_Lock, usp_Backup	✓	—	—	—
DELETE RECEIPT; UPDATE/DELETE AUDIT_LOG	DENY	—	—	—

Trích 06_security.sql - GRANT/DENY cho role giáo viên và phân quyền mức cột

```

/* 6. TEACHER: only the data of their own classes (through views filtered by the
signed-in user) */
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MyClasses TO rl_Teacher;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MyStudents TO rl_Teacher;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MySchedule TO rl_Teacher;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MyGrades TO rl_Teacher;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MyPay TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Session_Update TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Attendance_BySession TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Attendance_Save TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Grade_Save TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Course_Syllabus TO rl_Teacher;
-- Explicitly block sensitive data (DENY wins over GRANT)
DENY SELECT ON dbo.STUDENT TO rl_Teacher;
DENY SELECT ON dbo.RECEIPT TO rl_Teacher;
DENY SELECT ON dbo.PAYROLL TO rl_Teacher;
GO

-- Column-level permission: academic staff cannot see the hourly rate
GRANT SELECT ON dbo.TEACHER (TeacherId, FullName, TeacherType, Nationality, Degree,
BranchId, Status)
TO rl_AcademicStaff;

```

DENY được ưu tiên hơn **GRANT** khi một user thuộc nhiều role; **REVOKE** chỉ thu hồi một GRANT/DENY đã cấp (trở về trạng thái chưa xác định). Vì vậy dữ liệu nhạy

cảm như bảng lương được **DENY** tường minh cho giáo vụ, và ngay cả role Quản lý cũng bị **DENY DELETE** trên RECEIPT để bảo vệ chứng từ tài chính.

5.3. View bảo mật

Bài giảng dùng view để bảo đảm an toàn dữ liệu. Đồ án áp dụng view cho cả hai chiều:

- **Giới hạn dòng:** **vw_Teacher_MyClasses**, **vw_Teacher_MyStudents**, **vw_Teacher_MySchedule**, **vw_Teacher_MyGrades**, **vw_Teacher_MyPay** lọc theo giáo viên đang đăng nhập (**USER_NAME()** → ACCOUNT → TeacherId).
- **Giới hạn cột:** **vw_Teacher_MyStudents** không chứa số điện thoại, email, học phí của học viên.

vw_Teacher_MyStudents - view lọc theo người đăng nhập

```
CREATE VIEW dbo.vw_Teacher_MyStudents
AS
SELECT en.EnrollmentId, cl.ClassId, cl.ClassName, st.StudentId, st.FullName AS
StudentName, st.Gender,
       en.Status, dbo.fn_AttendanceRate(en.EnrollmentId) AS AttendanceRate
FROM dbo.ENROLLMENT en
JOIN dbo.STUDENT st ON st.StudentId = en.StudentId
JOIN dbo.CLASS cl ON cl.ClassId = en.ClassId
WHERE cl.TeacherId = dbo.fn_CurrentTeacherId();
```

Lưu ý kỹ thuật: trong contained database, **USER_NAME()** trả về giá trị theo collation của catalog (Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC), khác collation **Vietnamese_CI_AS** của cột Username, gây lỗi 468 *collation conflict*. Nhóm khắc phục bằng **Username = USER_NAME() COLLATE DATABASE_DEFAULT**. Dùng **USER_NAME()** (thay vì **ORIGINAL_LOGIN()**) còn giúp minh họa phân quyền trong SSMS bằng **EXECUTE AS USER = N'gv_john'**.

5.4. Nhật ký kiểm toán (audit)

Thao tác trên dữ liệu nhạy cảm (điểm số, phiếu thu) được trigger ghi vào AUDIT_LOG: thời điểm, người thực hiện (**ORIGINAL_LOGIN()**) - giữ đúng người thật kể cả khi đang giả lập quyền), bảng, hành động, khóa và **ảnh dữ liệu cũ/mới dạng XML**. Nhật ký được bảo vệ hai lớp: trigger INSTEAD OF UPDATE, DELETE và **DENY UPDATE, DELETE** cho cả role Quản lý.

Bảng 5.3. Một số dòng nhật ký lập phiếu thu

LoggedAtUtc	PerformedBy	TableName	Action	RecordKey	NewData
2026-10-03 06:25	sa	RECEIPT	INSERT	RC000081	<Receipt><EnrollmentId>EN000003</EnrollmentId><Amount>3250000</Amount><PaymentMethod>Bank transfer</PaymentMethod><Status>Valid</Status></Receipt>

LoggedAtUtc	PerformedBy	TableName	Action	RecordKey	NewData
2026-10-03 06:25	sa	RECEIPT	INSERT	RC000082	<Receipt><EnrollmentId>EN000006</EnrollmentId><Amount>3250000</Amount><PaymentMethod>Bank transfer</PaymentMethod><Status>Valid</Status></Receipt>
2026-10-03 06:25	sa	RECEIPT	INSERT	RC000083	<Receipt><EnrollmentId>EN000009</EnrollmentId><Amount>3250000</Amount><PaymentMethod>Bank transfer</PaymentMethod><Status>Valid</Status></Receipt>

5.5. Sao lưu và phục hồi

CSDL đặt chế độ phục hồi **FULL** để sao lưu được nhật ký giao dịch. Chiến lược đề xuất cho trung tâm:

Bảng 5.4. Chiến lược sao lưu

Loại	Tần suất	Nội dung	Lệnh
Full	Chủ nhật 23:00	Toàn bộ CSDL	BACKUP DATABASE ... WITH CHECKSUM
Differential	Mỗi đêm 23:00	Các extent thay đổi kể từ bản Full gần nhất	BACKUP DATABASE ... WITH DIFFERENTIAL
Log	30 phút/lần (giờ làm việc)	Nhật ký giao dịch kể từ bản Log trước	BACKUP LOG ...

Với chiến lược này, lượng dữ liệu mất tối đa (RPO) là 30 phút; phục hồi theo chuỗi **Full gần nhất → Differential gần nhất → các bản Log sau đó**, các bước trung gian dùng **NORECOVERY**, bước cuối dùng **RECOVERY**.

Phục hồi chuỗi Full → Differential → Log sang CSDL mới (09_backup_restore.sql)

```
RESTORE DATABASE QLTTTA_Restored FROM DISK = @Full
WITH MOVE N'QLTTTA' TO @Mdf, MOVE N'QLTTTA_log' TO @Ldf, NORECOVERY, REPLACE;

RESTORE DATABASE QLTTTA_Restored FROM DISK = @Diff WITH NORECOVERY;

RESTORE LOG QLTTTA_Restored FROM DISK = @Log WITH RECOVERY;  -- RECOVERY: brings
the database online
```

Bảng 5.5. Kết quả đối chiếu: bản phục hồi chứa cả dữ liệu phát sinh sau bản Full

DatabaseName	PromotionId	DiscountValue
QLTTTA	PR-DEMO	300000.00
QLTTTA_Restored	PR-DEMO	300000.00

Dòng PR-DEMO được thêm sau bản Full và sửa giá trị trước bản Log; bản phục hồi có giá trị cuối cùng 300.000 chứng tỏ cả bản Differential và Log đã được áp dụng. Các contained user đi theo CSDL nên đăng nhập được ngay vào bản phục hồi. Trong ứng dụng, người quản lý sao lưu nhanh bằng thủ tục **usp_Backup** (FULL/DIFF/LOG).

5.6. Nhập / xuất dữ liệu

Bảng 5.6. Các phương thức nhập/xuất dữ liệu

Cách	Chiều	Hiện thực
FOR XML PATH	Xuất	usp_Student_ExportXml: danh sách học viên thành tài liệu XML có gốc Students
XML + .nodes()	Nhập	usp_Student_ImportXml: tách XML thành dòng, bỏ qua dòng trùng SĐT/email, chạy trong giao dịch
BULK INSERT	Nhập	File CSV Unicode (UTF-16 LE, DATAFILETYPE = 'widechar') vào bảng tạm rồi kiểm tra
bcp / sqlcmd	Nhập, xuất	Dòng lệnh: bcp out/in định dạng Unicode, sqlcmd -s"," xuất CSV
SSMS Import/Export Wizard	Nhập, xuất	Excel, CSV, Access ↔ SQL Server (theo bài thực hành)
Ứng dụng Qt	Xuất	Mọi danh sách xuất được Excel (CSV UTF-8 có BOM) và báo cáo PDF

Khó khăn: SQL Server trên Linux/Docker không hỗ trợ tùy chọn **CODEPAGE = '65001'** của BULK INSERT nên file CSV UTF-8 bị lỗi font tiếng Việt. Nhóm chuyển sang file **UTF-16 LE** với **DATAFILETYPE = 'widechar'** - chạy đúng trên cả Windows và Linux, mọi phiên bản SQL Server.

5.7. Kiểm thử phân quyền

Các ca kiểm thử phân quyền trong **12_tests.sql** giả lập từng người dùng bằng **EXECUTE AS USER ... REVERT**. Thông báo là kết quả thực tế của SQL Server:

Bảng 5.7. Kết quả kiểm thử phân quyền (21/21 đạt)

Mã	Cá kiểm thử	Kỳ vọng	Thực tế	Thông báo / kết quả
P01	Teacher SELECTs the STUDENT table	Từ chối	Từ chối	The SELECT permission was denied on the object 'STUDENT', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P02	Teacher SELECTs the views of their classes/students	Thành công	Thành công	2 classes, 14 students of TE0001 (expected 2 / 14)
P03	Teacher grades a class of another teacher	Từ chối	Từ chối	You can only enter grades for classes you teach.
P04	Accountant enrolls a student	Từ chối	Từ chối	The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Enrollment_Create', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P05	Accountant SELECTs the TEACHER.HourlyRate column	Thành công	Thành công	Read hourly rate 450,000
P06	Academic staff SELECT the TEACHER.HourlyRate column	Từ chối	Từ chối	The SELECT permission was denied on the column 'HourlyRate' of the object 'TEACHER', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P07	Academic staff SELECT the PAYROLL table	Từ chối	Từ chối	The SELECT permission was denied on the object 'PAYROLL', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P08	Manager DELETes from the RECEIPT table	Từ chối	Từ chối	The DELETE permission was denied on the object 'RECEIPT', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P09	Academic staff create a sign-in account	Từ chối	Từ chối	The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Account_Create', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P10	Manager creates an account (user + role)	Thành công	Thành công	Created the contained user tuvan_mai in rl_AcademicStaff (rolled back)

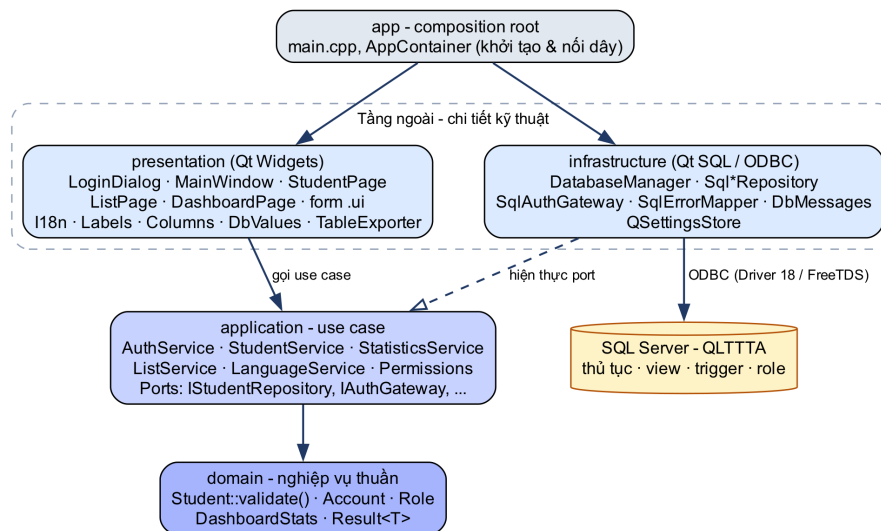
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Mã	Cả kiểm thử	Kỳ vọng	Thực tế	Thông báo / kết quả
P11	Academic staff see the monthly revenue on the Dashboard	Từ chối	Từ chối	usp_Dashboard_Stats returns RevenueThisMonth = NULL for the ACADEMIC_STAFF role
P12	Password change with a wrong current password	Từ chối	Từ chối	The current password is incorrect.
P13	Password change without the current password	Từ chối	Từ chối	The current password is incorrect.
P14	Manager UPDATES the AUDIT_LOG table	Từ chối	Từ chối	The UPDATE permission was denied on the object 'AUDIT_LOG', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P15	Manager DELETES from the AUDIT_LOG table	Từ chối	Từ chối	The DELETE permission was denied on the object 'AUDIT_LOG', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P16	Academic staff collect a payment	Từ chối	Từ chối	The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Receipt_Create', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P17	Accountant enters a grade	Từ chối	Từ chối	The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Grade_Save', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P18	Teacher SELECTs the RECEIPT table	Từ chối	Từ chối	The SELECT permission was denied on the object 'RECEIPT', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P19	Teacher SELECTs the PAYROLL table	Từ chối	Từ chối	The SELECT permission was denied on the object 'PAYROLL', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.
P20	Teacher updates a session of another teacher	Từ chối	Từ chối	You can only update sessions you teach.
P21	Teacher takes attendance for a session of another teacher	Từ chối	Từ chối	You can only take attendance for sessions you teach.

CHƯƠNG 6: TRÌNH BÀY THÔNG TIN - ỨNG DỤNG QLTTTA

6.1. Kiến trúc ứng dụng

Ứng dụng desktop viết bằng **C++17 và Qt 6** (thống nhất ngôn ngữ C++ cả nhóm đã học), chạy trên Windows và macOS từ cùng một mã nguồn. Mã nguồn tổ chức theo **Clean Architecture**: các tầng bên trong (nghiệp vụ) không phụ thuộc tầng bên ngoài (giao diện, CSDL); chiều phụ thuộc được ép bằng cấu hình liên kết thư viện của CMake.



Hình 6.1. Clean Architecture của ứng dụng QLTTTA

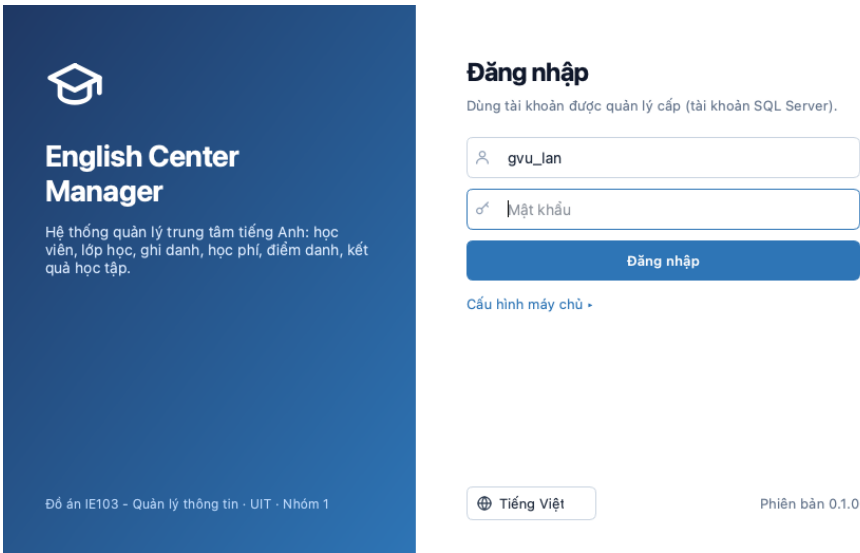
Bảng 6.1. Các tầng của ứng dụng

Tầng	Nội dung	Ví dụ
domain	Thực thể và quy tắc nghiệp vụ thuần, chỉ dùng Qt Core	Student::validate() - dưới 18 tuổi phải có phụ huynh; Result<T>
application	Use case + port (interface) mà tầng ngoài phải hiện thực; ma trận phân quyền menu	StudentService, AuthService, LanguageService, Permissions, IStudentRepository
infrastructure	Kết nối ODBC, gọi thủ tục, ánh xạ lỗi SQL thành thông báo dễ hiểu, lưu cấu hình	DatabaseManager, SqlStudentRepository, SqlErrorMapper
presentation	Giao diện Qt Widgets song ngữ Việt/Anh; không chứa câu lệnh SQL	LoginDialog, MainWindow, StudentPage, form.ui, I18n
app	Composition root: khởi tạo đối tượng, nối các tầng	main.cpp, AppContainer

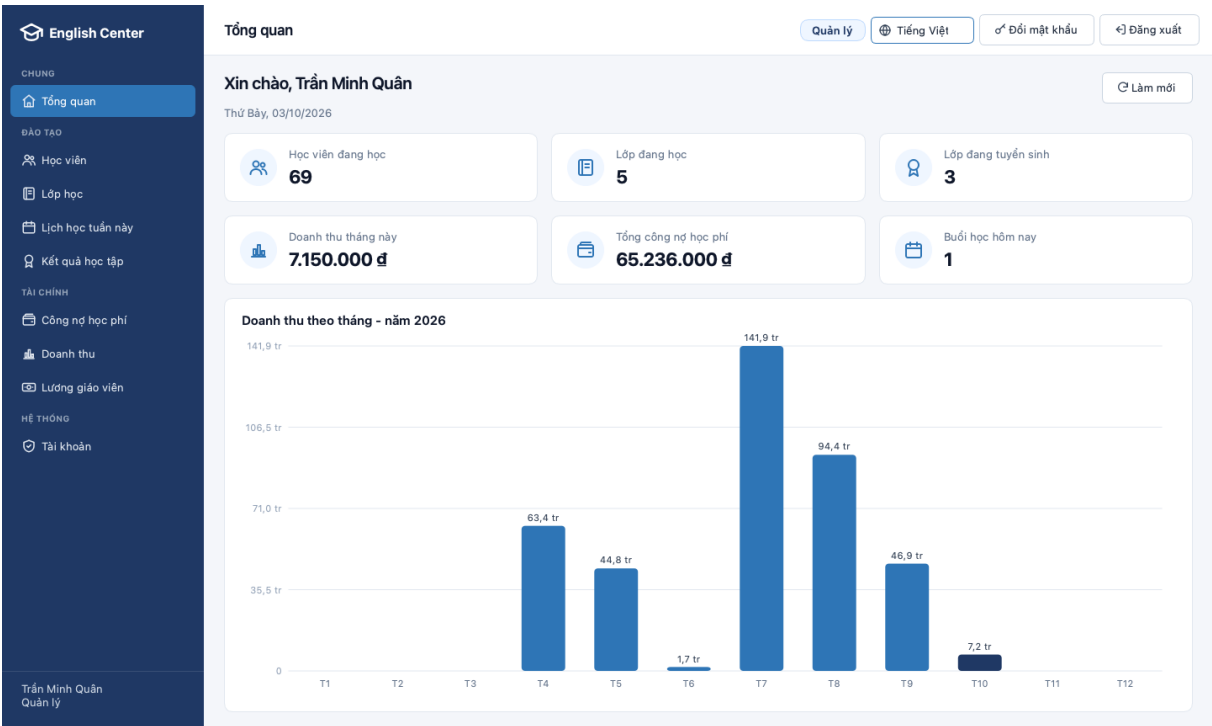
Lợi ích cụ thể: toàn bộ SQL nằm ở tầng infrastructure nên dễ đối chiếu với thủ tục trong CSDL; use case được **kiểm thử đơn vị bằng repository giả** (không cần SQL Server); nếu đổi hệ quản trị CSDL chỉ cần viết lại các lớp **Sql*Repository**. Quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra **hai lớp**: tại ứng dụng để phản hồi nhanh, và tại CSDL (CHECK/trigger/thủ tục) là nguồn sự thật cuối cùng.

6.2. Đăng nhập và menu theo vai trò

Màn hình đăng nhập mở kết nối ODBC bằng chính tài khoản SQL Server của người dùng; ứng dụng tự thử lần lượt ODBC Driver 18 → 17 → driver “SQL Server” có sẵn của Windows (bản macOS kèm sẵn driver FreeTDS), nên chạy được trên máy chưa cài driver mới. Sau khi đăng nhập, menu bên trái được sinh theo vai trò (Chương 4 môn học - Menu).



Hình 6.2. Màn hình đăng nhập (cấu hình máy chủ thu gọn)



Hình 6.3. Trang Tổng quan của Quản lý: chỉ số chính và biểu đồ doanh thu theo tháng

Bảng 6.2. Menu theo vai trò

Vai trò	Menu hiển thị
Quản lý	Tổng quan, Học viên, Lớp học, Lịch học tuần này, Kết quả học tập, Công nợ, Doanh thu, Lương giáo viên, Tài khoản

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Vai trò	Menu hiển thị
Giáo vụ	Tổng quan, Học viên, Lớp học, Lịch học tuần này, Kết quả học tập, Công nợ
Kế toán	Tổng quan, Học viên (chỉ xem), Công nợ, Doanh thu, Lương giáo viên
Giáo viên	Lớp của tôi, Lịch dạy, Lương của tôi

English Center

GIẢNG DẠY

Lớp của tôi

Lịch dạy

Lương của tôi

John Smith
Giáo viên

Lịch dạy

Giáo viên Tiếng Việt Đổi mật khẩu Đăng xuất

Q

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

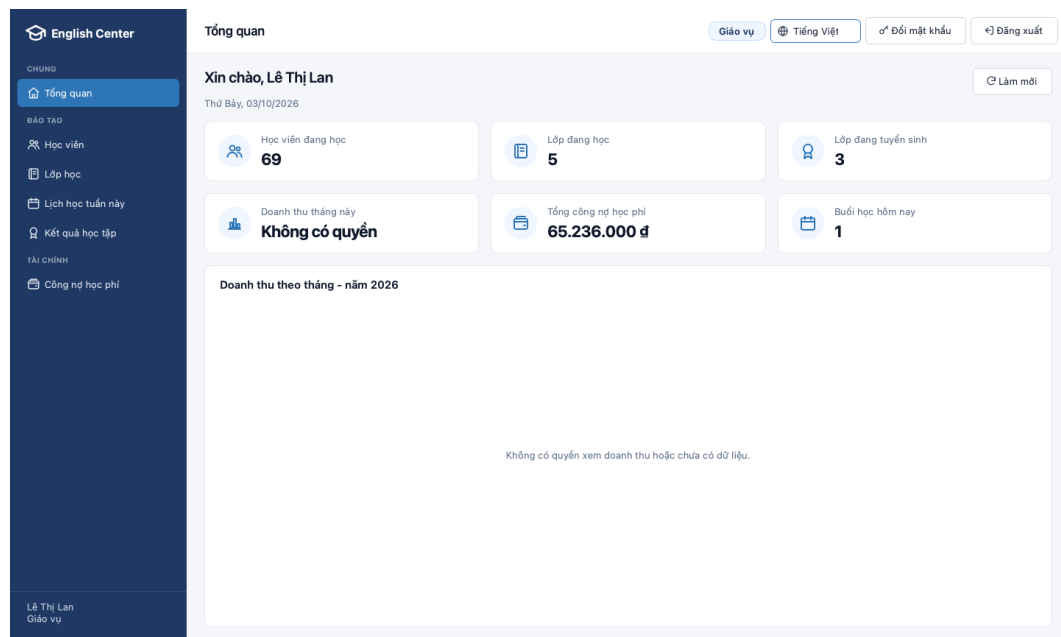
Xuất báo cáo PDF

Ngày học	Bắt đầu	Kết thúc	Mã lớp	Tên lớp	Buổi	Phòng	Trạng thái
28/09/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	25	Room 201	Đã dạy
30/09/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	26	Room 201	Đã dạy
02/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	27	Room 201	Đã dạy
05/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	28	Room 201	Chưa dạy
07/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	29	Room 201	Chưa dạy
09/10/2026	18:00	20:00	CL0003	IELTS 5.5 Intensive #1	30	Room 201	Chưa dạy
13/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	1	Room 201	Chưa dạy
15/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	2	Room 201	Chưa dạy
17/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	3	Room 201	Chưa dạy
20/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	4	Room 201	Chưa dạy
22/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	5	Room 201	Chưa dạy
24/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	6	Room 201	Chưa dạy
27/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	7	Room 201	Chưa dạy
29/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	8	Room 201	Chưa dạy
31/10/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	9	Room 201	Chưa dạy
03/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	10	Room 201	Chưa dạy
05/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	11	Room 201	Chưa dạy
07/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	12	Room 201	Chưa dạy
10/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	13	Room 201	Chưa dạy
12/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	14	Room 201	Chưa dạy
14/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	15	Room 201	Chưa dạy
17/11/2026	18:00	20:00	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	16	Room 201	Chưa dạy

36 dòng

Hình 6.4. Giáo viên chỉ thấy lịch dạy của chính mình (dữ liệu từ view vw_Teacher_MySchedule)

Ấn menu chỉ là lớp giao diện; quyền thật sự được kiểm tra trong CSDL. Ví dụ giáo vụ vẫn mở được Tổng quan (gọi `usp_Dashboard_Stats`) nhưng thủ tục dùng `fn_CurrentRole()` để trả `NULL` cho cột doanh thu, còn `fn_MonthlyRevenue` không được GRANT cho `rl_AcademicStaff` nên biểu đồ bị SQL Server từ chối. Ứng dụng chỉ hiển thị kết quả đó: thẻ doanh thu ghi “Không có quyền” (ca kiểm thử P11).



Hình 6.5. Tổng quan của Giáo vụ: doanh thu bị CSDL ẩn theo vai trò

6.3. Form nhập liệu

Form học viên được thiết kế bằng **Qt Designer** (file **StudentFormDialog.ui**): ô điện thoại chỉ nhận chữ số, ngày sinh chọn bằng lịch, nhóm thông tin phụ huynh tự đổi thành bắt buộc khi học viên dưới 18 tuổi, lỗi hiển thị ngay trên form. Khi lưu, ứng dụng gọi **usp_Student_Add/usp_Student_Update**; lỗi từ CSDL (trùng SĐT, vi phạm CHECK) được chuyển thành thông báo dễ hiểu theo ngôn ngữ giao diện.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Sửa thông tin học viên

Thông tin cá nhân

Mã học viên

ST00010

Họ tên *

Ngô Khánh Linh

Ngày sinh *

15/08/2010

Giới tính

Nữ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

TP.HCM

Nghề nghiệp

Pupil

Chi nhánh *

District 1 Branch

Trạng thái

Đang học

Thông tin phụ huynh * (học viên dưới 18 tuổi)

Họ tên phụ huynh

Ngô Văn Tâm

SĐT phụ huynh

0911000010

Ghi chú

Lưu

Hủy

Hình 6.6. Form sửa thông tin học viên (thiết kế bằng Qt Designer)

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

HỆ THỐNG

Tài khoản

Trần Minh Quân

Quản lý

Học viên

Quản lý

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Tìm mã, họ tên, SĐT...

Tắt cả chi nhánh

Tắt cả trạng thái

+ Thêm

Sửa

Xóa

Excel

PDF

Mã HV	Họ tên	Ngày sinh	Giới tính	Điện thoại	Phụ huynh	SĐT phụ huynh	Chi nhánh	Ngày đăng ký	
ST00072	Lý Thị Kim Ngân	03/03/2011	Nữ		Lý Văn Quý	0911000072	District 1 Branch	03/10/2026	Ti
ST00071	Dương Văn Khoa	01/01/2001	Nam	0901000071			Thu Duc Branch	02/10/2026	Ti
ST00070	Ngô Bảo Châu	05/05/2007	Nữ	0901000070			Thu Duc Branch	01/10/2026	Ti
ST00069	Đỗ Hữu Nghĩa	12/12/2006	Nam	0901000069			District 1 Branch	01/10/2026	Đ
ST00068	Bùi Thị Hoa	20/10/1999	Nữ	0901000068			District 1 Branch	30/09/2026	Đ
ST00067	Đặng Văn Toàn	08/08/1979	Nam	0901000067			District 1 Branch	28/09/2026	Đ
ST00066	Vũ Thị Hồng Gấm	14/02/1987	Nữ	0901000066			District 1 Branch	27/09/2026	Đ
ST00065	Hoàng Minh Đức	27/09/1993	Nam	0901000065			Thu Duc Branch	28/09/2026	Đ
ST00064	Phạm Thị Thu Hà	18/06/1997	Nữ	0901000064			Thu Duc Branch	26/09/2026	Đ
ST00063	Lê Quang Vinh	12/03/1995	Nam	0901000063			Thu Duc Branch	25/09/2026	Đ
ST00062	Trần Mai Anh	30/11/2000	Nữ	0901000062			District 1 Branch	29/09/2026	Đ
ST00061	Nguyễn Hải Đăng	20/05/1998	Nam	0901000061			District 1 Branch	27/09/2026	Đ
ST00060	Kiều Minh Tuấn	29/07/2000	Nam	0901000060			Thu Duc Branch	10/09/2026	Đ
ST00059	Võ Ngọc Bích	24/04/2004	Nữ	0901000059			Thu Duc Branch	10/09/2026	Đ
ST00058	Quách Thành Danh	17/01/2001	Nam	0901000058			Thu Duc Branch	09/09/2026	Đ
ST00057	Lâm Bảo Anh	05/12/2002	Nữ	0901000057			Thu Duc Branch	09/09/2026	Đ
ST00056	Châu Gia Kiệt	01/10/2009	Nam	0901000056	Châu Văn Lộc	0911000056	Thu Duc Branch	08/09/2026	Đ
ST00055	Tạ Thị Ngọc Mai	12/08/2003	Nữ	0901000055			Thu Duc Branch	08/09/2026	Đ
ST00054	Hồ Minh Quân	26/06/2004	Nam	0901000054			Thu Duc Branch	07/09/2026	Đ
ST00053	Mai Thanh Hương	15/03/2005	Nữ	0901000053			Thu Duc Branch	07/09/2026	Đ
ST00052	Trịnh Quốc Bảo	19/09/1991	Nam	0901000052			Thu Duc Branch	31/08/2026	Đ

72 học viên

Hình 6.7. Màn hình quản lý học viên: tìm kiếm, lọc, thêm/sửa/xóa, xuất Excel/PDF

6.4. Báo cáo

Bài giảng giới thiệu Crystal Report với các phần Report Header, Page Header, Details, Group, Page/Report Footer. Crystal Report chỉ chạy trên .NET/Windows nên không dùng được cho ứng dụng Qt đa nền tảng; nhóm hiện thực bộ xuất báo cáo PDF tương đương bằng **QTextDocument** + **QPdfWriter**:

Bảng 6.3. Đối chiếu cấu trúc báo cáo

Thành phần Crystal Report	Trong báo cáo PDF của QLTTTA
Report Header	Tên trung tâm, tiêu đề báo cáo, ngày lập, người lập
Page Header	Dòng tiêu đề cột lặp lại đầu mỗi trang
Details	Dữ liệu đã lọc/sắp xếp trên màn hình, định dạng tiền tệ và ngày theo kiểu Việt Nam
Report Footer	Dòng TỔNG CỘNG cho các cột tiền (đã đóng, còn nợ, doanh thu, lương), tổng số dòng
Page Footer	Số trang tự động
Nguồn dữ liệu / tham số	View và thủ tục báo cáo (usp_Report_Revenue, usp_Report_ClassResults...)

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

Phạm Văn Minh
Kế toán

Công nợ học phí

Kế toán

Tiếng Việt

ơ Đổi mặt khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

Mã GD	Mã HV	Họ tên	Liên lạc	Mã lớp	Tên lớp	Ngày ghi danh	Học phí	Đã đóng	C
EN000056	ST00062	Trần Mai Anh	0901000062	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	29/09/2026	10.500.000 đ	0 đ	10.5%
EN000055	ST00061	Nguyễn Hải Đăng	0901000061	CL0008	IELTS 6.5 Advanced #1	29/09/2026	10.500.000 đ	1.000.000 đ	9.5%
EN000058	ST00064	Phạm Thị Thu Hà	0901000064	CL0009	TOEIC 750+ #1	30/09/2026	5.100.000 đ	0 đ	5.1%
EN000059	ST00065	Hoàng Minh Đức	0901000065	CL0009	TOEIC 750+ #1	02/10/2026	5.100.000 đ	1.000.000 đ	4.1%
EN000057	ST00063	Lê Quang Vinh	0901000063	CL0009	TOEIC 750+ #1	28/09/2026	5.100.000 đ	1.000.000 đ	4.1%
EN000060	ST00066	Vũ Thị Hồng Gấm	0901000066	CL0010	Communication Elementary #2	01/10/2026	3.800.000 đ	0 đ	3.8%
EN000062	ST00068	Bùi Thị Hoa	0901000068	CL0010	Communication Elementary #2	30/09/2026	3.800.000 đ	0 đ	3.8%
EN000063	ST00069	Đỗ Hữu Nghĩa	0901000069	CL0010	Communication Elementary #2	30/09/2026	3.800.000 đ	1.000.000 đ	2.8%
EN000061	ST00067	Đặng Văn Toàn	0901000067	CL0010	Communication Elementary #2	28/09/2026	3.800.000 đ	1.000.000 đ	2.8%
EN000048	ST00054	Hồ Minh Quân	0901000054	CL0007	IELTS Foundation #2	05/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.7%
EN000051	ST00057	Lâm Bảo Anh	0901000057	CL0007	IELTS Foundation #2	04/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.7%
EN000054	ST00060	Kiểu Minh Tuấn	0901000060	CL0007	IELTS Foundation #2	06/09/2026	5.525.000 đ	2.763.000 đ	2.7%
EN000024	ST00028	Nguyễn Thị Hồng Nhung	0901000028	CL0004	TOEIC 450+ #1	08/08/2026	4.500.000 đ	2.250.000 đ	2.2%
EN000027	ST00031	Đinh Công Danh	0901000031	CL0004	TOEIC 450+ #1	12/08/2026	4.500.000 đ	2.250.000 đ	2.2%
EN000081	ST00018	Châu Ngọc Hân	0901000018	CL0006	Communication Intermediate #1	01/09/2026	4.300.000 đ	2.150.000 đ	2.1%
EN000018	ST00018	Châu Ngọc Hân	0901000018	CL0002	Communication Elementary #1	27/05/2026	3.800.000 đ	1.900.000 đ	1.9%
EN000021	ST00021	Võ Hoài Nam	0901000021	CL0002	Communication Elementary #1	24/05/2026	3.800.000 đ	1.900.000 đ	1.9%

17 dòng • Tổng đã đóng: 23.739.000 đ • Tổng còn nợ: 65.236.000 đ

Hình 6.8. Màn hình công nợ học phí của Kế toán, có dòng tổng và nút xuất báo cáo PDF

Trang 76/87

English Center

CHUNG

Tổng quan

Học viên

Lớp học

Lịch học tuần này

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

Lê Thị Lan

Giáo vụ

Kết quả học tập

Giáo vụ

Tiếng Việt

ơ Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh trong danh sách...

Làm mới

Excel

Xuất báo cáo PDF

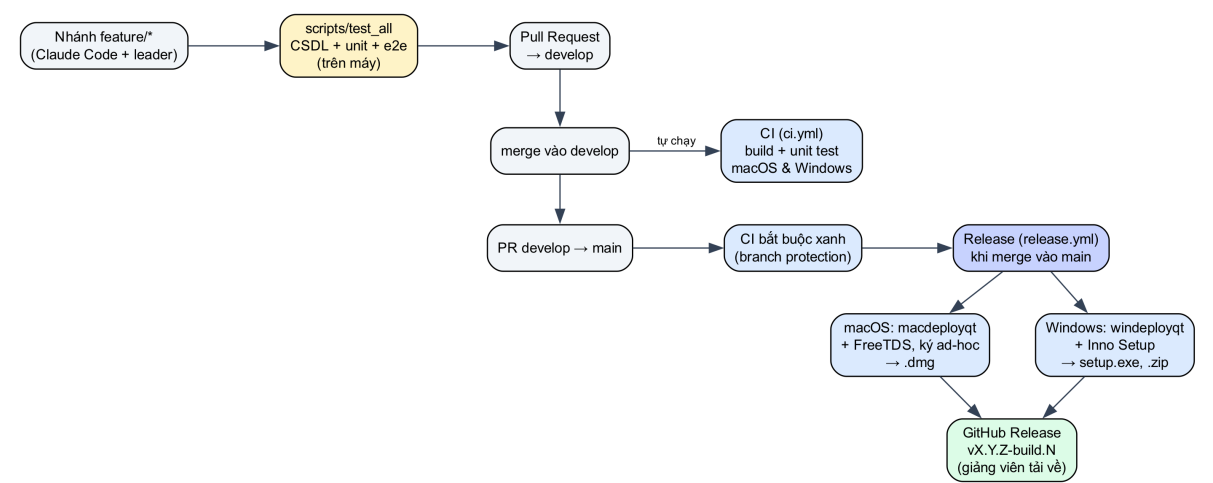
Mã lớp	Tên lớp	Mã HV	Họ tên	Điểm TK	Xếp loại	Chuyên cần (%)	Kết quả	Trạng thái
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00008	Bùi Ngọc Ánh	6,91	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00011	Dương Tuấn Kiệt	4,51	Không đạt	100	Không đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00007	Đặng Quốc Khánh	6,59	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00009	Đỗ Thành Đạt	7,27	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00005	Hoàng Gia Huy	7,49	Khá	58,33	Không đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00003	Lê Hoàng Phúc	7,43	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00012	Lý Mỹ Duyên	6,07	Trung bình	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00010	Ngô Khánh Linh	6,23	Trung bình	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00001	Nguyễn Văn An	7,71	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00004	Phạm Minh Châu	7,81	Khá	95,83	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00002	Trần Thị Bích Ngọc	8,07	Giỏi	100	Đạt	Hoàn thành
CL0001	IELTS Foundation #1	ST00006	Vũ Thảo Nguyễn	8,73	Giỏi	91,67	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00018	Châu Ngọc Hân	8,11	Giỏi	95	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00016	Hồ Thị Thanh Tâm	6,73	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00022	Kiểu Diễm My	6,87	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00019	Lâm Chí Thanh	3,67	Không đạt	100	Không đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00015	Mai Đức Thắng	9,09	Xuất sắc	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00013	Phan Văn Lợi	9,43	Xuất sắc	90	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00020	Quách Bảo Trân	7,03	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00017	Tạ Minh Nhật	7,79	Khá	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00014	Trịnh Thu Trang	8,69	Giỏi	100	Đạt	Hoàn thành
CL0002	Communication Elementary #1	ST00021	Vũ Hoài Nam	6,51	Khá	90	Đạt	Hoàn thành

84 dòng

Hình 6.9. Báo cáo kết quả học tập (điểm tổng kết, xếp loại, chuyên cần)

6.5. Đa nền tảng, CI/CD và đóng gói

Nhóm dùng GitHub với hai nhánh chính **develop** (nhánh mặc định) và **main**. Trước khi tạo Pull Request, **scripts/test_all** chạy toàn bộ kiểm thử trên máy (CI không có SQL Server). GitHub Actions tự động build và chạy unit test trên **macOS và Windows** khi merge vào **develop** và cho mỗi Pull Request vào **main** - nhánh **main** bật branch protection nên chỉ merge được khi hai job này xanh; khi merge vào **main**, quy trình Release tự đóng gói:



Hình 6.10. Quy trình CI/CD từ nhánh tính năng tới file cài

Bảng 6.4. File cài đặt

Hệ điều hành	File cài	Cách đóng gói
Windows 10/11 x64	QLTTTA-x.y.z-windows-x64-setup.exe, ...-portable.zip	windeployqt (Qt + runtime MinGW + plugin ODBC), Inno Setup, cài không cần quyền admin

Hệ điều hành	File cài	Cách đóng gói
macOS 12+ (Apple Silicon)	QLTTTA-x.y.z-macos-arm64.dmg	macdeployqt, kèm FreeTDS + unixODBC + OpenSSL (đổi đường dẫn sang @loader_path), ký ad-hoc

Cùng các script `scripts/package-macos.sh` và `scripts/package-windows.ps1`, thành viên có thể tự tạo file cài trên máy cá nhân giống hệ CI. Chế độ `--check-connection` giúp kiểm tra kết nối/đăng nhập không cần giao diện.

6.6. Kiểm thử ứng dụng

- **Unit test** (Qt Test): kiểm tra quy tắc Student, ánh xạ vai trò, use case thêm học viên (dùng repository giả), đăng nhập/đổi mật khẩu, ma trận phân quyền, ánh xạ lỗi SQL và chuỗi kết nối ODBC, bản dịch giao diện (mọi chuỗi, giá trị lưu trong CSDL và thông báo nghiệp vụ của CSDL đều có bản tiếng Việt) - 4 bộ test, chạy tự động trên CI.
- **Kiểm thử end-to-end qua giao diện** (`tests/tst_e2e_gui.cpp`): chương trình gõ phím, bấm nút trên chính các màn hình với CSDL thật - đăng nhập sai bị từ chối; giáo vụ tìm kiếm, thêm học viên 10 tuổi (lần đầu thiếu phụ huynh bị báo lỗi, bổ sung thì lưu được) rồi xóa; giáo viên chỉ thấy 2 lớp của mình; kế toán không có nút thêm học viên, xem công nợ và xuất PDF/CSV; đổi mật khẩu nhập lại sai hoặc sai mật khẩu hiện tại bị chặn (thông báo tiếng Anh của CSDL được hiển thị bằng tiếng Việt); vừa đăng nhập phải mở sẵn trang đầu tiên, thẻ doanh thu của giáo vụ ghi "Không có quyền"; **mỗi vai trò mở lần lượt mọi chức năng được phép** và trang phải có dữ liệu (thiếu một lệnh GRANT là bị phát hiện); sửa học viên qua form và đọc lại từ CSDL; lọc nhanh thì dòng tổng tính lại đúng; chuyển giao diện sang tiếng Anh rồi về tiếng Việt. Kết quả: 10/10 kịch bản đạt, dữ liệu trở về nguyên trạng. Trên CI (không có SQL Server) bài kiểm thử được ghi nhận là bỏ qua (Skipped).
- **Kiểm thử hiển thị**: công cụ `tools/qltta_screenshots` tự đăng nhập bằng 4 tài khoản demo, mở từng chức năng và chụp màn hình (hình trong chương này được tạo bằng công cụ đó).
- **Kiểm thử CSDL**: 68 ca trong `12_tests.sql` (Chương 4 và 5), tất cả đạt.
- **Chạy toàn bộ bằng một lệnh** `scripts/test_all.sh`: khởi tạo lại CSDL → kiểm thử CSDL → build → unit test → end-to-end; bước nào hỏng thì dừng và trả mã lỗi. Đây là điều kiện bắt buộc trước khi tạo Pull Request.

CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH CSDL TIỀN TIẾN - ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN

7.1. CSDL hướng đối tượng

CSDL hướng đối tượng lưu trực tiếp đối tượng (định danh OID, thuộc tính phức hợp, tập hợp, kế thừa, phương thức). Chuyển mô hình quan hệ của QLTTTA sang mô hình hướng đối tượng theo các bước: (1) mỗi quan hệ thực thể thành một lớp; (2) khóa ngoại thành **tham chiếu** tới đối tượng; (3) quan hệ n-n và thực thể yếu thành thuộc tính kiểu **set**; (4) các lớp có thuộc tính chung gom thành **lớp cha**; (5) thủ tục/hàm thành **phương thức**.

Định nghĩa lớp theo cú pháp ODL (rút gọn)

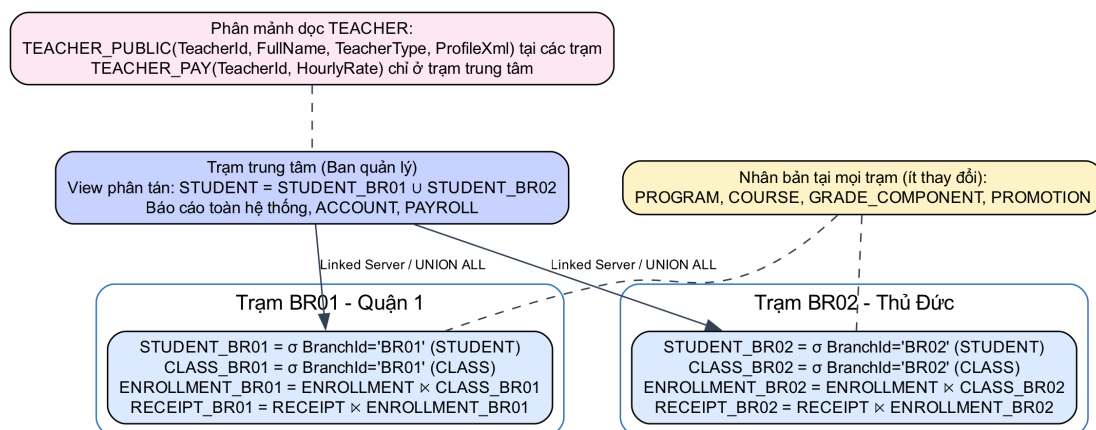
```
class Person { attribute string fullName; attribute date dateOfBirth;
                attribute string phone; int age(in date asOf); };
class Student extends Person (extent Students key studentId) {
    attribute string studentId;
    attribute tuple(string name, string phone) guardian; -- thuộc tính phức hợp
    relationship set<Enrollment> enrollments inverse Enrollment::student;
    money balance(); };
class Class (extent Classes key classId) {
    attribute string classId; attribute date startDate;
    -- thay bằng CLASS_SCHEDULE
    attribute set<tuple(short weekday, time start, time end)> schedule;
    relationship Course course inverse Course::classes;
    relationship Teacher teacher inverse Teacher::classes;
    relationship set<Enrollment> enrollments inverse Enrollment::class;
    void generateSessions(); void evaluateResults(); };
class Enrollment (extent Enrollments key enrollmentId) {
    attribute money tuitionDue;
    -- những phiếu thu
    attribute set<tuple(date paidAt, money amount, string method)> receipts;
    relationship Student student inverse Student::enrollments;
    relationship Class class inverse Class::enrollments;
    money amountPaid(); void pay(in money amount); };
```

Đánh giá: mô hình hướng đối tượng biểu diễn tự nhiên kế thừa Person và các tập hợp (lịch học, phiếu thu), phương thức gắn với dữ liệu, truy cập theo tham chiếu nhanh khi duyệt đồ thị đối tượng. Tuy nhiên hệ quản trị OODB ít phổ biến, thiếu công cụ báo cáo, khó truy vấn tổng hợp tùy ý (doanh thu theo tháng/chi nhánh) và khó đảm bảo ràng buộc liên đối tượng. Trong thực tế, nhóm áp dụng tư tưởng hướng đối tượng ở **tầng ứng dụng** (lớp domain C++) và giữ CSDL quan hệ - đúng mô hình ORM phổ biến hiện nay.

7.2. CSDL phân tán

Trung tâm có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh chủ yếu thao tác dữ liệu của mình (học viên, lớp, thu tiền), còn ban quản lý cần số liệu toàn hệ thống. Đây là tình huống điển hình cho CSDL phân tán theo địa lý. Thiết kế đề xuất:

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 7.1. Thiết kế phân mảnh và cấp phát dữ liệu theo chi nhánh

Bảng 7.1. Thiết kế CSDL phân tán cho QLTTTA

Kỹ thuật	Áp dụng	Lý do
Phân mảnh ngang chính	STUDENT_BRi = σ BranchId = 'BRi' (STUDENT); CLASS_BRi tương tự	Mỗi chi nhánh truy cập cục bộ học viên, lớp của mình
Phân mảnh ngang dẫn xuất	ENROLLMENT_BRi = ENROLLMENT ⋈ CLASS_BRi; RECEIPT, ATTENDANCE, GRADE theo ENROLLMENT	Giữ dữ liệu phụ thuộc cùng trạm với lớp để phép kết thực hiện cục bộ
Phân mảnh dọc	TEACHER → TEACHER_PUBLIC (hồ sơ) và TEACHER_PAY (đơn giá)	Thông tin lương chỉ đặt ở trạm trung tâm (bảo mật)
Nhân bản	PROGRAM, COURSE, GRADE_COMPONENT, PROMOTION ở mọi trạm	Ít thay đổi, đọc nhiều
Trong suốt phân tán	View UNION ALL (distributed partitioned view) tại trạm trung tâm	Ứng dụng báo cáo không cần biết dữ liệu nằm ở đâu

Tính đúng đắn của phân mảnh ngang STUDENT được kiểm chứng bằng script **11_distributed_demo.sql** (2 CSDL trên cùng máy chủ mô phỏng 2 trạm; triển khai thật dùng Linked Server):

Bảng 7.2. Kiểm tra tính đầy đủ, tái thiết và tách biệt của phân mảnh

OriginalTable	FragmentBR01	FragmentBR02	Reconstructed	Overlap
72	47	25	72	0

- Đầy đủ (completeness):** $47 + 25 = 72$ dòng - mọi học viên thuộc một mảnh.
- Tái thiết (reconstruction):** $STUDENT = STUDENT_BR01 \cup STUDENT_BR02$ (view UNION ALL trả về 72 dòng).
- Tách biệt (disjointness):** không StudentId nào thuộc cả hai mảnh (0 dòng trùng); ràng buộc CHECK (BranchId = 'BRi') ở mỗi mảnh còn giúp bộ tối ưu chỉ quét đúng mảnh khi truy vấn có điều kiện BranchId.

View phân tán tại trạm trung tâm (11_distributed_demo.sql)

```
CREATE VIEW dbo.vw_Student_AllBranches
AS
```

```
SELECT StudentId, FullName, DateOfBirth, Phone, Status, BranchId FROM
QLTTTA_BR01.dbo.STUDENT
UNION ALL
SELECT StudentId, FullName, DateOfBirth, Phone, Status, BranchId FROM
QLTTTA_BR02.dbo.STUDENT;
```

Yêu cầu khi triển khai thật: giao dịch ghi danh/chuyển lớp giữa hai chi nhánh cần giao thức hai pha (2PC, MSDTC); danh mục nhân bản cần cơ chế đồng bộ (replication) một chiều từ trạm trung tâm; nếu mất kết nối, chi nhánh vẫn hoạt động với dữ liệu cục bộ.

7.3. CSDL phi quan hệ (NoSQL)

Mô hình quan hệ gặp hạn chế khi dữ liệu có cấu trúc thay đổi (hồ sơ giáo viên), khi cần đọc trọn một “tài liệu” gồm nhiều bảng (hồ sơ học tập của học viên phải kết 6 bảng) hoặc khi khối lượng ghi rất lớn (điểm danh hằng ngày của nhiều chi nhánh). Bảng sau đề xuất mô hình NoSQL phù hợp cho từng phần dữ liệu:

Bảng 7.3. Áp dụng các mô hình NoSQL

Mô hình	Hệ quản trị	Dữ liệu QLTTTA phù hợp	Thiết kế
Document	MongoDB	Hồ sơ học viên + lịch sử học tập; đề cương khóa học	Collection students, nhúng (embed) các lượt ghi danh, phiếu thu, điểm
Key-value	Redis	Phiên đăng nhập, bộ đếm chỗ trống của lớp, cache dashboard	khóa "class:CL0003:seatsLeft" → 6
Column-family	Cassandra	Điểm danh, nhật ký truy cập khối lượng lớn theo thời gian	Partition key (ClassId, Month), clustering key SessionDate
Graph	Neo4j	Lộ trình khóa học tiên quyết, quan hệ giới thiệu bạn bè (khuyến mãi)	(:Course)-[:PREREQUISITE]->(:Course), (:Student)-[:REFERRED]->(:Student)

Chuyển đổi quan hệ → document (MongoDB): một học viên kèm lịch sử học tập

```
{
  "_id": "ST00001",
  "fullName": "Nguyễn Văn An", "dateOfBirth": "2004-03-12", "branch": { "id":
"BR01", "name": "District 1 Branch" },
  "placementTests": [ { "date": "2026-04-10", "listening": 4.5, "speaking": 4.0,
"reading": 4.5, "writing": 4.0,
    "recommended": "IE-FND" } ],
  "enrollments": [
    { "enrollmentId": "EN000001", "class": { "id": "CL0001", "name": "IELTS
Foundation #1", "course": "IE-FND" },
      "tuitionDue": 6500000,
      "receipts": [ { "id": "RC000001", "paidAt": "2026-04-24", "amount": 6500000,
"method": "Bank transfer" } ],
      "grades": { "Homework": 7.5, "Midterm": 8.0, "Final exam": 7.6 },
      "result": "Passed", "certificate": "EC2026-EN000001" },
    { "enrollmentId": "EN000013", "class": { "id": "CL0003", "name": "IELTS 5.5
Intensive #1" }, "result": null }
  ]
}
```

Nguyên tắc chọn **nhúng hay tham chiếu**: phiếu thu, điểm luôn được đọc cùng lượt ghi danh và không tồn tại độc lập → nhúng; lớp học và khóa học được nhiều học viên dùng chung, thay đổi độc lập → lưu tham chiếu (mã) kèm vài trường hay hiển thị (tên) để tránh phải kết. Đổi lại, khi đổi tên lớp phải cập nhật nhiều tài liệu, và ràng buộc như “không thu vượt học phí” hay “sĩ số tối đa” phải tự kiểm tra ở ứng dụng.

7.4. So sánh và đánh giá các mô hình cho bài toán

Bảng 7.4. So sánh các mô hình CSDL đối với bài toán quản lý trung tâm tiếng Anh

Tiêu chí	Quan hệ (SQL Server)	Hướng đối tượng	Phân tán	NoSQL (document)
Ràng buộc toàn vẹn	Mạnh nhất (PK, FK, CHECK, trigger)	Trung bình (qua phương thức)	Mạnh trong trạm, khó liên trạm	Yếu, kiểm tra ở ứng dụng
Giao dịch ACID	Đầy đủ	Có (tùy hệ quản trị)	Cần 2PC, chi phí cao	Hạn chế (một tài liệu / tùy chọn)
Truy vấn tổng hợp, báo cáo	Rất tốt (SQL)	Hạn chế	Tốt qua view phân tán	Trung bình (aggregation pipeline)
Cấu trúc linh hoạt	Kém (dùng XML/JSON bổ trợ)	Tốt (kế thừa, tập hợp)	Như quan hệ	Rất tốt
Mở rộng quy mô	Theo chiều dọc	Theo chiều dọc	Theo chi nhánh/địa lý	Theo chiều ngang (sharding)
Bảo mật, phân quyền	Chi tiết tới cột, contained user	Theo hệ quản trị	Phân quyền theo trạm	Thường ở mức collection
Phù hợp với QLTTTA	Phù hợp nhất cho nghiệp vụ lõi	Dùng ở tầng ứng dụng	Khi có ≥ 3 -5 chi nhánh xa nhau	Bổ trợ: cache, nhật ký, hồ sơ

Kết luận: nghiệp vụ lõi của trung tâm (ghi danh, học phí, điểm) đòi hỏi ràng buộc chặt và giao dịch ACID nên mô hình quan hệ là lựa chọn chính; dữ liệu bán cấu trúc được xử lý bằng kiểu XML ngay trong SQL Server. Khi trung tâm mở rộng nhiều chi nhánh, thiết kế phân mảnh theo chi nhánh ở mục 7.2 cho phép chuyển sang CSDL phân tán mà không đổi mô hình logic; các mô hình NoSQL phù hợp vai trò bổ trợ (cache, nhật ký khối lượng lớn, lộ trình học).

CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT

8.1. Kết quả đạt được

Bảng 8.1. Tổng hợp kết quả

Hạng mục	Kết quả
Phân tích, thiết kế	Use case, DFD mức 0-1, ERD (Chen) 21 thực thể, CD có kế thừa, lược đồ quan hệ đạt BCNF, từ điển dữ liệu
Cài đặt CSDL	21 bảng, 182 ràng buộc khai báo, 8 sequence, 1 XML Schema, 17 hàm, 13 view, 38 thủ tục, 13 trigger, 4 role
Xử lý thông tin	Truy vấn SQL (chia, đệ quy, cửa sổ, PIVOT), XPath/XQuery đủ 5 phương thức, cursor, giao dịch
An ninh	Contained user, phân quyền mức đối tượng và mức cột, view bảo mật, nhật ký XML, backup Full/Diff/Log
Kiểm thử	68/68 ca kiểm thử CSDL đạt; 4 bộ unit test; 10/10 kịch bản end-to-end qua giao diện
Ứng dụng	Qt 6 đa nền tảng, Clean Architecture, giao diện song ngữ Việt/Anh, đăng nhập theo vai trò, Tổng quan, Học viên, 10 màn hình tra cứu, xuất PDF/Excel
Triển khai	CI build/test macOS + Windows, tự đóng gói setup.exe/zip/dmg, tài liệu cài đặt
Mô hình tiên tiến	Chuyển đổi sang OODB, thiết kế + demo phân mảnh phân tán, thiết kế NoSQL, bảng so sánh

8.2. Khó khăn và cách khắc phục

Bảng 8.2. Khó khăn và cách khắc phục

Khó khăn	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Giáo vụ bị báo “EXECUTE permission denied on fn_FinalGrade” khi đọc view kết quả học tập	SQL Server 2019+ tự inline hàm vô hướng; khi hàm được inline bọc lộ gọi hàm khác, ownership chaining bị đứt	Tắt TSQL_SCALAR_UDF_INLINING ở mức CSDL (có kiểm tra phiên bản để vẫn chạy trên 2012-2017)
Lỗi 468 collation conflict khi so sánh với USER_NAME()	Contained DB dùng collation catalog khác collation tiếng Việt của cột	COLLATE DATABASE_DEFAULT trong phép so sánh
BULK INSERT lỗi font tiếng Việt trên Docker	Linux không hỗ trợ CODEPAGE = '65001'	File UTF-16 LE + DATAFILETYPE = 'widechar'
Script chạy được trong SSMS nhưng lỗi khi chạy bằng sqlcmd	sqlcmd mặc định QUOTED_IDENTIFIER OFF (cần cho filtered index, phương thức XML)	SET QUOTED_IDENTIFIER ON đầu mỗi file, sqlcmd -I -f 65001
Driver ODBC 18 trên macOS không nạp được OpenSSL; không đóng gói hợp lệ được	Driver tìm OpenSSL theo đường dẫn Homebrew cố định; giấy phép không cho sửa driver	Bản .dmg kèm driver mã nguồn mở FreeTDS (LGPL), ứng dụng tự thử nhiều driver
Thành viên dùng hệ điều hành khác nhau, nhiều ngành	Windows/macOS, kinh nghiệm lập trình khác nhau	CMake + Qt đa nền tảng, CI kiểm tra cả hai hệ điều hành; phân công theo mảng nội dung

8.3. Hạn chế và hướng phát triển

- Ứng dụng mới hoàn thiện module mẫu Học viên và các màn hình tra cứu; các form Ghi danh, Thu học phí - in biên lai, Điểm danh, Nhập điểm, Quản trị tài khoản đang được phát triển theo cùng kiến trúc (thủ tục CSDL đã sẵn sàng).

- Bản cài macOS chưa ký bằng Apple Developer ID nên lần đầu mở cần xác nhận trong System Settings.
- Chưa triển khai CSDL phân tán thật trên nhiều máy chủ (mới mô phỏng trên một máy chủ).
- Hướng phát triển: công thông tin cho học viên/phụ huynh (web), nhắc nợ học phí qua email/SMS, đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh, báo cáo có tham số và biểu đồ nâng cao.

8.4. Bài học kinh nghiệm

- Đặt quy tắc nghiệp vụ tại CSDL giúp dữ liệu luôn đúng bất kể truy cập từ ứng dụng hay SSMS; ứng dụng chỉ cần hiển thị thông báo của CSDL.
- Phân quyền qua role + view/thủ tục + ownership chaining gọn và an toàn hơn nhiều so với cấp quyền trên từng bảng.
- Kiểm thử bằng kịch bản tự động (ROLLBACK sau mỗi ca) giúp sửa CSDL mạnh tay mà không sợ hỏng dữ liệu mẫu.
- Công cụ AI hỗ trợ viết mã nhanh, nhưng mỗi thành viên vẫn phải tự chạy, đọc hiểu và giải thích được phần mình phụ trách.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1) Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon (2011). *Management Information Systems* (12th Edition). Prentice Hall.
- 2) Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2010). *Fundamentals of Database Systems* (6th Edition). Addison-Wesley.
- 3) Itzik Ben-Gan (2012). *Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals*. Microsoft Press.
- 4) Nguyễn Gia Tuấn Anh và cộng sự. *Bài giảng Quản lý thông tin (IE103)*, Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.
- 5) Microsoft. *SQL Server technical documentation* - Contained databases, Ownership chains, XML data (SQL Server), Scalar UDF inlining, BACKUP/RESTORE (learn.microsoft.com/sql).
- 6) The Qt Company. *Qt 6 Documentation* - Qt SQL (QODBC), Qt Widgets, deployment (doc.qt.io).
- 7) Robert C. Martin (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- 8) M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez (2020). *Principles of Distributed Database Systems* (4th Edition). Springer.

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY THỬ

A. Khởi tạo CSDL

- **Windows** (SQL Server Express/Developer + SSMS): mở PowerShell tại thư mục mã nguồn, chạy `.\scripts\db_init.ps1` (hoặc `-Server "localhost\SQLEXPRESS"`); hoặc mở lần lượt `database/00` → `07` trong SSMS.
- **macOS/Linux** (Docker): `docker compose up -d`, sau đó `SQL_PASSWORD='<mật khẩu sa>' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql`.
- Kiểm thử: chạy `database/12_tests.sql` - bảng kết quả cuối file phải có 68/68 ca PASSED.

B. Cài ứng dụng

- Tải file cài trong mục **Releases** của kho GitHub [nhutruong-uit/imcp](#) (giảng viên được mời làm collaborator).
- Windows: chạy `...-setup.exe` (không cần quyền admin) hoặc giải nén bản portable; nếu SmartScreen cảnh báo chọn *More info* → *Run anyway*.
- macOS: mở `.dmg`, kéo QLTTTA vào Applications; lần đầu mở chọn *System Settings* → *Privacy & Security* → *Open Anyway*.
- Màn hình đăng nhập → *Cấu hình máy chủ*: máy chủ `localhost` (hoặc `localhost,1433`), CSDL `QLTTTA`.

C. Tài khoản demo

Bảng 8.3. Tài khoản demo (mật khẩu chung ghi trong docs/SETUP.md)

Tên đăng nhập	Vai trò	Ghi chú
ql_quan	Quản lý	Xem toàn bộ, quản trị tài khoản, sao lưu
gvu_lan / gvu_ha	Giáo vụ	Chi nhánh Quận 1 / Thủ Đức
kt_minh / kt_tung	Kế toán	Thu học phí, công nợ, doanh thu, lương
gv_john, gv_hoanganh, gv_hoa, gv_bao	Giáo viên	Chi dữ liệu lớp mình dạy

D. Cấu trúc mã nguồn

Bảng 8.4. Cấu trúc kho mã nguồn

Thư mục	Nội dung
database/	00-07 cài đặt CSDL; 08 truy vấn minh họa; 09 backup/restore; 10 import/export; 11 CSDL phân tán; 12 kiểm thử
src/domain/	Thực thể, quy tắc nghiệp vụ
src/application/	Use case, port (interface), ma trận phân quyền
src/infrastructure/	Kết nối ODBC, repository gọi thủ tục, ánh xạ lỗi
src/presentation/	Giao diện Qt Widgets (menu, form, báo cáo)
src/app/	Composition root: main.cpp, AppContainer

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Thư mục	Nội dung
tests/	Unit test và kiểm thử end-to-end qua giao diện (Qt Test)
tools/	Công cụ chụp màn hình tự động
scripts/, packaging/	Khởi tạo CSDL, đóng gói; icon, Inno Setup, Info.plist
.github/workflows/	CI (build + test) và Release (tạo file cài)
docs/	Tài liệu dự án và báo cáo (docs/report)